



Cours

ECE_3TC03_TP

ANTENNES & PROPAGATION
DANS LES SYSTEMES RADIOFREQUENCES

1^{ère} année - BCI

Jean-Christophe Cousin
Anne Claire Lepage

Contact:
JC Cousin
Jean-christophe.cousin@telecom-paris.fr
Bureau: 3D41
Département Comelec

Telecom Paris
19 Place Marguerite Perey
91120 Palaiseau

Avant-Propos

L'objectif de l'UE ECE_3TC03_TP "Antennes & Propagation dans les systèmes Radiofréquences" permet aux futurs ingénieurs en télécommunications d'acquérir les connaissances indispensables sur les phénomènes généraux de la propagation d'un signal, porteur d'une information, dans les systèmes radiofréquences. Les aspects abordés ici sont les suivants :

- Une introduction permettant de présenter les caractéristiques et les contraintes des systèmes de Télécommunication sans fil

- Des rappels sur la propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu linéaire homogène et isotrope parfait.

- La propagation dans les lignes ainsi que l'adaptation d'impédance. Cette notion est fondamentale pour les communications sans fil car la maîtrise de ces concepts permettent de réduire drastiquement et optimiser la consommation électrique des systèmes pour exploiter au mieux la puissance disponible d'un système sur batterie et par conséquent de prolonger la durée de décharge des batteries.

- La partie suivante se focalise sur les antennes, composants indispensables pour pouvoir transmettre ou recevoir un signal de télécommunication dans un système sans fil. Les notions indispensables permettant de caractériser une antenne y sont présentées. Ce chapitre permet aussi de comprendre comment dimensionner un système de télécommunication en termes de couverture et de portée avec l'équation des Télécommunications ou de Friis qui détermine le bilan de liaison en puissance.

- La dernière partie de ce document débute par un rappel sur les opérateurs vectoriels. Une présentation sur le comportement d'une onde électromagnétique dans les milieux linéaires homogènes et isotropes imparfaits s'ensuit. Ce chapitre finit sur une ouverture au domaine de recherche très actif en terme de propagation électromagnétique. Il s'agit d'une introduction aux métamatériaux qui sont des structures permettant, sous certaines conditions (bande de fréquence, incidence...), d'obtenir globalement un matériau artificiel dont les caractéristiques sont impossibles naturellement (permittivité et/ou perméabilité nulle ou négative) et donc en résumé avoir un matériau équivalent dont le comportement défie les lois naturelles. Ces structures permettent d'obtenir des fonctions (antennes, absorbeurs ou réflecteurs) de taille réduite en conservant les caractéristiques des systèmes classiques dépendant des longueurs d'ondes.

L'UE ECE_3TC03_TP est construite sur un volume horaire en présentiel de 25.5 heures (soit 17 THs) réparties sur 5 leçons, 5 Tds, 1 séminaire de « Greenerwave » et 3 TPs. A ceci s'ajoute 3 séances d'exercices en autonomie que vous devrez travailler par vous-même. Les corrigés sont fournis sur le site pédagogique. Les Travaux Dirigés permettent ainsi d'illustrer, de compléter et de mettre en œuvre de manière théorique les notions indispensables vues en cours cette année.

Une série de 3 Travaux Pratiques complètent de manière pragmatique les principales notions à retenir de ce cours.

Le contrôle est prévu en fin de semestre, 2 séances de questions seront aussi prévues dans la semaine précédant ce contrôle.

Avant de participer au TD1, il est indispensable d'avoir effectué par vous-même le TD préparatoire concernant la propagation dans les lignes de transmission/Notion d'impédance ramenée le long d'une ligne. Ce TD permet de comprendre les notions d'impédance caractéristique d'une ligne, d'impédance de charge ramenée le long d'une ligne d'impédance caractéristique Z_C et du facteur de réflexion présentée par cette impédance de charge vis-à-vis de l'impédance caractéristique de la ligne.

Les 2 autres séances d'exercice en autonomie pourront être faites après le TD2 (pour l'adaptation d'impédance) et le TD4 (bilan de liaison) respectivement. Il est fortement conseillé de les faire car :

- Ils permettent d'enrichir votre enseignement.
- Ils permettent de préparer les TPs qui seront programmés dans la seconde partie de cette UE
- Ils seront aussi au programme du contrôle final.

Sommaire

Partie 1 : Introduction : Les systèmes de Télécommunications sans fil	5
Partie 2 : Rappels sur la propagation d'une Onde ElectroMagnétique (OEM)	22
Partie 3 : Propagation sur les lignes de transmission	40
Partie 4 : Adaptation d'impédances dans les lignes de transmission - Introduction aux Paramètres S	69
Partie 5 : Antennes - Rayonnement - Bilan de liaison	82
Partie 6 : Rappel sur les opérateurs vectoriels - Et pour aller plus loin ...	115

1^{ère} partie

Introduction

Les systèmes de Télécommunications sans fil

Table des matières de la 1^{ère} partie

1. Systèmes de Télécommunications	7
2. Quelles sont les Caractéristiques des Systèmes de Télécommunications ?	9
3. Quel est l'intérêt de faire fonctionner ces Systèmes aux Fréquences RF ?	10
4. Etude des Antennes & Circuits RF : Spécificités & Problématiques	13
4.1. Spécificités de l'Ingénierie RF	13
4.2. Problématiques de l'Ingénierie RF : Affaiblissement des Signaux RF	18

1. Systèmes de Télécommunications

Si la dénomination de « systèmes de télécommunications » paraît quelque peu abstraite, elle englobe en réalité un grand nombre d'objets et équipements qui nous sont très familiers (**Figure 1-1**). En effet, les systèmes de télécommunications sont pour la plupart des objets que nous utilisons au quotidien (smartphones, tablettes, boxes internet, systèmes de navigation GPS - Global Positioning System-, oreillettes Bluetooth, montres connectées, radars d'aide à la conduite automobile, antenne parabolique et démodulateur pour réception de TV par satellite,...). Tous ces appareils sont utilisés dans des applications dites **grand public** (volume de ventes très important, chiffrés en **millions** ou **milliards** d'unités).

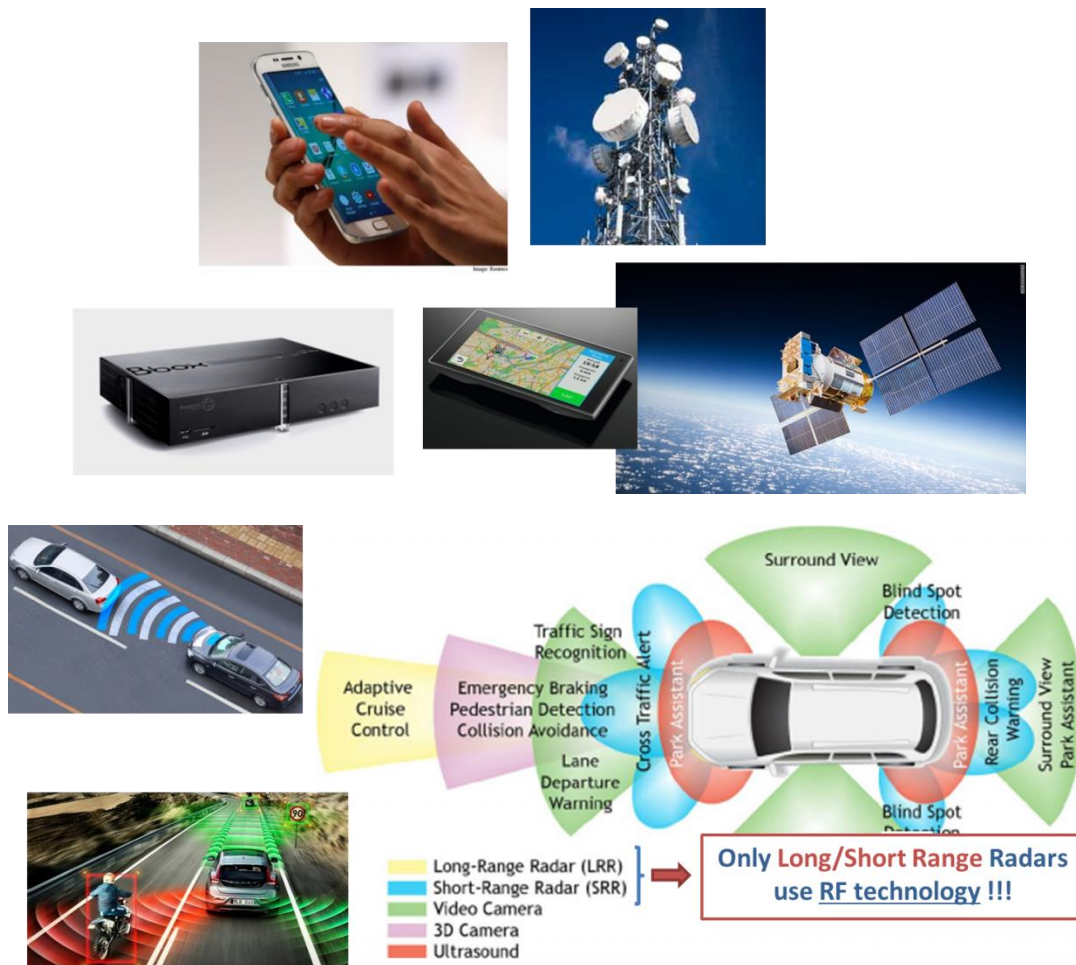


Figure 1-1 Systèmes de Télécommunications pour Applications Grand Public

En plus des applications grand public, il existe également des systèmes de télécommunications dédiés à des applications dites **spécialisées** (volume de ventes très modeste, chiffré en **centaines** voire **dizaines** d'unités). Il s'agit des **satellites** en orbite autour de la Terre (**Figure 1-2**) qui permettent les prévisions météorologiques, la réception de TV par satellite, la radioastronomie, l'observation de l'évolution de la déforestation ou la fonte des glaces,...



Figure 1-2 : Systèmes de Télécommunications pour Applications Satellites

Un autre type d'application spécialisée concerne les activités **militaires** et de **défense** (radars de détection et surveillance, systèmes d'armement, de brouillage, de guidage de missiles, communications militaires sécurisées). Vous noterez sur la **Figure 1-3** quelques types d'antennes utilisées dans ces applications militaires qui se différencient par leur forme, leur taille, leurs performances et caractéristiques techniques. Comme vous le verrez dans un prochain cours, il existe toutes sortes d'antennes répondant chacune à des contraintes particulières en fonction des applications visées (et pas seulement dans le domaine militaire !!!)

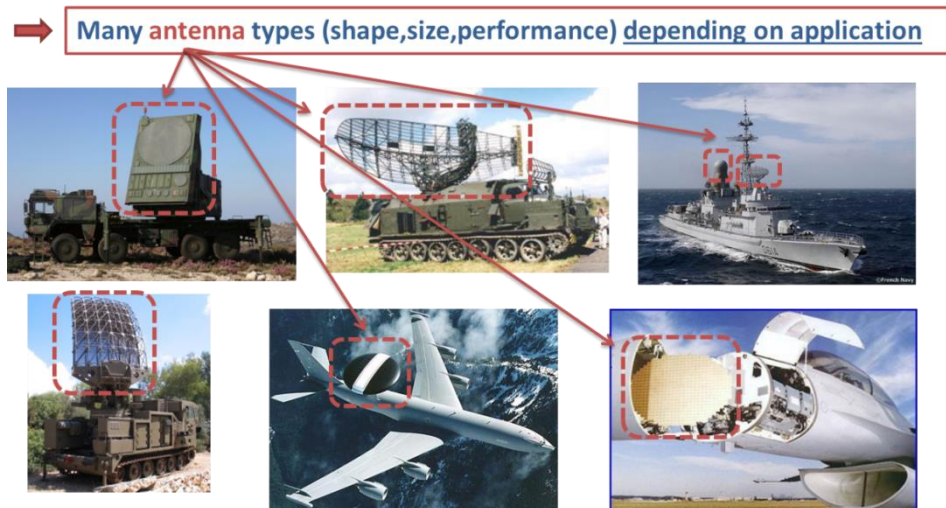


Figure 1-3 : Systèmes de Télécommunications pour Applications Militaires & Défense

2. Quelles sont les Caractéristiques des Systèmes de Télécommunications ?

Comme nous venons de le voir, les systèmes de télécommunications sont utilisés dans des applications très différentes et cependant, ils possèdent **3 points communs** :

- 1- Les systèmes de télécommunications émettent et reçoivent de l'information (voix, vidéo, fichiers, données en streaming) grâce à des **ondes électromagnétiques** qui sont rayonnées (en **émission**) et **captées** (en **réception**) par des **antennes**. La Figure 1-4 représente une communication entre un smartphone émettant une onde électromagnétique et une station de base (BTS) recevant cette onde. Vous noterez que les champs **électrique (E)** et **magnétique (H)** sont orthogonaux entre-eux et orthogonaux à la **direction de propagation** (définie par le **vecteur d'onde**) de l'onde. La définition de la **longueur d'onde λ** est également représentée sur la Figure 1-4 : c'est la **fréquence spatiale** de l'onde électromagnétique. Un rappel des notions de base en électromagnétisme sera fait dans la deuxième partie.

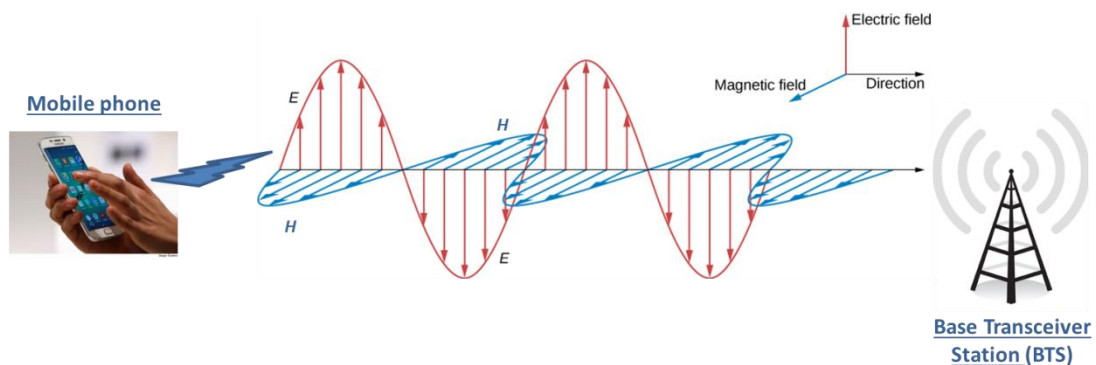


Figure 1-4 : Communication entre un Smartphone & une Station de Base (BTS)

- 2- Les ondes électromagnétiques utilisées par les systèmes de télécommunications sont des signaux **Radio-Fréquences (RF)**, c'est-à-dire des signaux dont la fréquence est approximativement comprise entre **100 MHz** et **100 GHz**. Ces fréquences sont donc très élevées... en tout cas bien plus élevées que les fréquences que vous avez utilisées en cours d'électronique (**1 kHz – 100 kHz**) jusqu'à présent. La Figure 1-5 présente les bandes de fréquences RF utilisées par les systèmes de télécommunications cités dans le paragraphe 1) : c'est le **Spectre Radio-Fréquence (RF)**.

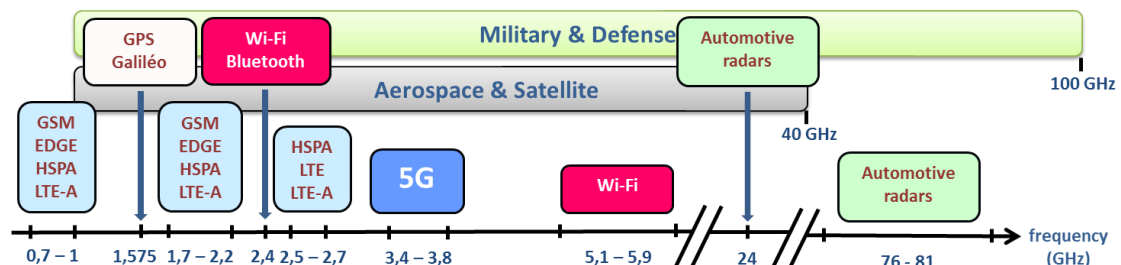


Figure 1-5 : Spectre Radio-Fréquence (RF) & Applications

Les fréquences allouées aux applications les plus couramment utilisées (téléphonie mobile, Wi-Fi, GPS, Bluetooth) sont situées à des fréquences inférieures à **6 GHz**. Les satellites opèrent globalement entre 1 GHz et 40 GHz mais avec une utilisation du spectre de manière **discontinue** (c'est-à-dire que par **exemple**, un satellite A utilise la bande de fréquences entre 1-2 GHz, un satellite B entre 4-6 GHz, un satellite C entre 8-12 GHz,...et certaines bandes de fréquences ne sont pas utilisées). Quant aux applications militaires & défense, elles sont présentes entre 1-100 GHz de manière également **discontinue**. La *Figure 1-5* montre clairement que la quasi-totalité des fréquences du spectre RF sont dédiées à une ou plusieurs applications : le spectre RF est **saturé**.

- 3- Les systèmes de télécommunications contiennent des circuits électroniques **Emetteurs** (Tx=Transmitter) et **Récepteurs** (Rx = Receiver). Si les antennes constituent la partie visible de ces émetteurs/récepteurs (même si les antennes sont de plus en plus cachées) comme le montre la *Figure 1-6*, elles rayonnent et captent des signaux RF qui sont générés, modulés/démodulés, mélangés, amplifiés, filtrés par des circuits électroniques qui eux, sont toujours cachés. Nous reviendrons sur les circuits émetteurs/récepteurs dans le paragraphe 4).

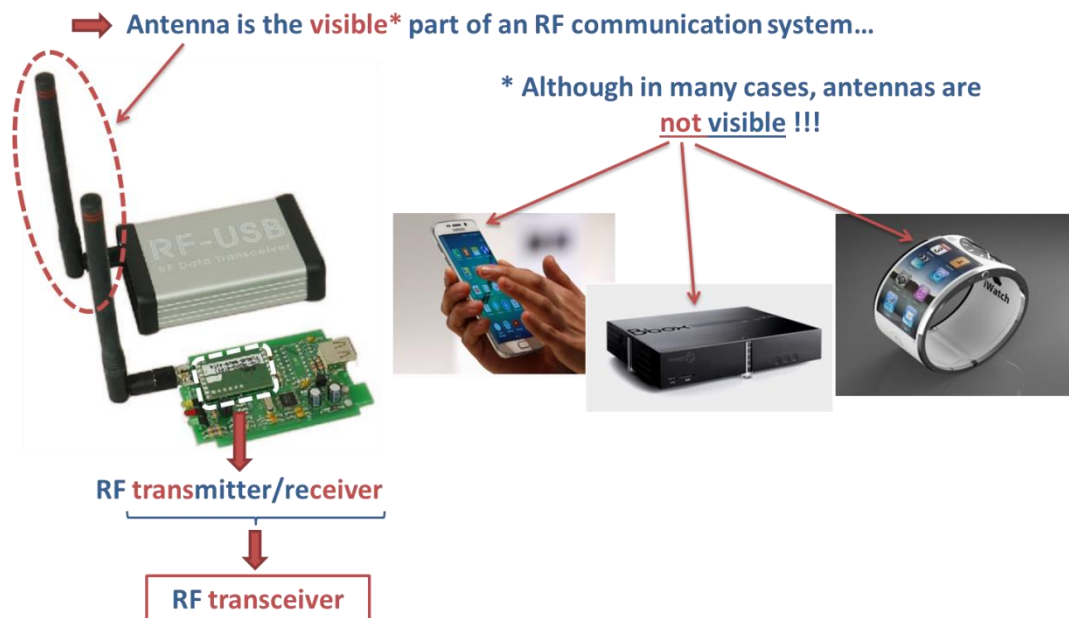


Figure 1-6 : Exemples de Systèmes de Télécommunications avec Antennes visibles...ou pas

3. Quel est l'intérêt de faire fonctionner ces Systèmes aux Fréquences RF ?

Les fréquences RF sont utilisées dans les systèmes de communications pour **3 raisons principales** :

- 1- La **taille** des antennes varie de manière **inversement** proportionnelle à la fréquence (en $1/f$). Les antennes sont donc plus **petites** aux fréquences RF et sont ainsi plus facilement intégrables dans des boîtiers au milieu de différents circuits électroniques (*Figure 1-7*).

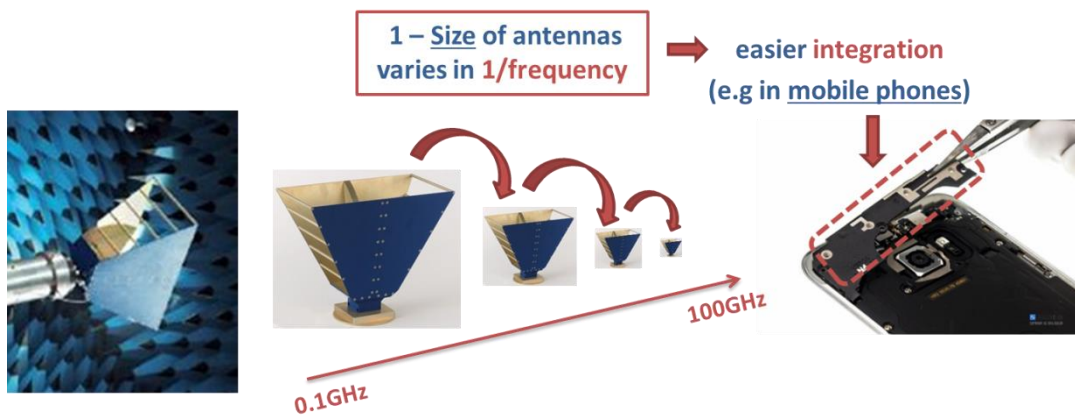


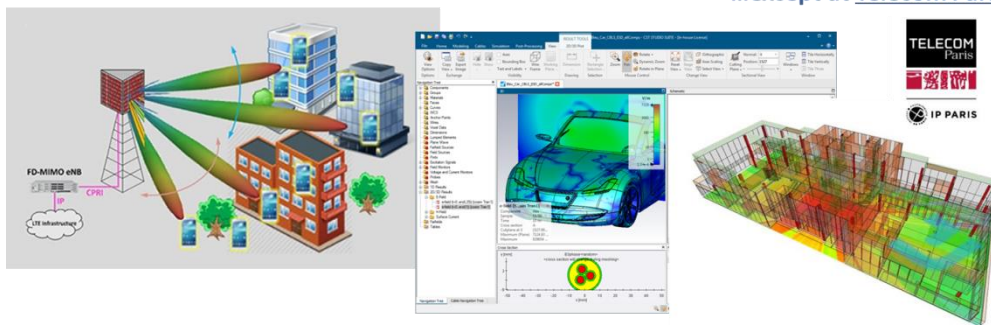
Figure 1-7 : Evolution de la Taille des Antennes en fonction de la Fréquence

- 2- Les conditions de propagation des signaux RF sont relativement favorables. En effet, les signaux RF se propagent convenablement en milieu urbain, ils sont capables de traverser les murs des bâtiments, les vitres (sauf celles de Télécom Paris !!!), les parois des véhicules, la végétation, ils sont relativement insensibles aux conditions climatiques,...

2 – Relatively good propagation conditions of RF signals

→ . Good penetration in urban areas, vehicles, buildings,...

...except at Télécom Paris !!!



➡ . Good penetration in **vegetation**, weakly dependent on weather conditions (wind, rain, snow)



Figure 1-8 = Conditions de Propagation usuelles des signaux RF

Il convient cependant de rester mesuré lorsque l'on parle de conditions de propagation favorables pour les signaux RF. En effet, les ondes électromagnétiques se propagent avec une **atténuation** d'autant plus forte que la fréquence est élevée...et les fréquences RF étant par définition des fréquences très élevées, elles subissent par conséquent une très **forte** atténuation...qui peut cependant être compensée par **amplification** des signaux et **adaptation** d'impédance (cf. paragraphe 4)).

- 3- Les larges bandes spectrales sont disponibles aux fréquences RF, ce qui favorise les transmissions **haut-débit**. La transmission de données **haut débit** nécessite l'utilisation d'une **large** bande de fréquence. Vous apprendrez dans l'UE **COM105** intitulée « Communications Numériques » qu'un signal qui transporte de l'information (voix, vidéo, fichier, données en streaming,...) est un signal **modulé** et qu'un tel signal occupe dans le spectre RF une largeur de bande **non nulle**. De manière générale, plus un signal occupe une bande de fréquence large, plus il favorise la transmission de données haut débit. La *Figure 1-9* permet d'illustrer l'intérêt d'utiliser les fréquences RF pour transmettre un signal modulé pour une communication **haut-débit**.

3 – Availability of **wide bandwidths** at RF frequencies

➡ . **High data rates** are then possible !!!

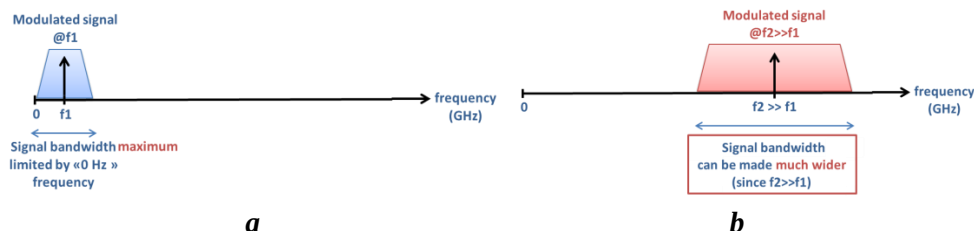


Figure 1-9 : Signal Modulé - a- autour d'une fréquence BF (f_1) et b- autour d'une fréquence RF ($f_2 \gg f_1$)

Ici, l'axe des abscisses représente la fréquence (en GHz) et l'axe des ordonnées représente la puissance du signal (en W). Si on considère le cas d'un signal modulé centré sur une fréquence BF f_1 peu élevée (quelques kHz ou MHz) comme le montre la *Figure 1.9.a*, la largeur de bande maximale de ce signal est limitée par la fréquence 0 Hz (car physiquement, les fréquences < 0 n'existent pas !!!). Si on considère maintenant un signal modulé centré sur une fréquence $f_2 \gg f_1$ située dans le spectre RF (0.1-100 GHz) comme le montre la *Figure 1.9.b*, sa largeur de bande peut potentiellement être **très supérieure** à celle du signal centré sur f_1 du fait que la fréquence f_2 est très « éloignée » de la fréquence 0 Hz. Le signal centré sur f_2 (GHz) peut donc permettre une transmission de données haut-débit contrairement au signal centré sur f_1 (kHz, MHz).

4. Etude des Antennes & Circuits RF : Spécificités & Problématiques

4.1. Spécificités de l'Ingénierie RF

Les ondes électromagnétiques utilisées par les systèmes de télécommunications sont les supports de transmissions des signaux **Radio-Fréquences (RF)** de l'ordre de **plusieurs GHz**. Un signal RF de fréquence 1 GHz n'est pas qu'un signal qui varie dans le temps 10^6 fois plus vite qu'un signal BF de fréquence 1 kHz. Cela implique aussi et surtout des effets remarquables. Les circuits RF possèdent des **spécificités** qui leur sont propres et les différencient des circuits BF. En effet, l'ingénierie de électronique BF (montages à amplificateurs opérationnels, amplificateur collecteur/émetteur commun, filtres actifs,...) est basée sur l'**approximation** qui n'est valable uniquement qu'aux fréquences BF, pour lesquelles la **longueur d'onde** $\lambda = c/f$ est extrêmement grande ($\lambda = 30$ km à 1 kHz). Aux fréquences RF, la longueur d'ondes est petite ($\lambda = 30$ cm à 1 GHz et 3 mm à 100 GHz) et par conséquent, la **taille** des composants électroniques (transistors, résistances, capacités, inductances), la **longueur** des pistes sur les circuits imprimés (et circuits intégrés), et la **longueur** des câbles deviennent alors non négligeables par rapport λ et/ou supérieures à λ . La théorie dite des **lignes de transmission** s'applique alors aux pistes, aux câbles et plus généralement aux circuits RF. La *Figure 1-10* montre un exemple de circuit BF (amplificateur audio à transistors bipolaires) pour lequel $\lambda = 15$ km à 20 kHz ainsi que quelques exemples de circuits RF (amplificateur de puissance, antenne, filtre, mélangeur) pour lesquels $\lambda = 7,5$ mm à 40 GHz, $\lambda = 3$ cm à 10 GHz, $\lambda = 6$ cm à 5 GHz et $\lambda = 30$ cm à 1 GHz.

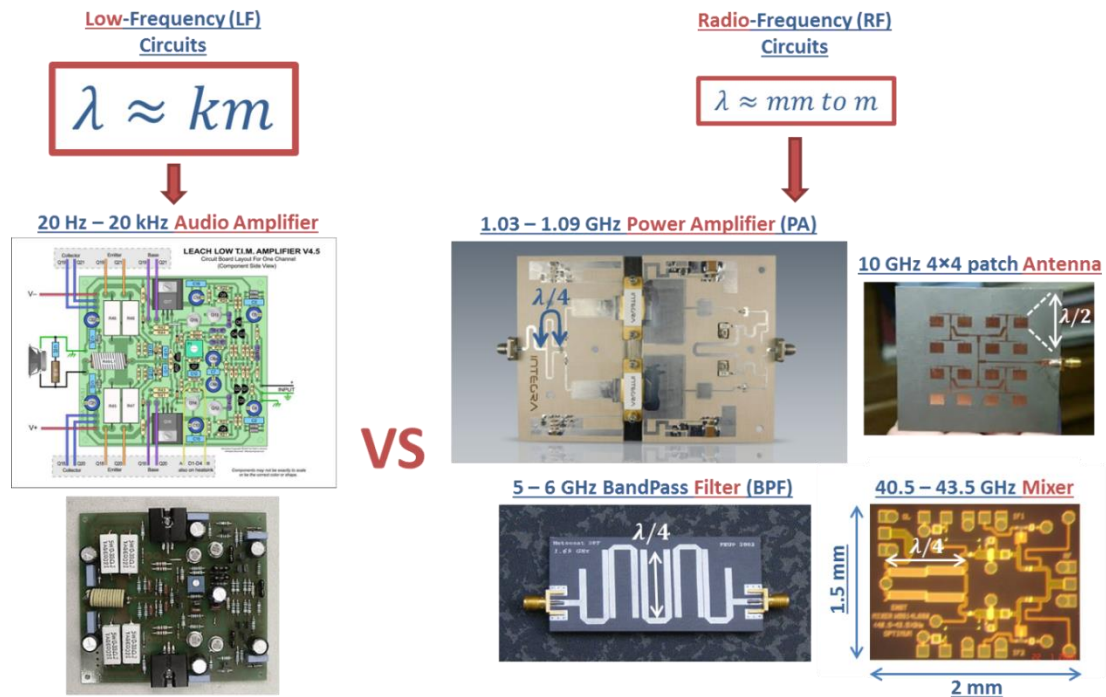


Figure 1-10 : Antennes & Circuits RF (en GHz) vs. Circuits BF (en kHz)

Les antennes & circuits RF montrés ici comportent des éléments de longueurs égales à des fractions de longueur d'onde. Sur la Figure 1-10, plusieurs réalisations de circuits RF sont présentées. En prenant le cas de l'antenne réseau de 4x4 patchs fonctionnant à 10 GHz, la dimension des patchs, optimisée pour cette fréquence centrale, a une longueur égale à $\lambda/2$... Pour une fréquence de fonctionnement double, cette dimension serait réduite par 2. Cette propriété s'applique également aux circuits RF autres que les antennes.

L'exploitation des signaux RF de fréquences de l'ordre du GHz a d'importantes conséquences sur les techniques d'analyse théorique, de **conception**, de **fabrication** et de **mesures** des antennes & circuits RF. L'analyse théorique implique notamment l'application de la théorie des **lignes de transmission**, l'utilisation des **paramètres S** (Figure 1-11), la conception et le design sont largement basés sur les notions de **facteur de réflexion**, d'**adaptation d'impédance** (Figure 1-12 & I-13). Des **logiciels de simulation** (Figure 1-14) de plus en plus sophistiqués et exigeants en terme de puissance de calcul (logiciels de simulation électromagnétiques 3D, notamment) permettent de faciliter la conception et l'optimisation des designs des circuits RF. La fabrication des antennes & circuits RF nécessite l'emploi de **graveuses mécaniques** ou **laser** (Figure 1-15) de grande précision qui ne sont pas forcément nécessaires pour les circuits BF.

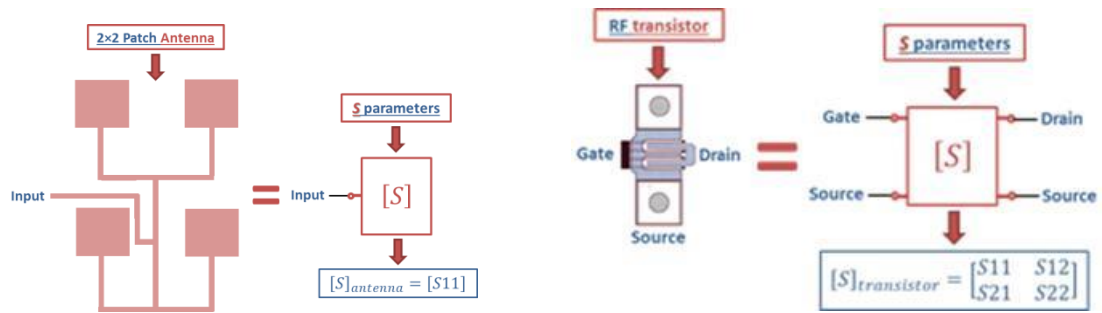


Figure 1-11 : Paramètres S d'un dipôle (ici une antenne) et d'un quadripôle (ici un transistor RF)

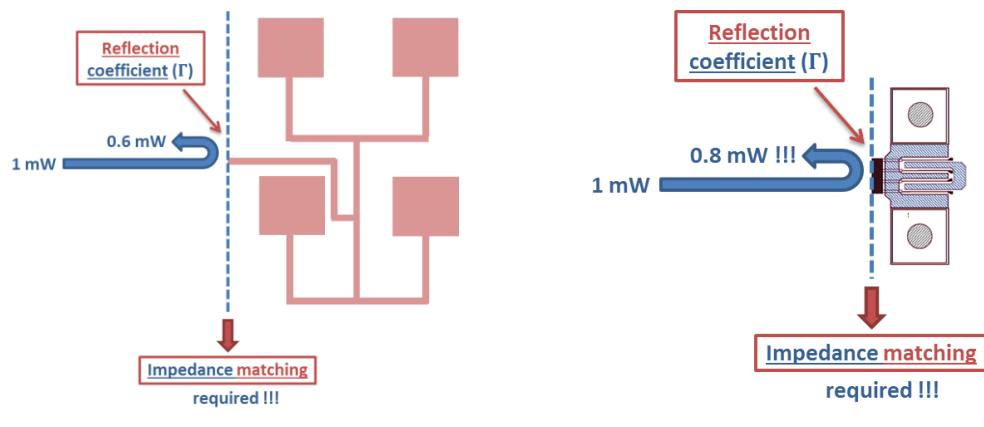
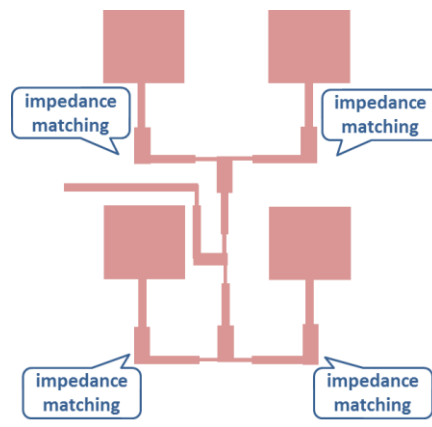


Figure 1-12 : Facteur réflexion (Γ) / Adaptation d'Impédance



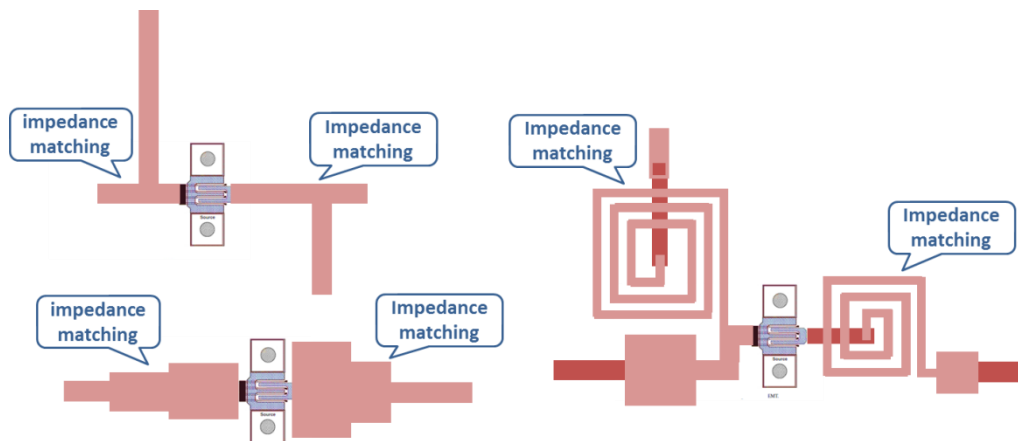


Figure 1-13 : Exemples de Dispositifs d'Adaptation d'Impédance

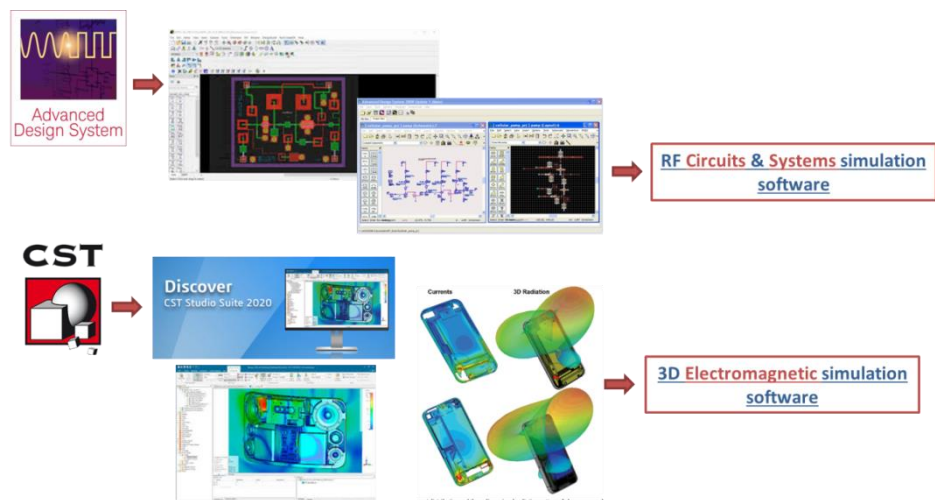


Figure 1-14 : Logiciels de Simulation dédiés aux Applications RF



Figure 1-15 : Graveuses de Circuits Imprimés (PCB) Mécanique & Laser

Dans le domaine de l'instrumentation RF, la principale grandeur physique mesurée est la **puissance** (en instrumentation BF, c'est plutôt la tension et le courant) ou le **rapport** entre 2 valeurs de puissances. Les mesures RF sont réalisées à l'aide d'un Analyseur de Spectre ou d'un Wattmètre mais rarement à l'aide d'un Oscilloscope (même si c'est possible) et jamais d'un voltmètre/ampèremètre. (Figure 1-16). L'**Analyseur de Réseaux Vectoriel (VNA = Vector Network Analyzer)** permet de mesurer les paramètres S des circuits ou composants RF (ça inclut la caractérisation d'antennes). Le VNA est sans doute l'appareil de mesure le plus emblématique de l'instrumentation RF. Contrairement à tout autre équipement de mesure, le VNA a la particularité de nécessiter une procédure d'étalonnage avant chaque utilisation (car sans étalonnage du VNA, les mesures sont tout simplement fausses !!!). Au cours de cette UE, vous aborderez tous ces sujets plus ou moins en profondeur lors des séances de cours, TDs et TP.

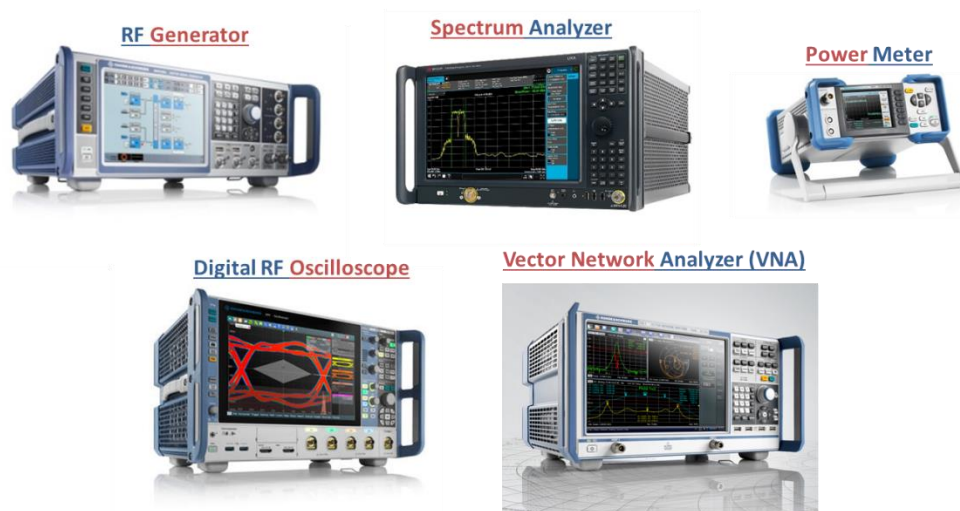


Figure 1-16 : Principaux Appareils de Tests & Mesures RF

4.2. Problématiques de l'Ingénierie RF : Affaiblissement des Signaux RF

Les problématiques liées à l'ingénierie RF sont **nombreuses** et la plupart d'entre-elles dépassent largement le cadre de l'enseignement de cette UE. Parmi ces contraintes, la perte de puissance des signaux RF utiles (affaiblissement du à la propagation dans les circuits ou sans fil, pertes par réflexion dues à une désadaptation d'impédance) est le **problème fondamental** de l'ingénierie RF et les solutions techniques apportées en réponse sont l'**amplification** et l'**adaptation** d'impédance.

Dans les systèmes de télécommunications, les signaux se propagent principalement dans l'**air** (dit « espace libre »), à travers des murs, des vitres, de la végétation,...mais également dans les **circuits RF** et les **câbles**. L'atténuation dans les circuits RF et câbles est due à l'imperfection des matériaux conducteurs (**métaux**) et diélectriques (**isolants** et **semi-conducteurs**) qui les constituent. La *Figure 1-17* montre les principaux métaux, isolants et semi-conducteurs utilisés dans l'industrie RF. Dans les matériaux conducteurs, c'est la **conductivité** σ non infinie (ou la **résistivité** $\rho=1/\sigma$ non nulle) qui est responsable de l'atténuation (pertes) par **effet Joule** et **effet de peau** (ce dernier augmentant avec la fréquence). Dans les matériaux diélectriques, ce sont les propriétés de la **permittivité électrique** ϵ qui expliquent l'atténuation des signaux RF.

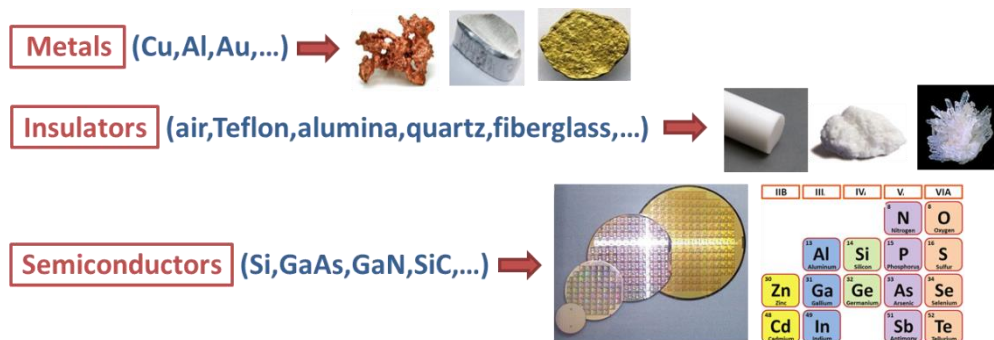


Figure 1-17 : Principaux Métaux, Isolants & Semi-conducteurs de l'Industrie RF

La *Figure 1-18* représente la variation de l'**atténuation** α (en dB/m) des signaux se propageant dans un câble de longueur $l = 1$ m, en fonction de la fréquence. Le câble montré dans cet exemple est issu d'un fabricant (Mini-Circuits) qui est un des leaders du marché des composants RF. Les performances en termes d'atténuation peuvent varier quelque peu d'un fabricant à l'autre mais restent du même ordre de grandeur. On peut constater est que dans un câble, l'atténuation α augmente avec la fréquence. En effet, à 10 MHz $\alpha = 0.05$ dB/m, équivalent à 1 % d'atténuation de la **puissance** du signal, ce qui est **négligeable**. Par contre, à 1 GHz (GSM à 890-960 MHz), $\alpha = 0.64$ dB/m, soit environ **15 %** d'atténuation, ce qui est loin d'être négligeable. A 6 GHz (Wifi à 5.2-5.7 GHz), $\alpha = 1.62$ dB/m, soit environ **30 %** d'atténuation... Au-delà de 20 GHz, $\alpha > 3$ dB/m, soit **plus de 50 %** d'atténuation et à 67 GHz, $\alpha = 6.4$ dB/m, soit une puissance de signal atténuée de **plus de 75 %**. Dans ce dernier cas, un signal ayant une puissance de 1 mW à l'entrée du câble de 1 m en ressort avec une puissance de 0.23 mW.

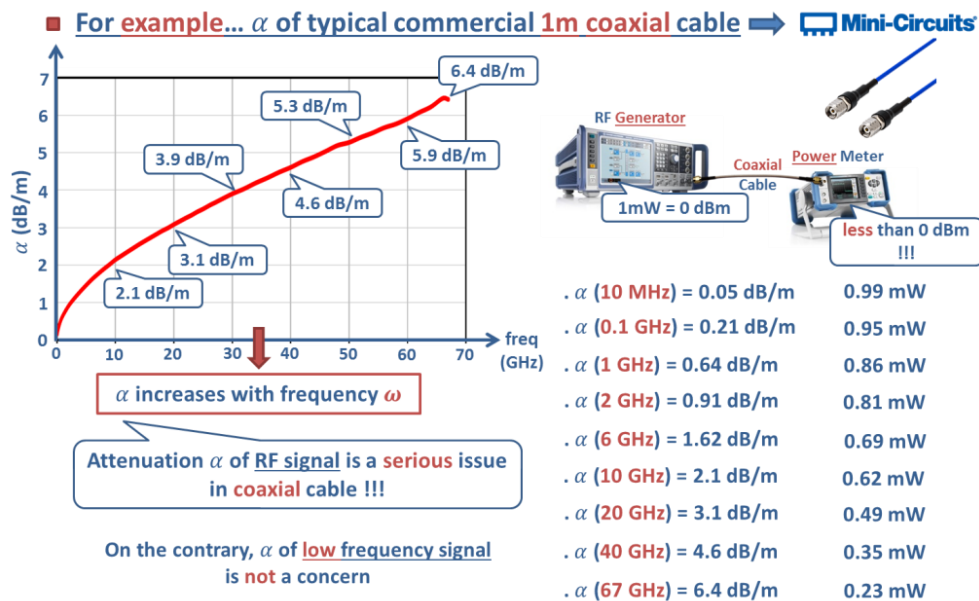


Figure 1-18 : Atténuation α (en dB/m) des Signaux RF dans un Câble de Longueur $l = 1$ m

Si l'atténuation des signaux RF dans un câble peut être élevée, elle est cependant bien inférieure à l'atténuation dans l'air ou l'affaiblissement en espace libre (**FSPL=Free-Space Path Loss**). Cette grandeur est utilisée pour quantifier l'affaiblissement d'un signal RF dans l'air en fonction de la fréquence f pour un signal se propageant entre une antenne d'émission (T_x) et une antenne de réception (R_x) séparées par une distance d . L'expression de **FSPL**, son origine et sa démonstration seront abordées dans le **chapitre 5**.

Distance between transmitter & receiver

$$FSPL = \left(\frac{4\pi df}{c} \right)^2$$

Speed of light
 $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

Free Space Path Loss = Attenuation of signal power over the air

- FSPL increases with f^2 → Attenuation of RF signals is very high !!!
- FSPL increases with d^2 → Attenuation strongly increases as RF signals travel over long distance d !!!

L'affaiblissement en espace libre **FSPL** augmente de manière **quadratique** (en f^2 et d^2) en fonction de la fréquence f et de la distance d entre émetteur/récepteur. On exprime généralement cet affaiblissement en échelle logarithmique :

$$FPLS(dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{4\pi df}{c} \right)^2 = 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) - 147.5$$

La Figure 1-19 représente l'évolution de **FSPL** (en dB) pour un signal RF se propageant dans l'air en fonction de la fréquence f sur une distance fixée $d = 100$ m.

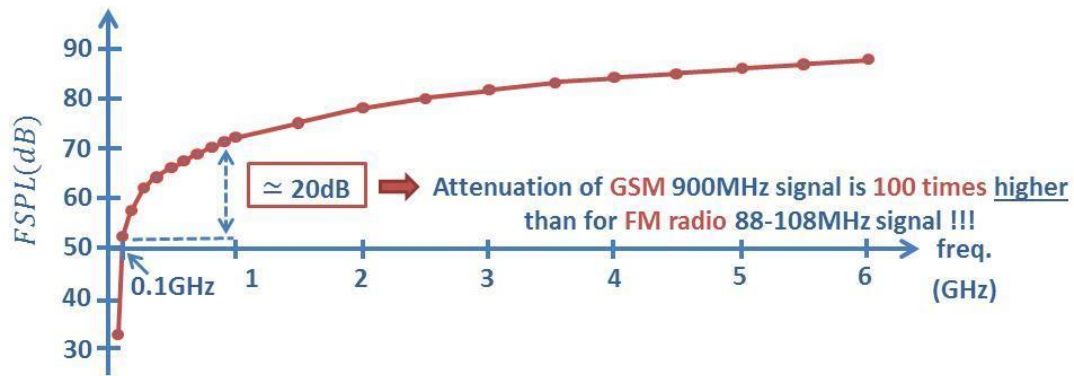


Figure 1-19 : Atténuation en Espace Libre (FSPL) (en dB/m) des Signaux RF pour une distance Emetteur/Récepteur $d = 100$ m

A 100 MHz, le $FSPL = 52.5$ dB tandis qu'à 1 GHz (GSM à 890-960 MHz), $FSPL = 72.5$ dB, soit 20 dB d'écart, ce qui signifie qu'un signal RF à la fréquence de 1 GHz est 100 fois plus atténué qu'un signal de 100 MHz, illustrant donc le fait que l'affaiblissement des signaux devient beaucoup plus problématique aux fréquences RF qu'aux fréquences BF.

Du fait de la très forte atténuation des signaux RF dans l'air, il est indispensable de les amplifier au niveau de l'émetteur d'une part (amplification de **puissance**, avant l'antenne T_x), et au niveau du récepteur d'autre part (amplification **faible bruit**, après l'antenne R_x).

La Figure 1-20 représente le **schéma fonctionnel simplifié** d'une communication RF entre un émetteur et un récepteur, où sont représentées les antennes d'émission/réception (T_x/R_x), les amplificateurs de puissance/faible bruit ainsi que les autres principales fonctions nécessaires à la transmission de données.

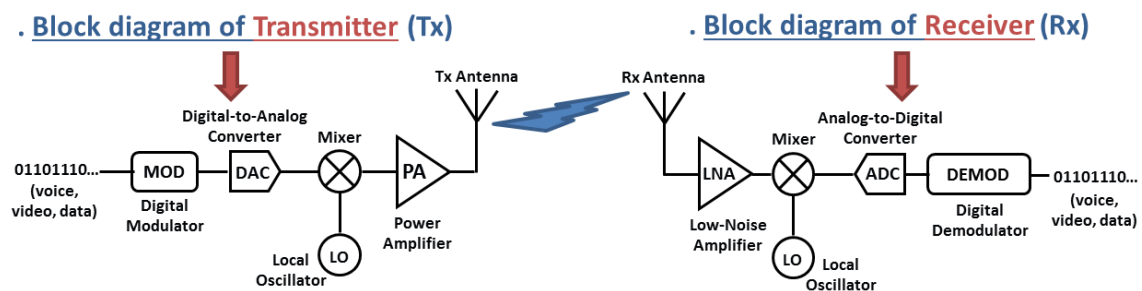
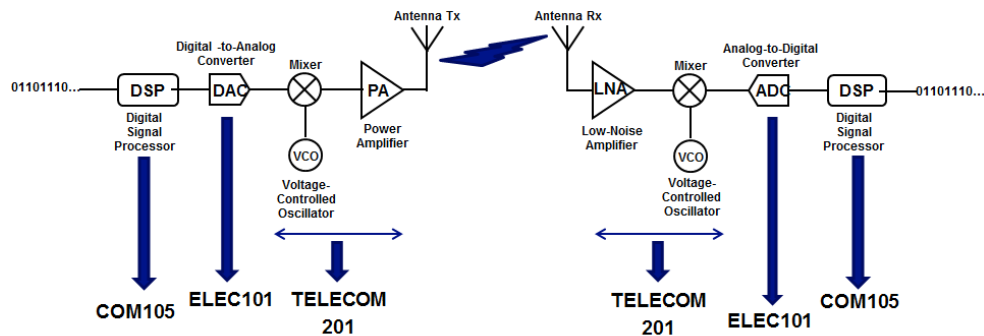


Figure 1-20 : Schéma Fonctionnel Simplifié d'une Communication RF entre Emetteur (T_x) & Récepteur (R_x)

En pratique, ce schéma peut illustrer la communication entre un smartphone et sa station de base, entre une box internet et le module Wi-Fi d'un PC, entre un smartphone et une enceinte Bluetooth, entre un satellite GPS et le module GPS installé dans une voiture,... Tous les systèmes de télécommunications modernes possèdent des circuits électroniques qui remplissent les fonctions indiquées sur la Figure 1-20 (modulation/démodulation numérique, conversion analogique/numérique & numérique/analogique, mélange, oscillation, amplification de puissance/faible bruit, filtrage, rayonnement). Ces circuits sont **complexes** et la compréhension de leur fonctionnement nécessite des connaissances dans différents

domaines (traitement du signal & communications numériques, électronique numérique et analogique, électronique RF, antennes & propagation RF). Celles-ci sont en pratique étudiées dans différentes UEs de 1^{ère} année (ECE_3TC03_TP, APM_3TC05_TP, ECE_3TC01_TP) et surtout de 2^{ème} année (filière **TELECOM**).



Quel est alors l'intérêt de vous présenter le schéma de la Figure 1-20 ?

Au niveau de l'émetteur, supposons que les bits de données 01101110... doivent être transmis au récepteur. Les bits sont par définition des « zéros » et des « uns » (donc des chiffres) qui sont soumis à un traitement numérique appelé **modulation (MOD)** suivi d'une **conversion** numérique/analogique (**DAC**). Celle-ci consiste en la conversion des bits de données (**numérique**) en signal **analogique** BF. A la sortie du DAC, un mélangeur (**Mixer**) permet la transposition de ce signal analogique BF vers les fréquences RF. Le terme « mélangeur » provient du fait que le signal basse fréquence sortant du DAC est « mélangé » à un signal haute fréquence provenant d'un l'oscillateur local (**LO**) pour donner un signal RF en sortie du mélangeur. Un amplificateur de puissance (**PA**) augmente alors la puissance de ce signal RF qui est ensuite rayonné par l'antenne d'émission (**T_x**). Après s'être propagé dans l'air (subissant une très fort affaiblissement), le signal RF est capté par l'antenne de réception (**R_x**). Le signal RF étant très faible, un amplificateur faible bruit (**LNA**) est alors utilisé pour élever le niveau du signal reçu, puis un mélangeur (**Mixer**) transpose le signal RF vers les fréquences BF. Enfin, un convertisseur analogique/numérique (**ADC**) transforme le signal **analogique** BF sous forme **numérique**, puis celui-ci est démodulé (**DEMODO**) et les bits de données 01101110... sont récupérés.

2^{ème} partie

Rappels sur la propagation d'une Onde ElectroMagnétique (OEM)

Table des matières de la 2^{ème} partie

1. L'onde électromagnétique dans un Milieu Linéaire Homogène Isotrope (MLHI)	24
1.1 Généralités sur les milieux diélectriques	25
1.2 Relations constitutives des milieux diélectriques	26
2. Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique dans un MLHI diélectrique	28
2.1 Onde plane progressive	28
2.2 Onde plane progressive monochromatique	29
3. Equations de Maxwell appliquées à une OPPM dans un milieu MLHI: Définition, résolution et équation de propagation	32
3.1 Définition des équations de Maxwell	32
3.2 Equation de propagation et équation de dispersion d'une OPPM se propageant dans un milieu diélectrique parfait MLHI	35
4. Puissance d'une OPPM dans un MLHI - Vecteur de Poynting	38
Bibliographie	39

NB : Ce chapitre permet d'établir les notions principales du mécanisme de propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu diélectrique. Ce type de milieu est celui que l'on rencontre majoritairement pour la transmission d'une information avec un système sans fil. Il faut comprendre ici que l'information est portée par la puissance de l'onde électromagnétique. Ce chapitre permet ainsi d'établir les notions de base simplifiées et indispensables pour les chapitres suivants sur lesquels on se focalisera cette année.

1. L'onde électromagnétique dans un Milieu Linéaire Homogène Isotrope (MLHI)

Une **onde électromagnétique** est une onde qui peut se propager dans le vide ou un milieu et qui résulte des oscillations couplées d'un champ électrique et magnétique. Ce rayonnement est composé d'un champ électrique, noté E , associé à un champ magnétique, noté H .

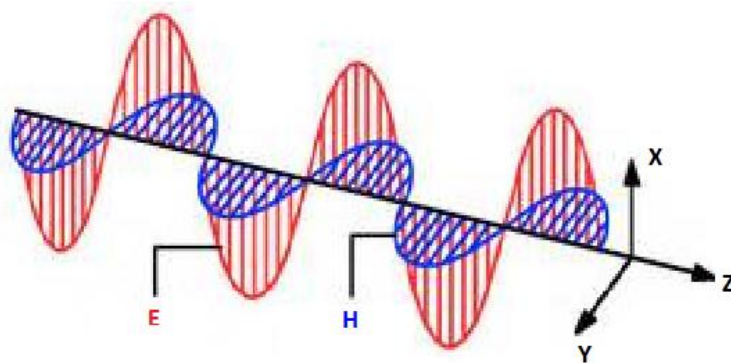


Figure 2-1: Représentation d'une onde électromagnétique

* Le **spectre électromagnétique** représente la classification des ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde λ , de leur fréquence f ou bien encore de leur énergie.

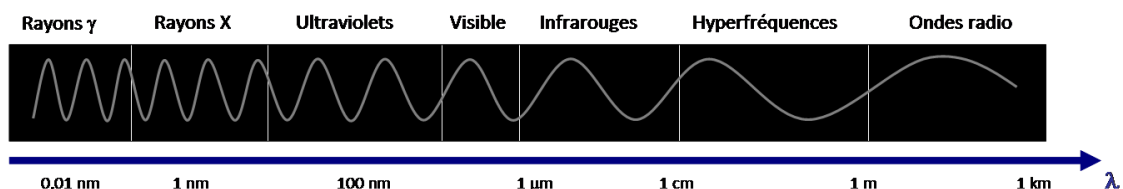


Figure 2-2: Représentation du spectre électromagnétique en fonction de la longueur d'onde λ

Dans ce cours, on s'intéresse principalement à la propagation des ondes radio et hyperfréquences ($\lambda > 1$ mm) pour les télécommunications. Le schéma ci-dessous permet de situer, dans le spectre fréquentiel, les principaux standards que l'on utilise (ou utilisera) pour les télécommunications.

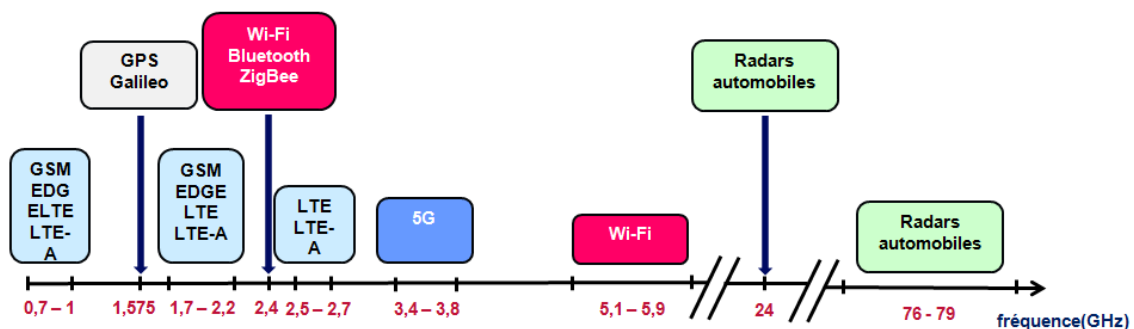


Figure 2-3: Spectre fréquentiel radio pour les principaux standards de télécommunication

Rappel: La fréquence de 1 GHz correspond à une longueur d'onde $\lambda = 30$ cm dans l'air.

Les milieux de propagation d'intérêt pour la propagation des signaux liés à ces standards sont principalement des **Milieux diélectriques matériels Linéaires Homogènes et Isotropes (MLHI)** (Ex: air).

Un milieu matériel **Homogène** a la particularité d'avoir des propriétés physiques (permittivité, perméabilité, conductivité ...) identiques **en tout point de l'espace**.

Un milieu matériel **Isotrope** a la particularité d'avoir des propriétés physiques (permittivité, perméabilité, conductivité ...) identiques **dans toutes les directions**.

Un milieu matériel est **Linéaire** si la permittivité et la perméabilité, le caractérisant, sont **indépendantes de l'amplitude du champ électromagnétique appliqué**.

1.1 Généralités sur les milieux diélectriques

Un milieu diélectrique est un milieu isolant - qui ne contient pas des charges libres et mobiles. Malgré l'impossibilité des milieux diélectriques de conduire le courant, ils présentent de nombreuses caractéristiques électriques. Les électrons présents dans un milieu diélectrique ne peuvent pas, par définition, se déplacer sur des grandes distances - comme c'est le cas dans les conducteurs - mais ont la possibilité d'avoir des mouvements d'amplitude très petite sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$.

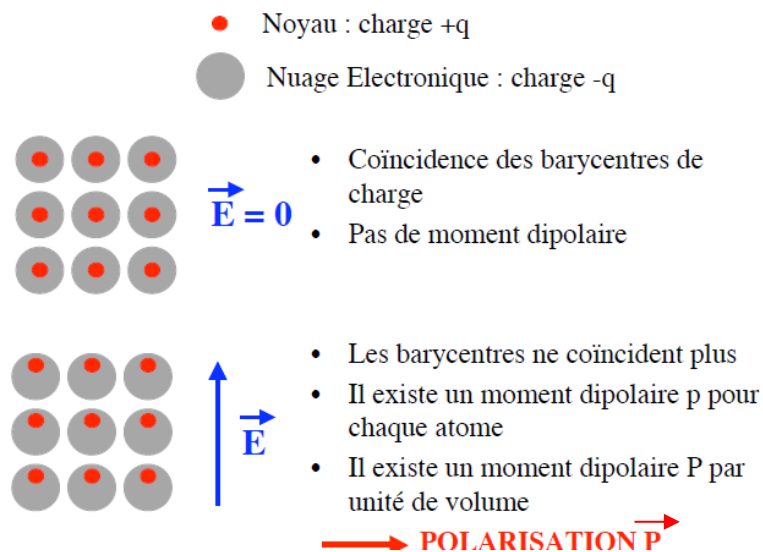


Figure 2-4: Représentation du mouvement dipolaire dans un milieu diélectrique sous l'action d'un champ électrique $\vec{E}$

Ces mouvements sont des mouvements d'oscillation autour du noyau atomique. Le nuage électronique se déforme créant ainsi un dipôle électrostatique (ou mouvement dipolaire P) induisant une polarisation du champ électromagnétique. On reviendra sur cette notion dans le **chapitre 5**.

1.2 Relations constitutives des milieux diélectriques

On appelle alors "**relations constitutives**" d'un milieu diélectrique, l'ensemble des effets du milieu sur une onde électromagnétique. Les principales relations décrivent la susceptibilité électrique, la permittivité diélectrique, la perméabilité magnétique et la conductivité.

* Susceptibilité électrique et permittivité diélectrique:

En électromagnétisme, la susceptibilité électrique χ est une grandeur caractérisant la polarisation $\vec{P}$ créée par un champ électrique $\vec{E}$. L'amplitude du champ électrique utilisé est suffisamment faible pour que la polarisation vérifie la relation suivante :

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E} \quad (1)$$

où ε_0 est la constante diélectrique du vide ($\varepsilon_0 = 8,854\,187 \cdot 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$). La susceptibilité électrique χ est un nombre complexe sans dimension (le milieu, dans ce cas, est qualifié de **linéaire**). Elle permet d'exprimer la **permittivité diélectrique relative** ε_r par la relation:

$$\varepsilon_r = 1 + \text{Re}(\chi) \quad (2)$$

où $\text{Re}(\chi)$ désigne la partie réelle de la susceptibilité électrique et ε la permittivité diélectrique du milieu. La permittivité diélectrique est donc une propriété physique qui décrit la réponse d'un milieu donné à un champ électrique $\vec{E}$ appliqué.

L'influence qu'un champ électrique $\vec{E}$ a sur l'organisation des charges électriques dans un matériau donné est définie par l'induction électrique $\vec{D}$.

La relation entre les grandeurs $\vec{E}$ et $\vec{D}$, dans le cas d'un MLHI est :

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad (3)$$

où ε désigne la permittivité sous forme scalaire.

La permittivité relative normalisée par rapport au vide :

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \quad (4)$$

Le vide est choisi comme milieu de référence, car il est linéaire, homogène, isotrope avec réponse instantanée.

Dans un milieu diélectrique réel, la faible conductivité σ est faible mais pas nulle. On parle alors de pertes diélectriques. Ces pertes se traduisent en définissant une permittivité complexe $\varepsilon(\omega)$ dépendante de la fréquence f ou de la pulsation ω de l'onde électromagnétique se propageant dans le milieu:

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon'(\omega) - j\varepsilon''(\omega) \quad (5)$$

Ces pertes sont souvent très faibles. La partie imaginaire $\varepsilon''(\omega)$ est donc très petite devant la partie réelle $\varepsilon'(\omega)$. On définit alors un angle de perte par la relation :

$$\tan(\delta) = \frac{\varepsilon''(\omega)}{\varepsilon'(\omega)} \quad (6)$$

Cette appellation s'explique par le fait que cet angle δ est l'angle formé par la direction des vecteurs champ électrique $\vec{E}$ et induction électrique $\vec{D}$. Nous verrons dans le chapitre 8 le comportement sur la propagation d'une onde électromagnétique dans un tel milieu. En télécommunications, pour optimiser une liaison, on essaiera de minimiser ces pertes.

NB: En optique, on parlera plutôt d'indice de réfraction du milieu, noté n , que de permittivité. La relation ci-dessous exprime le lien entre ces 2 notions:

$$n = \sqrt{\epsilon_r}$$

* Perméabilité magnétique

La perméabilité magnétique caractérise la faculté d'un matériau à modifier un champ magnétique $\vec{H}$ c'est-à-dire à modifier les lignes de flux magnétique. Cette valeur dépend du milieu dans lequel il est produit où le champ magnétique varie linéairement avec l'induction magnétique $\vec{B}$.

Si le milieu a un comportement linéaire et isotrope, le champ magnétique $\vec{H}$ et l'induction magnétique $\vec{B}$ sont reliés par la relation :

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad (7)$$

où μ est la perméabilité magnétique du matériau (en Henry par mètre, symbole : $\text{H}\cdot\text{m}^{-1}$ ou H/m).

La perméabilité magnétique du matériau μ s'exprime ainsi:

$$\mu = \mu_0 \mu_r \quad (8)$$

où μ_0 représente la perméabilité du vide ($4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$) et μ_r la perméabilité relative du matériau. Dans l'air, le vide, les gaz, le cuivre, l'aluminium, la terre, etc... μ_r est approximativement égal à **1**, ces matériaux ne pouvant alors canaliser le champ magnétique. Concrètement, nous admettrons dans ce cours que, pour un milieu diélectrique, $\mu_r = 1$ et que les pertes magnétiques des matériaux sont négligeables. Dans les milieux anisotropes, $\mu_r \neq 1$. Ces milieux permettent la réalisation de fonctions spécifiques pour la propagation d'ondes électromagnétiques. Nous présentons une introduction de ces milieux dans le dernier chapitre dédié pour votre culture.

* Conductivité électrique

La conductivité électrique caractérise l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se déplacer librement et donc permettre le passage d'un courant électrique. Elle est notée σ et s'exprime en $\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$ (Siemens par mètre). La conductivité s'exprime par la relation suivante appelée aussi loi d'Ohm locale:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E} \quad (9)$$

où $\vec{j}$ représente la densité de courant exprimée en $\text{A}\cdot\text{m}^{-2}$. Pour un milieu **diélectrique parfait**, la **conductivité** diélectrique σ est **nulle**.

A retenir les principales relations constitutives d'un MLHI sont reportées ci-dessous:

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

permet de définir la permittivité

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

permet de définir la perméabilité

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

permet de définir la conductivité

2 Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique dans un MLHI diélectrique.

Dans cette section, nous définissons le concept d'Onde électromagnétique Plane Progressive Monochromatique ou OPPM se propageant dans un milieu diélectrique parfait MLHI. Nous voyons ensuite l'application des opérateurs différentiels à une OPPM.

2.1 Onde plane progressive

Une onde électromagnétique est dite plane lorsque, pour une direction de propagation, les champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ conservent la même amplitude et même phase en tout point d'un plan orthogonal à la direction de propagation. La conséquence est que les variations du champ électromagnétique ne dépendent que de la direction de propagation. Une onde plane est une approximation dans le sens où c'est une observation d'une onde dans un domaine limité de l'espace. Il suffit que les fronts d'onde soient suffisamment plans et parallèles dans le volume considéré ou en d'autres termes que l'on se trouve suffisamment loin de la source émettant le champ électromagnétique pour pouvoir justifier cette approximation. Une onde plane **progressive** indique que la propagation **ne se fait que dans un sens**, à partir de la source.

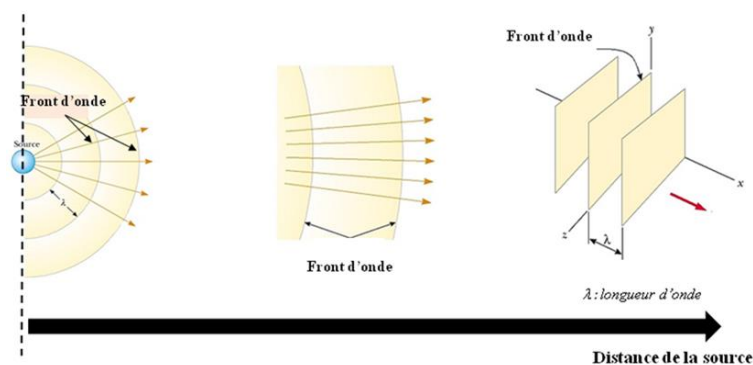


Figure 2-5: Représentation simplifiée illustrant le concept d'ondes planes

Dans le domaine des télécommunications radio, la source est une antenne qui rayonne des ondes sphériques. Dans une direction donnée et lorsqu'on est suffisamment loin, on peut considérer que localement nous avons une onde plane.

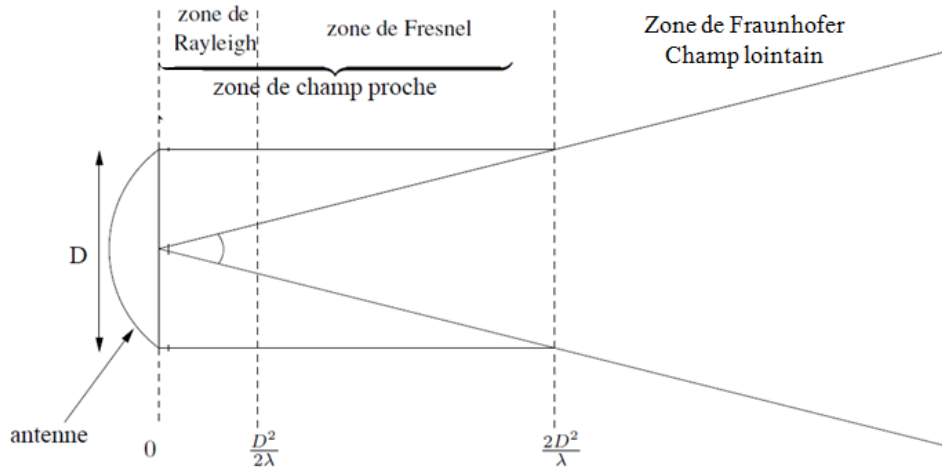


Figure 2-6: Représentation des zones de champ rayonné par une antenne

Le rayonnement produit par une antenne de dimension D n'est pas uniforme. Il existe une zone de champ proche (composée de la zone de Rayleigh et de la zone de Fresnel où le front d'onde n'est pas plan) et la zone de **champ lointain** ou zone de **Fraunhofer**. C'est dans cette dernière zone (dont le début est situé à une distance $\frac{2D^2}{\lambda}$ de l'antenne, où λ représente la longueur d'onde du signal émis) que les ondes sont considérées localement planes. Dans ce cas les champs $\vec{E}(\vec{r}, t)$ et $\vec{H}(\vec{r}, t)$ sont perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à la direction de propagation. Ce type d'onde rencontrée dans les milieux diélectrique MLHI est appelé onde **Transverse Electrique Magnétique** ou **TEM**.

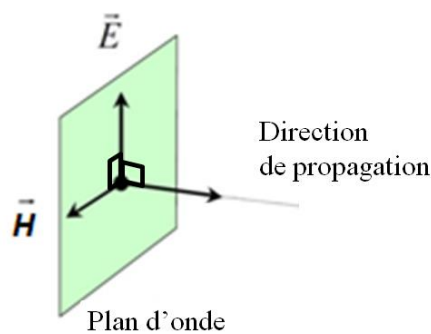


Figure 2-7: Représentation d'une onde TEM (trièdre direct)

NB: Il n'y aura donc **pas de composante longitudinale des champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ pour une onde TEM.**

2.2 Onde plane progressive monochromatique

Une onde est monochromatique lorsque les champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$, qui la décrivent, ne contiennent qu'une composante fréquentielle f ou une seule pulsation $\omega = 2\pi f$. Ceci correspond donc à une onde dont la forme est sinusoïdale en fonction du temps et de l'espace. Dans un milieu MLHI où l'espace est matérialisé par le système de vecteur unitaire $\vec{u}$ ($\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$) et $\vec{r}(x, y, z)$ représentant un point, les champs $\vec{E}(\vec{r}, t)$ et $\vec{H}(\vec{r}, t)$ s'écrivent ainsi:

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r}) \cos(\omega t - \varphi(\vec{r})) \\ \vec{H}(\vec{r}, t) &= \vec{H}(\vec{r}) \cos(\omega t - \varphi(\vec{r}))\end{aligned}\quad (10)$$

Pour pouvoir étudier les phénomènes de propagation il est pratique de représenter ces champs dans leur forme complexe :

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{r}, t) &= \vec{E}(\vec{r}) e^{j(\omega t - \varphi(\vec{r}))} \\ \vec{H}(\vec{r}, t) &= \vec{H}(\vec{r}) e^{j(\omega t - \varphi(\vec{r}))}\end{aligned}\quad (11)$$

Ici, $\vec{E}(\vec{r})$ et $\vec{H}(\vec{r})$ sont 2 vecteurs dont les composantes sont traverses à la direction de propagation. Elles sont liées à la polarisation qui sera présentée au **chapitre 5**. On remarque alors que l'argument de l'exponentielle représente la phase des champs dépendant de l'instant d'observation t et de la position $\vec{r}(x, y, z)$. Le produit ωt représente la phase temporelle et $\varphi(\vec{r})$ la phase spatiale de l'onde au vecteur position $\vec{r}(x, y, z)$.

Imaginons que l'on puisse arrêter le temps ... On fige alors la propagation de l'onde, on obtient la longueur d'onde λ , sur l'axe de propagation (l'axe OZ sur la figure ci-dessous), en observant une période d'un signal sinusoïdal sur cet axe. On aura alors :

$$\lambda = \frac{c}{f\sqrt{\epsilon_r}} \quad (12)$$

où f est la fréquence du signal et c la vitesse de la lumière dans le vide. Ceci permet de déterminer $\varphi(\vec{r})$ avec $\vec{r}(0, 0, z)$ dans le cas présenté ici à un instant t donné.

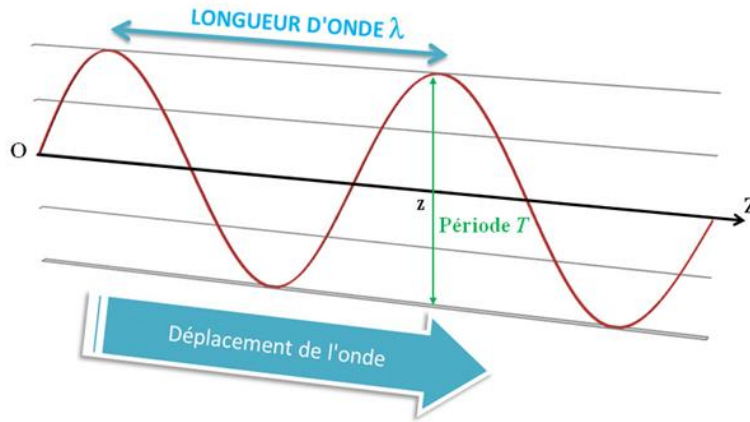


Figure 2-8: Longueur d'onde λ et période temporelle T

On exprime la phase spatiale $\varphi(\vec{r}) = \varphi_0 + \vec{k} \cdot \vec{r}$ où φ_0 représente la phase de l'onde à l'origine, choisie arbitrairement car inconnue, et $\vec{k}$ représente le vecteur d'onde.

Maintenant, imaginons un observateur situé à l'abscisse z sur l'axe OZ. Cet observateur va voir une variation sinusoïdale d'amplitude de l'onde en fonction du temps (flèche verte). Cette variation d'amplitude cyclique est faite sur une période T déterminée par la relation:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega} \quad (13)$$

où ω est la pulsation du signal.

On représente, sur la figure ci-dessous, en trait continu l'évolution spatiale de l'onde à l'instant t et en pointillé l'évolution spatiale de l'onde à l'instant $t + \Delta t$ avec $\Delta t < T$.

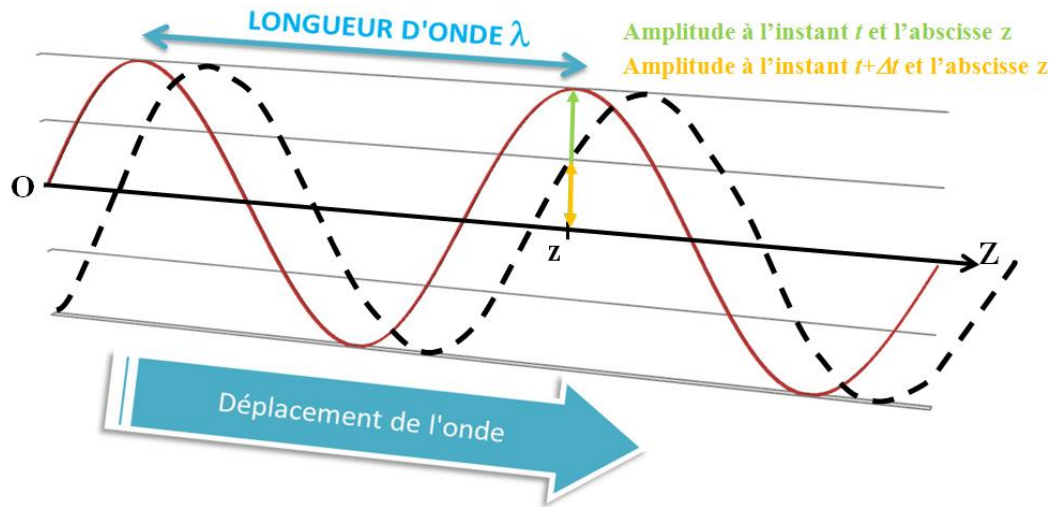


Figure 2-9: Variation temporelle et spatiale d'une onde

L'observateur, situé à l'abscisse z , verra bien une amplitude différente de l'onde entre les instants t et $t + \Delta t$.

2.3 Vecteur d'onde $\vec{k}$.

Un vecteur d'onde est un vecteur perpendiculaire au plan ou front d'onde et indique la direction de propagation. La norme du vecteur d'onde $\vec{k}$ correspond au nombre d'onde $\|\vec{k}\| = k = \frac{2\pi}{\lambda}$ où λ est la longueur d'onde.

De manière générale, le vecteur d'ondes est défini par ses coordonnées $\vec{k}(k_x, k_y, k_z)$ exprimées dans un repère cartésien (O, X, Y, Z) . Dans ce cas, on exprime $\varphi(\vec{r})$ au point $\vec{r}(x, y, z)$.

$$\varphi(\vec{r}) = \varphi_0 + \vec{k} \cdot \vec{r} = \varphi_0 + (k_x x + k_y y + k_z z) \quad (14)$$

Dans un milieu diélectrique parfait MLHI et pour une onde TEM, on choisit dans la suite du cours une composante unique de $\vec{k}$ suivant l'axe OZ, soit $\vec{k}(0, 0, k_z)$. Avec la définition du **paragraphe 2.2**, les champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$ seront perpendiculaires entre eux et perpendiculaires à $\vec{k}$, le tout formant un trièdre direct.

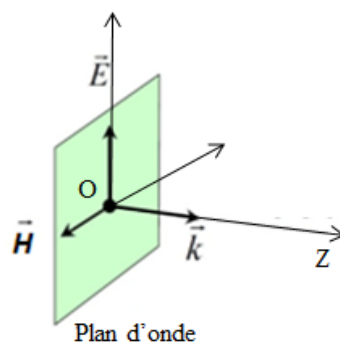


Figure 2-10: Répartition des champs $\vec{E}$ et $\vec{H}$, vecteur d'onde $\vec{k}$ pour une onde TEM dans un milieu diélectrique parfait MLHI

A retenir:

On aura alors pour définition d'une OPPM dans un milieu MLHI se propageant selon OZ:

$$\begin{aligned}\vec{E}(z, t) &= \vec{E}(z) e^{j(\omega t - k_z z)} \\ \vec{H}(z, t) &= \vec{H}(z) e^{j(\omega t - k_z z)}\end{aligned}\quad (15)$$

3. Equations de Maxwell appliquées à une OPPM dans un milieu MLHI: Définition , résolution et équation de propagation

Les équations de Maxwell (1864) sont des lois fondamentales de la physique. Elles constituent la base de l'électromagnétisme. Elles donnent ainsi un cadre mathématique précis au concept fondamental de champ.

3.1 Définition des équations de Maxwell

On note :

ρ la densité volumique de charge électrique au point r à l'instant t .

$\vec{j}(\vec{r}, t)$ le vecteur densité de courant. (**Attention à ne pas le confondre avec le "j" issu des nombres complexes**)

Les équations sont les suivantes : [1]

* l'équation de Maxwell-Faraday

L'équation de Maxwell-Faraday décrit comment la variation d'un champ magnétique peut induire un champ électrique. Ce courant induit est utilisé dans de nombreux générateurs électriques: un aimant en rotation crée un champ magnétique en mouvement qui génère un champ électrique dans un fil à proximité.

Elle est définie ainsi:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}) = \vec{\nabla} \wedge (\vec{E}) = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Avec la relation constitutive $\vec{B} = \mu \vec{H}$ (chapitre 1), on peut écrire cette équation:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}) = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (16)$$

* l'équation de Maxwell-Ampère

L'équation de Maxwell-Ampère énonce que les champs magnétiques peuvent être générés de deux manières : par les courants électriques (c'est le théorème d'Ampère) et par la variation d'un champ électrique (c'est l'apport de Maxwell sur cette loi).

De manière générale, on la définit par:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{H}) = \vec{V} \wedge (\vec{H}) = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Avec la relation constitutive $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ (chapitre 1), on peut écrire cette équation:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{H}) = \vec{j} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (17)$$

Dans le cas particulier d'un milieu diélectrique parfait MLHI de permittivité ϵ , la densité de courant $\vec{j}$ est nulle car il n'y a pas de charges électriques mobiles ou $\sigma = 0$, et on peut résumer cette équation par :

$$\overrightarrow{rot}(\vec{H}) = \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (18)$$

Les cas d'un diélectrique imparfait et d'un conducteur imparfait font apparaître une densité de courant $\vec{j}$ non nulle dans le milieu. Les conséquences sur la propagation sont exposées dans le chapitre 6.

* l'équation de Maxwell-Gauss

A partir du théorème de Gauss, on peut décrire la façon dont un champ électrique est généré par des charges électriques : le champ électrique est orienté des charges positives vers les charges négatives. Plus précisément, cette loi relie le flux électrique à travers n'importe quelle surface de Gauss fermée avec la charge électrique contenue dans le volume délimité par cette surface.

De manière générale, on la définit par:

$$div(\vec{D}) = \vec{V} \cdot (\vec{D}) = \rho$$

Avec la relation constitutive $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$, on peut écrire cette équation:

$$div(\vec{E}) = \vec{V} \cdot (\vec{E}) = \frac{\rho}{\epsilon} \quad (19)$$

Dans le cas particulier d'un milieu **diélectrique parfait MLHI**, la densité volumique de charge électrique **ρ** est **nulle**, on peut alors simplifier l'équation (19) par :

$$div(\vec{E}) = \vec{V} \cdot (\vec{E}) = 0 \quad (20)$$

* l'équation de Maxwell-Thomson

De manière générale, on définit l'équation de Maxwell-Thomson par:

$$div(\vec{B}) = \vec{V} \cdot (\vec{B}) = 0$$

c'est à dire que le flux magnétique total à travers n'importe quelle surface de Gauss est nul. Dans le cas d' un milieu diélectrique parfait MLHI on écrit alors:

$$\text{div}(\vec{H}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{H}) = 0 \quad (21)$$

A retenir:

Les équations de Maxwell généralisées sont:

$$\begin{cases} \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}) = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{H}) = \vec{j} + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \text{div}(\vec{D}) = \rho \\ \text{div}(\vec{B}) = 0 \end{cases} \quad (22)$$

Pour une OPPM se propageant dans un milieu MLHI diélectrique parfait, de permittivité $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ et de perméabilité μ_0 ($\mu_r=1$), les équations de Maxwell se simplifient ainsi :

$$\begin{cases} \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}) = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{H}) = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \text{div}(\vec{E}) = 0 \\ \text{div}(\vec{H}) = 0 \end{cases} \quad (23)$$

Les opérateurs vectoriels sont indépendants de la variable temporelle. On pourra **substituer** les champs $\vec{E}(z)$ et $\vec{H}(z)$ aux champs $\vec{E}(z, t)$ et $\vec{H}(z, t)$ pour simplifier l'écriture.

Pour une onde monochromatique se propageant selon OZ, on peut écrire que: $\frac{\partial \vec{E}(z, t)}{\partial t} = j\omega \vec{E}(z) e^{j\omega t}$ et $\frac{\partial \vec{H}(z, t)}{\partial t} = j\omega \vec{H}(z) e^{j\omega t}$

Pour une OPPM, les opérations vectorielles appliquées à cette onde, s'écrivent :

Pour $\vec{E}(z)$	Pour $\vec{H}(z)$
$\overrightarrow{\text{grad}}(E) = \vec{\nabla}(E) = -jk\vec{E}(z)$	$\overrightarrow{\text{grad}}(H) = \vec{\nabla}(H) = -jk\vec{H}(z)$
$\text{div}(\vec{E}(z)) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{E}(z)) = -j\vec{k} \cdot \vec{E}(z) = 0$	$\text{div}(\vec{H}(z)) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{H}(z)) = -j\vec{k} \cdot \vec{H}(z) = 0$
$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{E}(z)) = \vec{\nabla} \wedge \vec{E}(z) = -j\vec{k} \wedge \vec{E}(z)$	$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{H}(z)) = \vec{\nabla} \wedge \vec{H}(z) = -j\vec{k} \wedge \vec{H}(z)$

Tableau 2-1: Opérateurs différentiels appliqués à une OPPM dans un milieu MLHI

Avec $\vec{k}(0,0,k_z)$.

NB : voir, dans le dernier chapitre, le rappel sur les opérateurs vectoriels.

3.2 Equation de propagation et équation de dispersion d'une OPPM se propageant dans un milieu diélectrique parfait MLHI.

* Equation de propagation

A partir des équations (23) et du **Tableau 2-1**, on écrit:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{E}(z,t)) = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}(z,t)}{\partial t}$$

Donc

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}(\vec{E}(z,t))) = -\mu_0 \frac{\partial(\overrightarrow{rot}(\vec{H}(z,t)))}{\partial t} = -\mu_0 \varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}(z,t)}{\partial t^2} \quad (24)$$

alors

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}(\vec{E}(z,t))) = \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}(z,t) \quad (25)$$

Avec l'équation (6) vue dans le rappel du chapitre 6, nous avons :

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}(\vec{E}(z,t))) = \underbrace{\overrightarrow{grad}(\text{div}(\vec{E}(z,t)))}_{=0 \text{ car } \text{div}(\vec{E}(z))=0} - \underbrace{\Delta(\vec{E}(z,t))}_{\frac{\partial^2 \vec{E}(z)}{\partial z^2}}$$

d'où:

$$\Delta(\vec{E}(z,t)) + \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}(z,t) = 0 \quad (26)$$

Cette équation s'appelle l'équation différentielle d'**Helmholtz**.

Dans le cas d'une OPPM où il n'y a aucune dépendance ou variation suivant les directions OX et OY, $\frac{\partial}{\partial x} = 0$ et $\frac{\partial}{\partial y} = 0$, cette équation s'écrit :

$$\frac{\partial^2 \vec{E}(z,t)}{\partial z^2} + \omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}(z,t) = 0 \quad (27)$$

Une solution générale de cette équation est :

$$\vec{E}(z,t) = (\vec{E}_+(z)e^{-j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}z} + \vec{E}_-(z)e^{j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r}z})e^{j\omega t}$$

$\vec{E}_+(z)$ et $\vec{E}_-(z)$ sont colinéaires.

Cette solution générale indique que le champ électrique $\vec{E}(z,t)$ résulte de la somme vectorielle de 2 champs électriques notés ici $\vec{E}_+(z)$ et $\vec{E}_-(z)$ de même pulsation ω se déplaçant sur le même axe de

propagation, ici OZ, en sens opposé. On appelle, par convention, le champ $\vec{E}_+(z)$: **champ progressif**, et le champ $\vec{E}_-(z)$: **champ régressif**.

De la même manière, nous définissons le champ magnétique $\vec{H}(z, t)$:

$$\vec{H}(z, t) = \left(\vec{H}_+(z) e^{-j\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r} z} + \vec{H}_-(z) e^{j\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r} z} \right) e^{j(\omega t)} \quad (28)$$

A retenir [1][2]

Pour une OPPM, associée au vecteur d'ondes $\vec{k}(0,0,k_z)$, se propageant dans un milieu MLHI diélectrique parfait, de permittivité $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_r$ et de perméabilité μ_0 ($\mu_r=1$), les champs $\vec{E}(z, t)$ et $\vec{H}(z, t)$ s'écrivent :

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_+(z) e^{j\omega(t-\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r} z)} = \vec{E}_+(z) e^{j(\omega t - k_z z)} \quad (29)$$

$$\vec{H}(z, t) = \vec{H}_+(z) e^{j\omega(t-\sqrt{\mu_0\epsilon_0\epsilon_r} z)} = \vec{H}_+(z) e^{j(\omega t - k_z z)}$$

*** Equation de dispersion**

Avec (29), on montre par identification que :

$$k_z^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r \quad (30)$$

A retenir

Pour une OPPM se propageant sur un axe OZ dans un milieu MLHI diélectrique parfait, de permittivité $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_r$ et de perméabilité μ_0 ($\mu_r=1$), obtient alors **l'équation de dispersion** ou de propagation déterminant le nombre d'onde k_z (lié au vecteur d'ondes $\vec{k}$) d'un milieu diélectrique MLHI de permittivité $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_r$ pour une onde monochromatique de pulsation $\omega=2\pi f$:

$$\|\vec{k}(0, 0, k_z)\| = k_z = \frac{2\pi}{\lambda} = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r} \quad (31)$$

*** Vitesse de propagation, longueur d'onde et impédance d'onde**

* La vitesse de propagation v_ϕ , appelée aussi vitesse de phase, s'écrit:

$$v_\phi = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r}} \quad (32)$$

Pour une OPPM monochromatique, cette vitesse est considérée comme la vitesse de propagation physique de l'énergie présente dans le plan d'onde.

Pour une onde réelle, quasi-monochromatique ou appelée à bande étroite (c'est le cas d'un signal porteur d'une information à transmettre par exemple) et qui est donc la superposition d'ondes planes progressives monochromatiques (à fréquences différentes et donc de nombres d'onde k différents) se propageant dans un milieu quelconque, on définit alors la vitesse de groupe v_g :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \quad (33)$$

C'est la vitesse de propagation de l'enveloppe de l'onde réelle (ou paquet d'ondes). On montre qu'elle s'identifie généralement à la vitesse de propagation de l'énergie (ou de l'information).

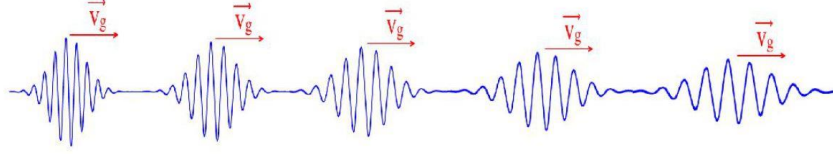


Figure 2-11: Déformation d'une onde réelle

* On appellera alors "milieu **non dispersif**", les milieux où les conditions de propagation présentent l'égalité (cas d'une onde plane monochromatique):

$$v_g = v_\phi$$

c'est à dire où toutes les ondes se déplacent à la même vitesse.

* On appellera "milieu **dispersif**" (Ex: fibre optique, guide d'ondes rectangulaire) le cas où :

$$v_g \neq v_\phi.$$

avec $v_g < v_\phi$

Si un milieu diélectrique, de permittivité relative ϵ_r , constitue ce milieu dispersif, on peut relier la vitesse de la lumière c à la vitesse de phase et de groupe par la relation suivante:

$$\frac{c^2}{\epsilon_r} = v_g v_\phi \quad (34)$$

Quelques définitions importantes pour le cas d'une OPPM dans un milieu MLHI:

* On définit la longueur d'onde λ par :

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_\phi}{f} \quad (35)$$

avec la fréquence $f = \frac{\omega}{2\pi}$.

Dans le cas où $\epsilon_r = 1$, la vitesse $v_\phi = c$ (vitesse de la lumière dans le vide) et $\lambda = \frac{c}{f}$.

* Le rapport $\frac{\|\vec{E}(z,t)\|}{\|\vec{H}(z,t)\|}$ = l'impédance d'onde η . Dans le cas d'un OPPM, cette impédance d'onde s'écrit :

$$\eta = \frac{\|\vec{E}_+(z)\|}{\|\vec{H}_+(z)\|} = \frac{\omega\mu}{k} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \quad (36)$$

Pour un milieu MLHI, $\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}}$. Si $\epsilon_r=1$ alors $\eta = \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 \Omega$ (η_0 : impédance caractéristique de l'air assimilée au vide).

4. Puissance d'une OPPM dans un MLHI - Vecteur de Poynting

Le vecteur de Poynting, noté généralement $\vec{\Pi}$, est un vecteur dont la direction indique, dans un milieu MLHI, la direction de propagation d'une onde électromagnétique et dont l'intensité vaut la densité de puissance véhiculée par cette onde. Le module de ce vecteur est donc une puissance par unité de surface. L'expression la plus générale du vecteur de Poynting est:

$$\vec{\Pi} = \vec{E}(z, t) \wedge \vec{H}(z, t) \quad (37)$$

Dans le cas d'une OPPM en régime harmonique, la moyenne temporelle sur une période T du vecteur de Poynting vaut alors:

$$\langle \vec{\Pi} \rangle_T = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\vec{E}(z, t) \wedge \vec{H}^*(z, t) \right) \quad (38)$$

où $\vec{H}^*(z, t)$ désigne le conjugué de $\vec{H}(z, t)$.

Le flux du vecteur de Poynting à travers une surface (fermée ou non) est égal à la puissance véhiculée par l'onde à travers cette surface. On définit alors la puissance électromagnétique de la manière suivante: [4]

$$\text{Puissance} = \iint_S \langle \vec{\Pi} \rangle_T \cdot d\vec{S} \quad (39)$$

A retenir

$$\text{Puissance} = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\iint_S \left(\vec{E}(z, t) \wedge \vec{H}^*(z, t) \right) \cdot d\vec{S} \right) \quad (40)$$

Pour le cas d'une OPPM dont le champ électromagnétique est défini par le champ électrique et magnétique de l'équation (29) et la définition de l'impédance d'onde (36), on écrit alors:

$$\vec{E}(z, t) = E_+ e^{j(\omega t - k_z z)} \vec{u}$$

$$\vec{H}(z, t) = \frac{E_+}{\eta} e^{j(\omega t - k_z z)} \vec{u}$$

Rappel : Pas de composante suivant OZ.

On obtient alors la puissance d'une OPPM sur une surface S (sous condition d'onde plane sur cette surface):

$$\text{Puissance} = \frac{E_+^2}{2\eta} \left(\iint_S d\vec{S} \right) \quad (41)$$

Bibliographie

- [1]** : DM Pozar, "Microwave Engineering", Second Edition 1998 , Edition Wiley , p 16
- [2]** : DM Pozar, "Microwave Engineering", Second Edition 1998 , Edition Wiley , p 21
- [3]** : X. Begaud, " Technique de l'ingénieur"
- [4]** : DM Pozar, "Microwave Engineering", Second Edition 1998 , Edition Wiley , p 33
- [5]** : DM Pozar, "Microwave Engineering", Second Edition 1998 , Edition Wiley , p 18-19

3^{ème} partie

Propagation sur les lignes de transmission

Table des matières de la 3^{ème} partie

Introduction	42
1. Définition d'une ligne de transmission	42
1.1 Lignes de Transmission à 1 conducteur métallique	42
1.2 Lignes de Transmission à 2 conducteurs métalliques	43
1.2.1 Câble Coaxial	44
1.2.2 Ligne Microstrip	45
2. Modèle électrique d'une ligne de transmission	45
2.1. Présentation générale	45
2.2. Les éléments L et C pour un câble coaxial sans perte	48
2.3. L et C pour une ligne microstrip sans pertes	48
3. Equation des lignes de transmission et constante de propagation complexe γ.	49
3.1. Equation des Télégraphistes	49
3.2. Constante de propagation complexe γ	52
3.3 Solutions générales des Equations des Télégraphistes	52
4. Impédance Caractéristique Z_C d'une ligne de propagation	55
5. Facteur de réflexion - Impédance ramenée - Ondes stationnaires	59
5.1 Facteur de réflexion Γ	59
5.2 Expression de l'impédance le long d'une ligne ou Impédance ramenée.	61
5.3 Ondes stationnaires	62
5.4. Conséquences sur la puissance délivrée à l'impédance de charge	65
6. Puissance transportée dans une ligne sans pertes	66
6.1 Expression de la puissance	66
6.2 Quelques références de valeur de puissance ...	68

Introduction

Dans le cas des signaux **Basses Fréquences (BF)** utilisés dans les circuits électroniques (montages à amplificateurs opérationnels, amplificateur collecteur/émetteur commun, filtres actifs,...), la **longueur d'onde** $\lambda=c/f$ est extrêmement grande ($\lambda = 30 \text{ km}$ à 1 kHz). Pour les signaux **RadioFréquences (RF)**, la longueur d'ondes est petite ($\lambda = 30 \text{ cm}$ à 1 GHz et 3 mm à 100 GHz) et par conséquent, la **taille** des composants électroniques (transistors, résistances, capacités, inductances), la **longueur** des pistes sur les circuits imprimés (et circuits intégrés), et la **longueur** des câbles deviennent alors non négligeables par rapport λ . La théorie des **lignes de transmission** s'applique alors aux pistes, aux câbles et plus généralement aux circuits & systèmes RF. Dans ce chapitre, l'importance de la valeur relative de λ (par rapport aux dimensions globales des circuits) explique ainsi la raison pour laquelle les circuits RF ne peuvent pas être traités de la même manière que les circuits BF (*Figure 3-1*) en termes d'analyse, de conception & design, de fabrication et de caractérisation.

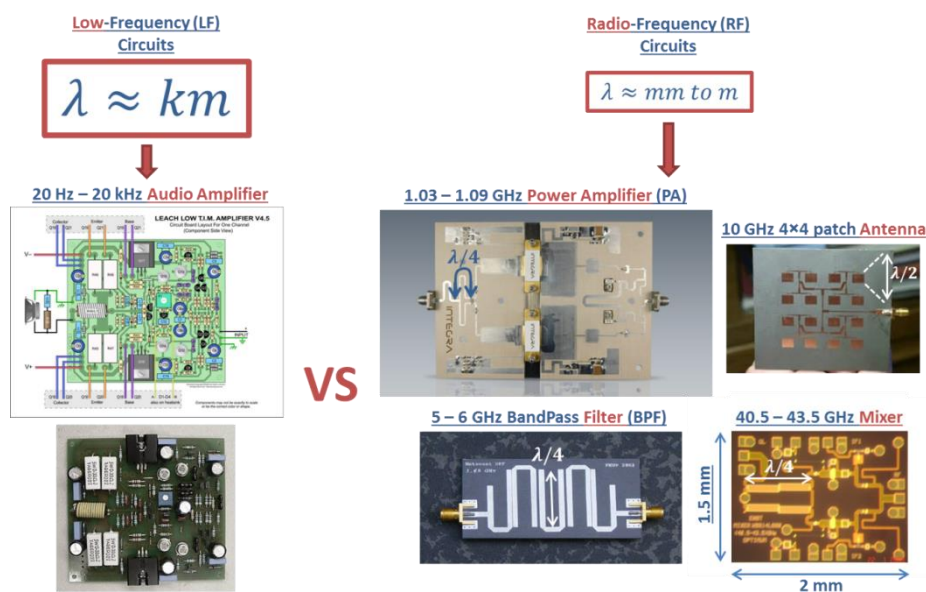


Figure 3-1 : Antennes & Circuits RF (en GHz) vs. Circuits BF (en kHz)

1. Définition d'une ligne de transmission

Le terme de ligne de transmission s'applique à certains éléments utilisés en ingénierie RF dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde λ . Il existe différents types de lignes de transmission, qui se distinguent par le nombre de conducteurs métalliques qu'elles comportent (1, 2 ou 3 conducteurs métalliques).

1.1 Lignes de Transmission à 1 conducteur métallique

Les lignes comportant 1 unique conducteur métallique sont les **guides d'ondes** métalliques, qui peuvent être de forme rectangulaire ou circulaire (*Figure 3-2*).

■ **Various types of transmission lines :**

1 – With only 1 metallic conductor

- ➔ Rectangular **Waveguide**
- ➔ mainly used in **radars, satellite communications, Test & Measurement equipment, ...**
- ➔ ... but will **NOT** be studied in this course !!!



Figure 3-2 : Guides d'Ondes Rectangulaires & Applications

Les guides d'ondes sont principalement utilisés dans les radars civils ou militaires, les communications satellites et les systèmes RF pour les applications où l'**affaiblissement** des signaux devient très élevée (typiquement, aux fréquences >30 GHz). Parmi les différents types de lignes de transmission utilisées en ingénierie RF, les guides d'ondes présentent le plus faible affaiblissement et supportent la plus forte puissance, ils sont donc les mieux adaptés aux problématiques mentionnées précédemment. Les guides d'ondes sont de fait employés dans des situations qui ne seront pas étudiées dans ce cours.

1.2 Lignes de Transmission à 2 conducteurs métalliques

Les lignes comportant 2 conducteurs métalliques sont principalement les **câbles coaxiaux** et les lignes sur circuits imprimés appelés lignes **microruban** ou **microstrip** (**Figure 3-3**). Les 2 conducteurs métalliques sont séparés par un matériau diélectrique caractérisé par sa **permittivité relative** ϵ_r (ou **constante diélectrique**). La **perméabilité relative** μ_r est égale à 1.

■ **Various types of transmission lines :**

2 – With 2 metallic conductors

➔ The 2 conductors are separated by insulating material (= dielectric material (ϵ_r, μ_r))

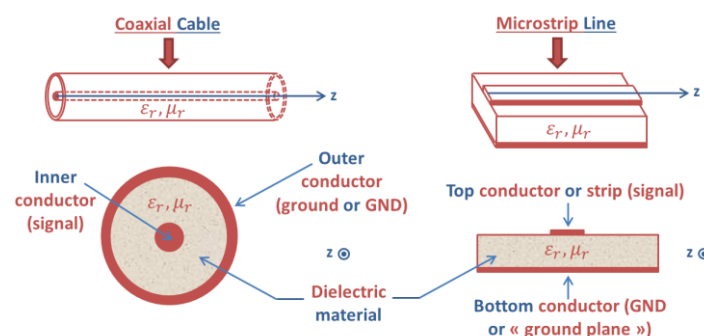


Figure 3-3 : Câble Coaxial & Ligne Microstrip

Pour un câble coaxial, le conducteur interne transporte signal RF tandis que le conducteur externe est la référence connectée à la **masse** (noté GND sur la **Figure 3-3**). Pour une ligne microstrip, c'est le conducteur supérieur qui transporte le signal RF tandis que le conducteur inférieur constitue le plan de masse (GND plane).

Sur la **Figure 3-4**, on présente un câble coaxial ayant pour matériau diélectrique du **Téflon*** ($\epsilon_r=2,1$), ainsi qu'un circuit imprimé, ici un filtre passe bas - LPF = Low-Pass Filter - entièrement réalisé avec des lignes microstrip ($\mu strip1, \mu strip2, \dots$) gravées sur de l'**Alumine** ($\epsilon_r=9,8$). Dans ces 2 exemples, les conducteurs métalliques sont constitués de **Cuivre**. Les câbles coaxiaux et les lignes microstrip sont les lignes de transmission les plus fréquemment utilisées en ingénierie RF et par conséquent, il est fondamental d'étudier leurs propriétés et caractéristiques.

*Le **Téflon** est en fait une marque déposée qui correspond au PolyTétraFluoroEthylène (PTFE).

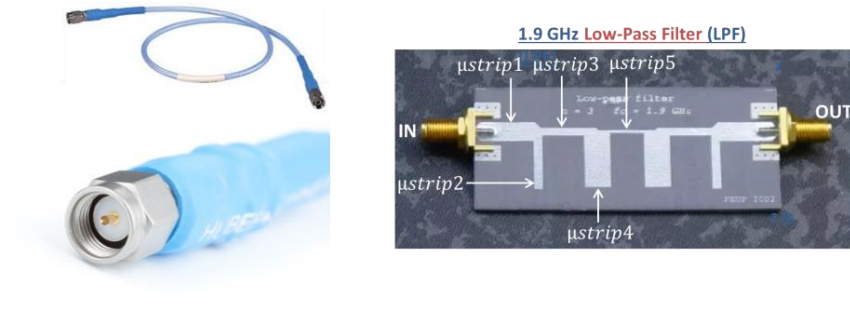


Figure 3-4 : Câble coaxial (Téflon $\epsilon_r=2,1$) & Filtre Passe-Bas (LPF) microstrip (Alumine $\epsilon_r= 9,8$)

1.2.1 Câble Coaxial

Dans un câble coaxial, les champs E et H sont orthogonaux entre eux et sont également orthogonaux à la direction de propagation : on retrouve alors le mode de propagation TEM (Transverse Electrique et Magnétique).

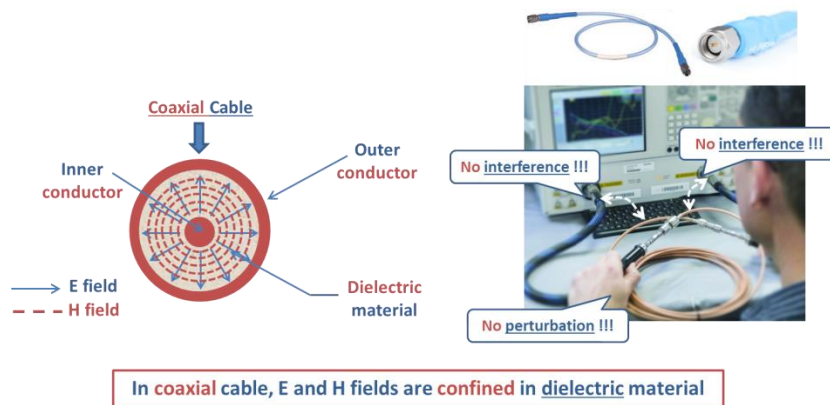


Figure 3-5 : Champs E et H dans un câble coaxial & Blindage Electromagnétique

Puisque les champs E & H se propagent uniquement à l'intérieur du câble coaxial, cela signifie que le rayonnement de puissance est fortement limité vers l'extérieur. Par défaut, on dira qu'il est donc isolé d'un point de vue électromagnétique (blindage électromagnétique). Un câble coaxial peut donc être facilement utilisé à proximité d'autres câbles coaxiaux, d'un appareil de mesure, d'une surface métallique, être posé au sol, tenu dans une main, ... sans interférences de la propagation du signal RF dans le câble (**Figure 3-5**).

1.2.2 Ligne Microstrip

Pour les lignes microstrip (*Figure 3-6*), les champs E et H se propagent à la fois dans le matériau diélectrique et dans l'air : le milieu de propagation est donc **inhomogène**. Les champs E et H possèdent une faible composante **longitudinale** (c'est-à-dire, le long de la direction de propagation) : c'est le mode de propagation quasi-TEM (quasi Transverse ElectroMagnétique). Cependant, les composantes longitudinales des champs E et H sont si faibles que l'on peut considérer que le mode de propagation est TEM.

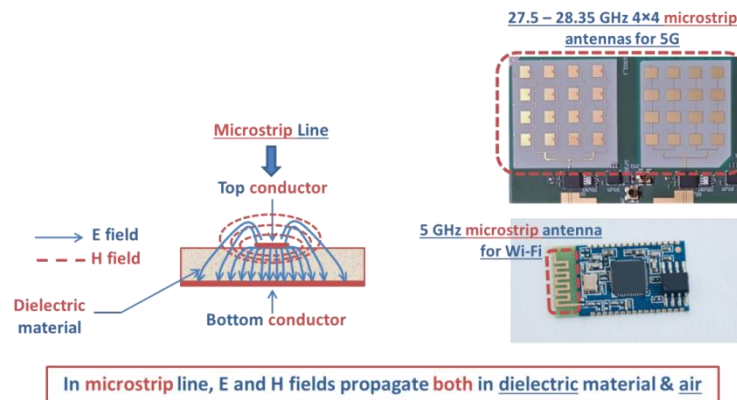


Figure 3-6 : Champs E et H dans une Ligne Microstrip & Rayonnement

Puisque les champs E et H se propagent en partie dans l'air, les lignes microstrip ont donc tendance à rayonner de la puissance vers l'extérieur, contrairement aux câbles coaxiaux. Cette propriété peut être vue comme un avantage ou un inconvénient. En effet, le rayonnement des lignes microstrip permet alors de les utiliser pour concevoir des **antennes** microstrip (voir le chapitre 5), mais les lignes microstrip sont également utilisées dans les **circuits RF** (*Figure 3-4*). Si le rayonnement des lignes microstrip est une caractéristique avantageuse dans le cas des antennes, cela devient un inconvénient pour les circuits RF car la puissance rayonnée est alors diffusée dans l'air ce qui entraîne un affaiblissement plus important par rapport à un câble coaxial de même longueur ainsi que la perturbation potentielle du fonctionnement d'autres circuits situés à proximité.

2. Modèle électrique d'une ligne de transmission

2.1. Présentation générale

Une ligne microstrip ou un câble coaxial peuvent être modélisés à l'aide d'un **circuit électrique équivalent** composé d'éléments résistif (R), inductif (L), conductif (G) et capacitif (C). Ce circuit équivalent, dit modèle électrique ou **RLGC** possède une longueur considérée comme quasi nulle ($dz \rightarrow 0$) et par conséquent, une ligne de transmission de longueur L est modélisée par une **infinité** de circuits RLGC en cascade (*Figure 3-7*).

- A transmission line can be modeled as a cascade of **identical RLGC cells** of **infinitesimal length $dz \rightarrow 0$**

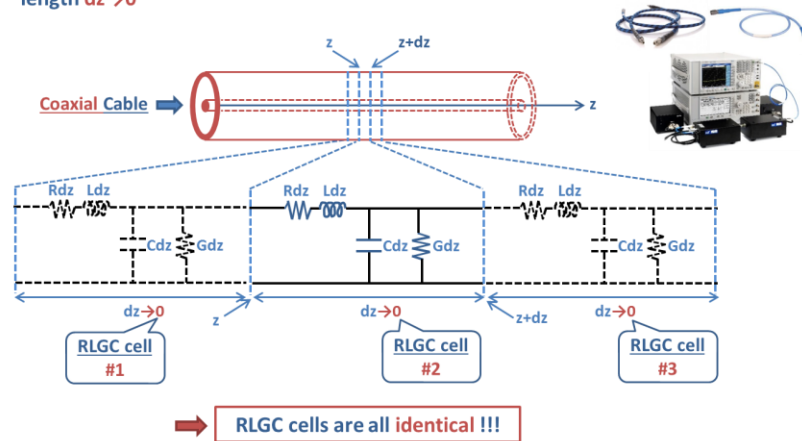
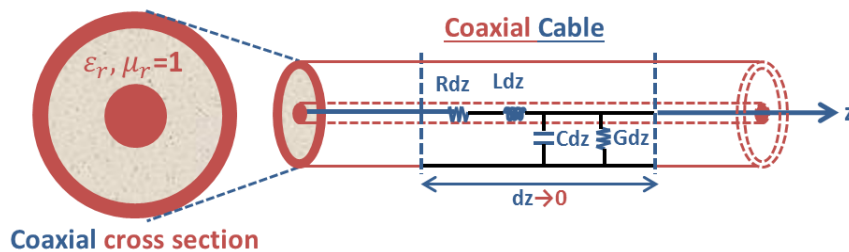


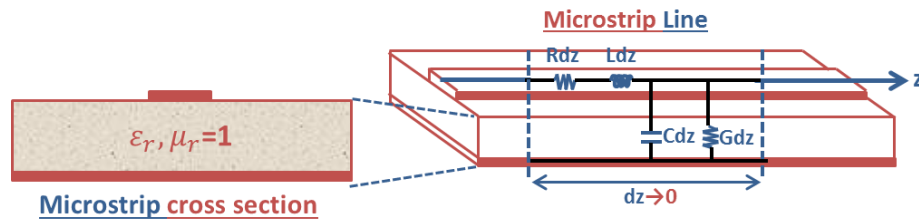
Figure 3-7 : Modèle électrique équivalent d'une Ligne de Transmission (ici un Câble Coaxial)

Etant donné que $dz \rightarrow 0$, les éléments R , L , G , C sont des éléments **distributed** (par opposition à des éléments **localisés**), c'est-à-dire qu'ils sont définis par unité de longueur. Autrement dit, R est une résistance par unité de longueur (exprimée en Ω/m), L est une inductance par unité de longueur (exprimée en H/m), G est une conductance par unité de longueur (exprimée en S/m) et C est une capacité par unité de longueur (exprimée en F/m).

La résistance par unité de longueur R est due à la **conductivité** σ non infinie (ou la **résistivité** $\rho=1/\sigma$ non nulle) des conducteurs métalliques de la ligne de transmission. L'inductance par unité de longueur L modélise le fait qu'un courant qui circule dans un conducteur métallique crée un champ magnétique. La capacité par unité de longueur C s'explique par le fait qu'il y a 2 conducteurs métalliques à un potentiel différent et séparés par un matériau diélectrique. Il existe donc un champ électrique entre les 2 conducteurs métalliques. Les matériaux diélectriques isolants ne sont pas parfaitement isolants et ils présentent des pertes. Ces pertes dans les matériaux diélectriques sont modélisées par la conductance par unité de longueur G .

Sur la **Figure 3-8**, on représente un modèle électrique simplifié relativement aux lignes de propagation coaxiales ou microstrip.





- Imperfect conductors (finite conductivity) ➡ R
- Magnetic flux due to current flow ➡ L
- Close proximity between inner & outer conductors (metal-dielectric-metal) ➡ C
- Imperfect dielectric (finite insulation of dielectric material) ➡ G



Figure 3-8 : Equivalent physique des Eléments R,L,G,C

Les éléments R et G du modèle équivalent sont responsables des pertes (**atténuation** notée α) dans les lignes microstrip et les câbles coaxiaux. Plus précisément, R est à l'origine des pertes dans les conducteurs métalliques tandis que G est à l'origine des pertes dans le matériau diélectrique. Ainsi, il est souhaitable pour une ligne de transmission de présenter une faible résistance par unité de longueur R et une faible conductance par unité de longueur G. Une ligne de transmission sans pertes (**idéale**) est telle que R et G sont **nulles**. Pour cette raison, le **cuivre** (Cu) et l'**aluminium** (Al), qui font partie des métaux ayant la conductivité la plus élevée ($\sigma = 58,7 \times 10^6$ S/m pour Cu et $\sigma = 36,9 \times 10^6$ S/m pour Al), sont presque exclusivement utilisés comme conducteur métallique dans les lignes microstrip et câbles coaxiaux. L'**or** (Au) est également un très bon conducteur ($\sigma = 41 \times 10^6$ S/m) mais le prix est bien trop élevé pour être massivement utilisé dans les câbles et circuits RF. Quant au choix du matériau diélectrique, il est fonction de nombreux paramètres et n'est pas uniquement guidé par la recherche de pertes diélectriques minimales. Si en pratique ce choix est assez vaste pour les lignes microstrip, il est beaucoup plus limité pour les câbles coaxiaux où le **Téflon** ($\tan(\delta) = 5 \times 10^{-4}$) et l'**air** ($\tan(\delta) = 0$) -les pertes du matériau sont exprimées en fonction de $\tan(\delta)$ présenté au paragraphe 1.2 de la partie 2 - sont principalement utilisés. L'air sec est ainsi le matériau diélectrique qui présente les plus faibles pertes et il est systématiquement présent dans les câbles coaxiaux fonctionnant à des fréquences supérieures à environ 25 GHz.

- R and G represent loss in conductors and dielectric, respectively

➡ {
 – For transmission line, low R & low G is better !!!
 – For ideal transmission line (i.e. lossless) ➡ R = G = 0

Les éléments R, L, G, C dépendent donc de la nature des métaux et matériaux diélectriques utilisés et de la géométrie de la section droite de la ligne de transmission considérée.

A retenir :

Pour une ligne de transmission sans pertes, R et G sont **nulles**

■ R,L,G,C parameters depend on :

- **metal** of conductors (impact on R) = Cu,Al,Au,... 
- **dielectric** between conductors (impact on L,C,G) = air,Teflon,alumina,quartz,Si,GaAs
- **geometry** of cross section (impact on R,L,G,C) 

2.2. Les éléments L et C pour un câble coaxial sans perte

Pour un câble coaxial, les champs E et H restent confinés à l'intérieur du câble et la section droite du câble possède une symétrie circulaire. Pour ces raisons, les éléments L et C peuvent être calculés analytiquement et les expressions obtenues sont relativement simples.

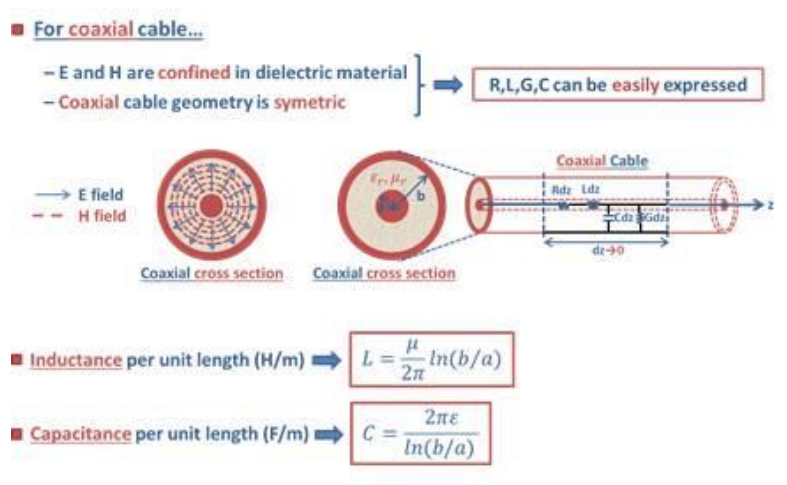


Figure 3-9 : Eléments L,C pour un Câble coaxial

L et C (**Figure 3-9**) dépendent à la fois de grandeurs physiques (ϵ, μ) et de paramètres géométriques ($a = \text{rayon du conducteur interne}$ et $b = \text{rayon du conducteur externe}$). Les relations pour obtenir L et C sont :

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a)$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$$

2.3. L et C pour une ligne microstrip sans pertes

Pour une ligne microstrip, les champs E et H se propagent à la fois dans le matériau diélectrique et dans l'air et de plus, la section droite de la ligne ne possède aucune symétrie (**Figure 3-10**). Pour ces raisons, il n'existe pas de relations analytiques simples pour définir R,L,C et G pour une ligne microstrip.

■ For microstrip line...

- E and H propagate in **dielectric material and air**
- Microstrip line geometry is **not symmetric**

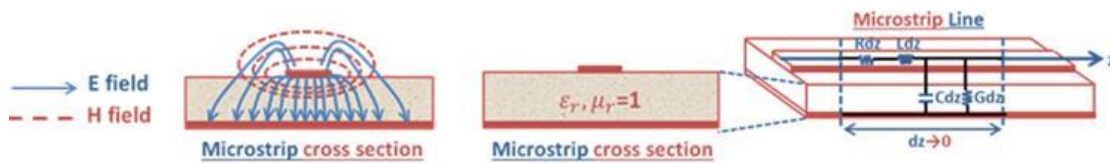


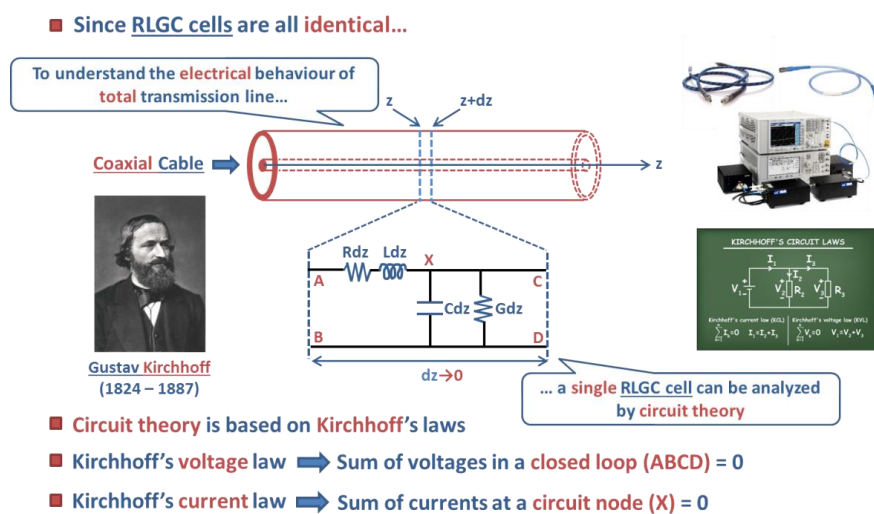
Figure 3-10 : Eléments R, L, G, C pour une ligne microstrip

Les éléments sont alors déterminés par mesures de caractérisation et on définit ainsi le modèle électrique équivalent RLGC.

3. Equation des lignes de transmission et constante de propagation complexe γ .

3.1. Equation des Télégraphistes

Une ligne de transmission à 2 conducteurs peut être modélisée par une infinité de circuits équivalents RLGC **identiques** mis en cascade, il suffit alors d'analyser **un seul** pour en déduire les caractéristiques de l'ensemble de la ligne de transmission (**Figure 3-11 (a)**). L'application de la théorie des circuits est utilisée. Celle-ci est basée sur les 2 lois de Kirchhoff ou aussi connues sous le nom : loi des mailles et loi des nœuds.



(a)

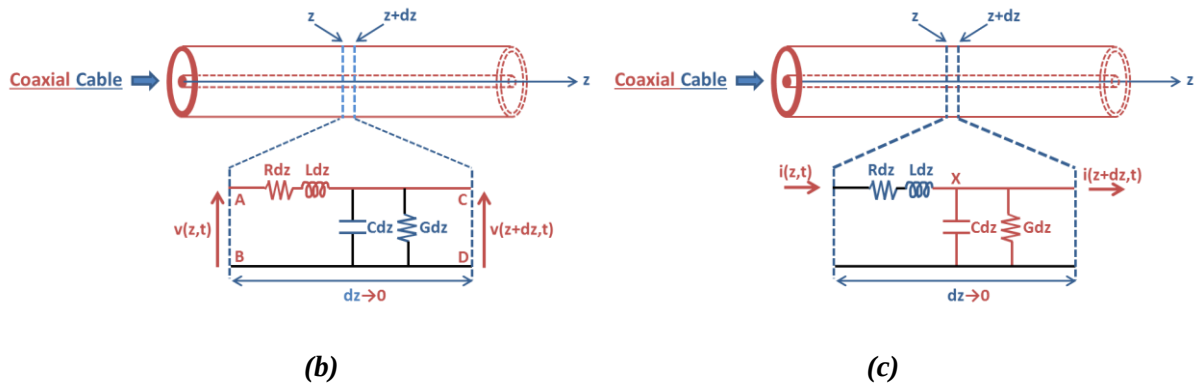
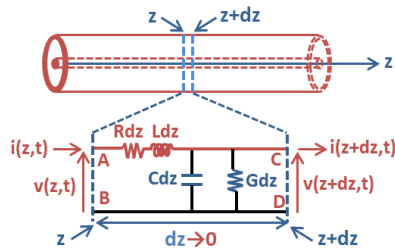


Figure 3-11 : Analyse d'un Circuit RLGC par (a) les lois de Kirchoff , (b) Loi des mailles , (c) Loi des nœuds

La loi des mailles énonce que la somme des tensions dans une maille (ABCD, sur la **Figure 3-11 (b)**) est **nulle** et la loi des nœuds énonce que la somme des courants entrant et sortant au niveau d'un nœud (point X, sur la **Figure 3-11 (c)**) est **nulle**.

On développe ici le calcul différentiel permettant d'obtenir les équations de transmission et la constante de propagation γ .

■ **Circuit theory is based on Kirchoff's laws**



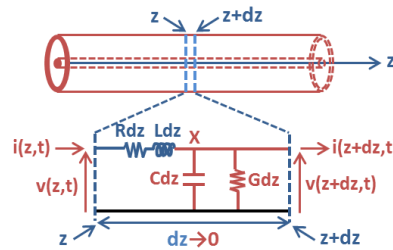
■ **Kirchoff's voltage law**

Sum of voltages in closed loop (ABCD) = 0

$$v(z,t) - Rdz \times i(z,t) - Ldz \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} - v(z+dz,t) = 0$$

$$\Rightarrow - \left[\frac{v(z+dz,t) - v(z,t)}{dz} \right] = R \times i(z,t) + L \frac{\partial i(z,t)}{\partial t}$$

$$\Rightarrow - \frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = R \times i(z,t) + L \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \quad (1)$$



■ **Kirchoff's current law**

Sum of currents at node (X) = 0

$$i(z,t) - Gdz \times v(z+dz,t) - Cdz \frac{\partial v(z+dz,t)}{\partial t} - i(z+dz,t) = 0$$

$$\Rightarrow - \left[\frac{i(z+dz,t) - i(z,t)}{dz} \right] = G \times v(z,t) + C \frac{\partial v(z,t)}{\partial t}$$

$$\Rightarrow - \frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G \times v(z,t) + C \frac{\partial v(z,t)}{\partial t} \quad (2)$$

Lois de Kirchoff en tension et en courant :

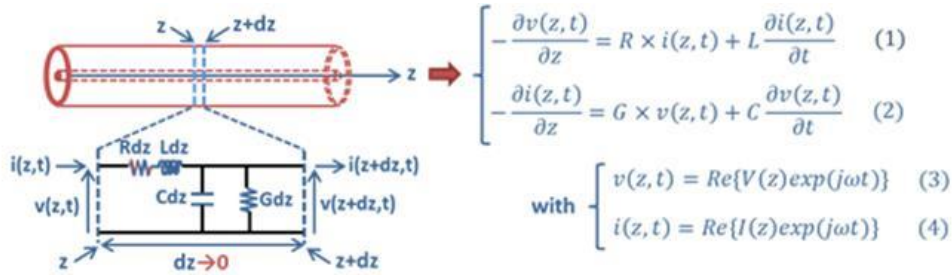
$$- \frac{\partial v(z,t)}{\partial z} = R i(z,t) + L \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \quad (1)$$

$$- \frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = G v(z,t) + C \frac{\partial v(z,t)}{\partial t} \quad (2)$$

Sur la base de l'application des lois de Kirchoff's, on obtient l'équation de Télégraphistes en régime général avec (1) et (2). En régime harmonique, $v(z,t)$ et $i(z,t)$ sont définies par les fonctions sinusoïdales (3) et (4) ci-dessous :

$$v(z, t) = \Re(V(z)e^{j\omega t}) \quad (3)$$

$$i(z, t) = \Re(I(z)e^{j\omega t}) \quad (4)$$



NB : L'étude comportementale de la ligne de transmission en régime harmonique ne va dépendre que de la dépendance spatiale de la ligne décrite par $V(z)$ et $I(z)$, représentant la tension et le courant au point d'abscisse z sur la ligne. Le terme $\exp(j\omega t)$ est toujours présent dans $v(z,t)$ et $i(z,t)$ mais inutile pour caractériser la ligne de transmission.

En injectant (3) dans (1) et (4) dans (2), on obtient alors les **équations des Télégraphistes** (5) et (6) en régime harmonique :

$$-\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L)I(z) \quad (5)$$

$$-\frac{dI(z)}{dz} = (G + j\omega C)V(z) \quad (6)$$

Pour obtenir les équations de cette ligne de transmission, il faut exprimer (5) et (6) en fonction que d'une seule variable ($V(z)$ ou $I(z)$) en les dérivant une seconde fois en fonction de z pour obtenir les équation (7) et (8).

En dérivant (5) en fonction de z : $-\frac{d^2V(z)}{dz^2} = (R + j\omega L)\frac{dI(z)}{dz} \quad (7)$

En introduisant (6) dans (7): $\frac{d^2V(z)}{dz^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C)V(z) = 0$

En dérivant (6) en fonction de z : $-\frac{d^2I(z)}{dz^2} = (G + j\omega C)\frac{dV(z)}{dz} \quad (8)$

En introduisant (5) dans (8): $\frac{d^2I(z)}{dz^2} - (R + j\omega L)(G + j\omega C)I(z) = 0$

A retenir :

En posant $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$, on peut écrire les équations d'une ligne de transmission :

$$\begin{aligned} \frac{d^2V(z)}{dz^2} - \gamma^2 V(z) &= 0 \\ \frac{d^2I(z)}{dz^2} - \gamma^2 I(z) &= 0 \end{aligned}$$

3.2. Constante de propagation complexe γ

L'application des lois de Kirchhoff au circuit équivalent RLGC permet après quelques calculs assez simples d'en déduire les **équations des lignes** de transmission dans lesquelles est définie une grandeur appelée **constante de propagation complexe** γ d'une ligne de transmission. La partie réelle α est appelée **constante d'atténuation** et la partie imaginaire est appelée **constante de phase** β . α et β indiquent respectivement que les signaux RF qui se propagent dans une ligne microstrip ou un câble coaxial subissent à la fois une atténuation et un déphasage.

A retenir :

On écrit alors γ :

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

γ est la constante de propagation complexe de la ligne de transmission

α : constante d'atténuation, $V(z)$ et $I(z)$ sont atténués le long de la ligne de propagation

β : constante de phase, $V(z)$ et $I(z)$ subissent un déphasage le long de la ligne de propagation

On identifie alors α et β par :

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha = \left[\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{[R^2 + (L\omega)^2][G^2 + (C\omega)^2]} + RG - LC\omega^2 \right\} \right]^{1/2} \\ \beta = \left[\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{[R^2 + (L\omega)^2][G^2 + (C\omega)^2]} - RG - LC\omega^2 \right\} \right]^{1/2} \end{cases}$$

A retenir :

Dans le cas d'une ligne de **transmission sans pertes** ($R = G = 0$) :

$$\alpha = 0 \\ \beta = \omega\sqrt{LC} \text{ et donc } \gamma = j\beta$$

Il est intéressant de remarquer que α et β **dépendent de la pulsation ω** et donc de la fréquence f ($\omega = 2\pi f$).

3.3 Solutions générales des Equations des Télégraphistes

Les équations de lignes de transmission sont des équations différentielles du 2nd ordre ayant respectivement pour variables la tension $V(z)$ et le courant $I(z)$. Les solutions générales $V(z)$ et $I(z)$ sont les suivantes :

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z} = V^+(z) + V^-(z) \\ I(z) = I^+ e^{-\gamma z} + I^- e^{+\gamma z} = I^+(z) + I^-(z)$$

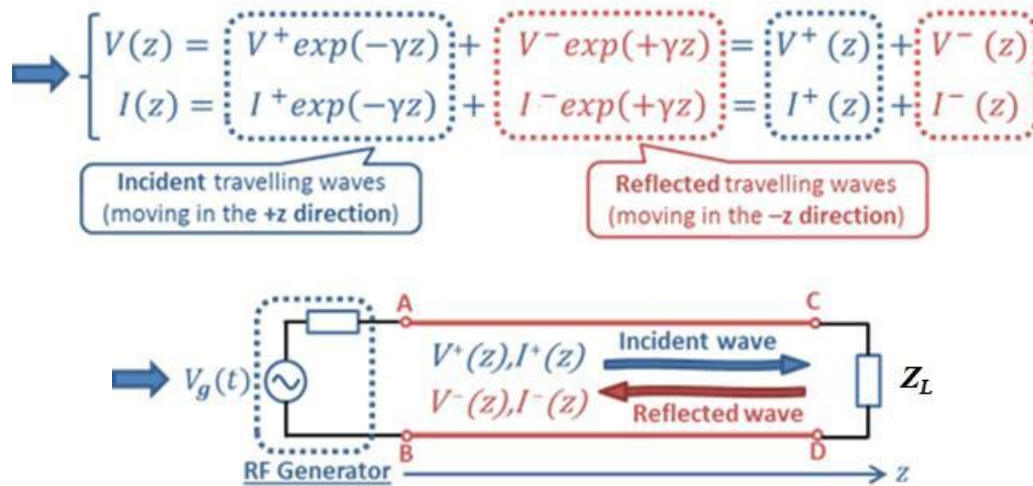


Figure 3-12 : Solutions des Equations des Lignes de Transmission & Ondes Stationnaires

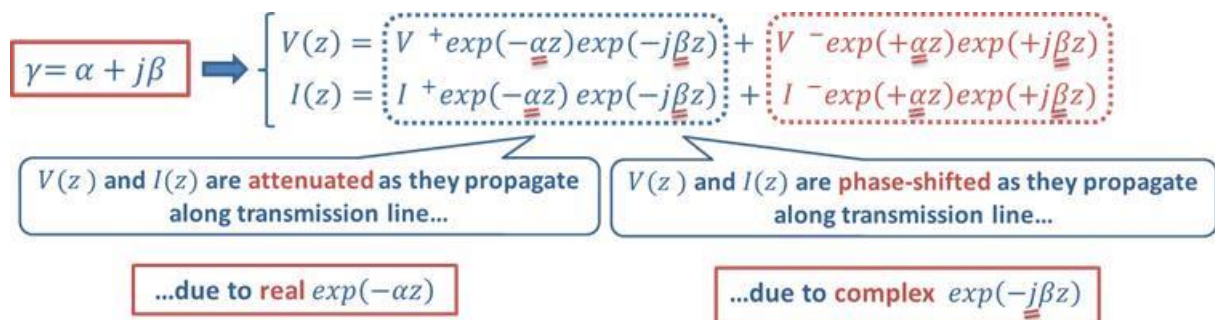
V^+ , V^- , I^+ et I^- sont respectivement les amplitudes des tensions et courants à l'abscisse z de $V^+(z)$, $V^-(z)$, $I^+(z)$ et $I^-(z)$.

Les solutions physiques des équations des lignes de transmission correspondent à des ondes de tension et courant qui se propagent en sens opposés (**Figure 3-12**). $V^+(z)$ et $I^+(z)$ correspondent à des ondes se propageant dans le sens des $z > 0$ tandis que $V^-(z)$ et $I^-(z)$ correspondent à des ondes se propageant dans le sens des $z < 0$. On appelle $V^+(z)$ et $I^+(z)$ les ondes incidentes (vers l'impédance de charge Z_L) et $V^-(z)$ et $I^-(z)$ les ondes réfléchies (par l'impédance de charge Z_L). Nous verrons au **paragraphe 5.2** de ce chapitre, la relation entre $V^+(z)$, $V^-(z)$, $I^+(z)$ et $I^-(z)$ et l'impédance de charge Z_L .

Si on introduit l'expression de $\gamma = \alpha + j\beta$ dans les expressions de $V(z)$ et $I(z)$, on obtient les relations suivantes :

$$V(z) = V^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} + V^- e^{+\alpha z} e^{+j\beta z}$$

$$I(z) = I^+ e^{-\alpha z} e^{-j\beta z} + I^- e^{+\alpha z} e^{+j\beta z}$$



Ces expressions montrent bien que les termes $e^{-\alpha z}$ et $e^{+\alpha z}$ sont réels et tendent à réduire l'amplitude de $V(z)$ et $I(z)$, d'où le nom de **constante d'atténuation** donné à α . Les termes $e^{-j\beta z}$ et $e^{+j\beta z}$ sont complexes et contribuent à la rotation de la phase de $V(z)$ et $I(z)$, d'où le nom de **constante de phase** donné à β .

La **Figure 3-13** illustre physiquement l'évolution d'un signal se propageant sur une ligne sans pertes (idéale) et sur une ligne avec pertes (réelle).

$$\gamma = \sqrt{(R + jL\omega)(G + jC\omega)} = \alpha + j\beta$$

α Attenuation constant
Phase constant

$$\alpha = \left[\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{[R^2 + (L\omega)^2][G^2 + (C\omega)^2]} + RG - LC\omega^2 \right\} \right]^{1/2}$$

$$\beta = \left[\frac{1}{2} \left\{ \sqrt{[R^2 + (L\omega)^2][G^2 + (C\omega)^2]} - RG - LC\omega^2 \right\} \right]^{1/2}$$

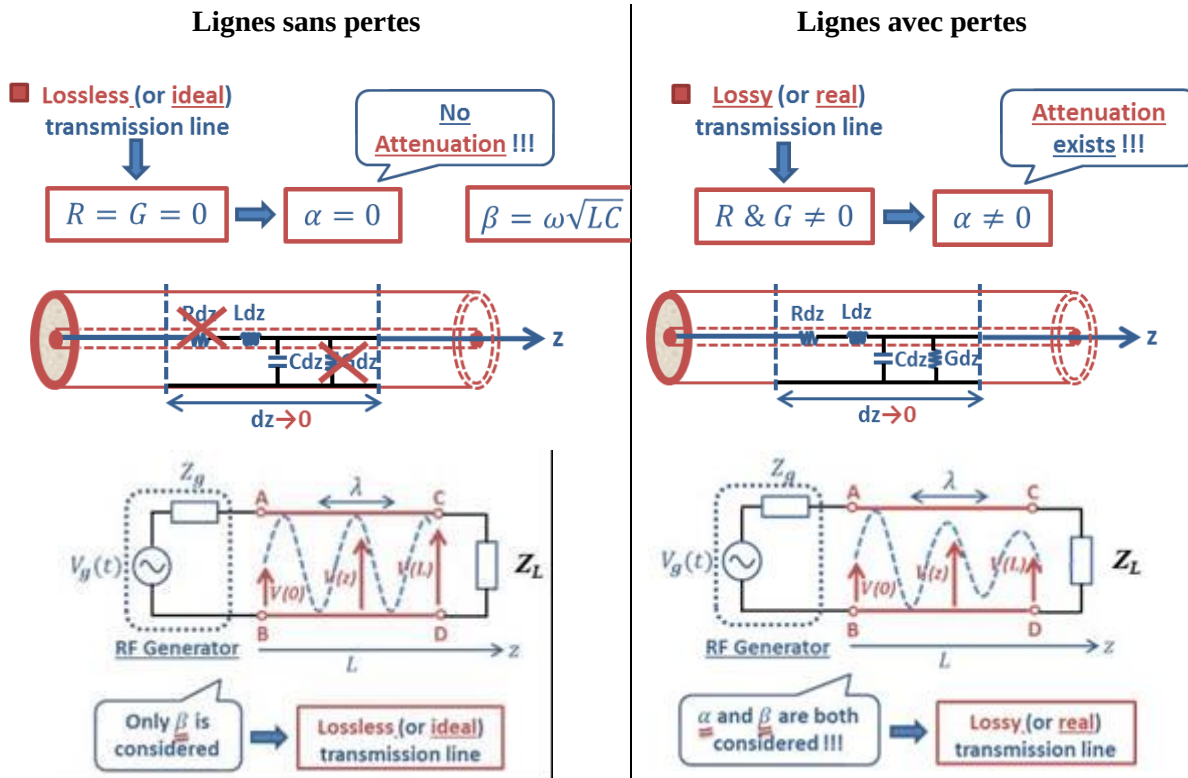
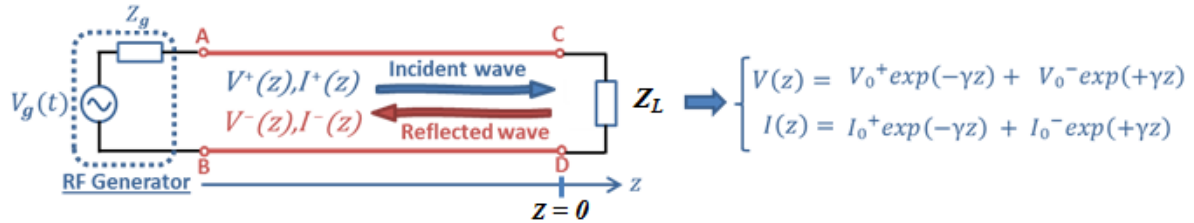


Figure 3-13 : Propagation d'un signal dans une ligne sans pertes et dans une ligne avec pertes

La constante β indique l'évolution en phase d'un signal sinusoïdal se propageant sur la ligne. Si on relève simultanément les tensions $V(0)$, $V(z)$ et $V(L)$, sur une ligne de longueur L , l'amplitude sera différente et dépendante de l'endroit où la tension est mesurée. On remarque que pour une ligne sans perte, l'amplitude maximale par période λ reste inchangée. La constante α indique l'affaiblissement du aux pertes de la ligne, ce qui implique que l'amplitude maximale par période λ de signal diminue aussi en fonction de z .

4. Impédance Caractéristique Z_C d'une ligne de propagation

Dans ce cours nous prendrons par convention le schéma ci-dessous en fixant l'origine $z = 0$ à l'interface ligne de propagation/ impédance de charge Z_L :



Dans le paragraphe 3.3, nous avons montré que les équations de lignes de transmission admettent, pour solutions physiques, $V(z)$ et $I(z)$ de la forme générale suivante :

$$\begin{aligned} V(z) &= V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z} \\ I(z) &= I_0^+ e^{-\gamma z} + I_0^- e^{+\gamma z} \end{aligned}$$

avec V_0^+ , I_0^+ , la tension et le courant incidents respectivement, et V_0^- , I_0^- , la tension et le courant réfléchis, respectivement, au point $z = 0$.

Et en dérivant $V(z)$ en fonction de z , on obtient :

$$-\frac{dV(z)}{dz} = \gamma V_0^+ e^{-\gamma z} - \gamma V_0^- e^{\gamma z}$$

A partir de l'équation (5) obtenue dans le paragraphe 3.1 :

$$-\frac{dV(z)}{dz} = (R + j\omega L) I(z)$$

Ce qui implique que :

$$(R + j\omega L) I(z) = \gamma V_0^+ e^{-\gamma z} - \gamma V_0^- e^{\gamma z}$$

En remplaçant γ par : $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$

On obtient :

$$I(z) = \sqrt{\frac{(G + j\omega C)}{(R + j\omega L)}} V_0^+ e^{-\gamma z} - \sqrt{\frac{(G + j\omega C)}{(R + j\omega L)}} V_0^- e^{\gamma z}$$

Soit :

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_C} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_C} e^{\gamma z}$$

Avec $Z_C = \sqrt{\frac{(R + j\omega L)}{(G + j\omega C)}}$

A retenir :

En résumé, on prendra pour notation :

$$V(z) = V_0^+ e^{-\gamma z} + V_0^- e^{+\gamma z}$$

$$I(z) = \frac{V_0^+}{Z_C} e^{-\gamma z} - \frac{V_0^-}{Z_C} e^{+\gamma z}$$

Avec $Z_C = \sqrt{\frac{(R+j\omega L)}{(G+j\omega C)}} = \frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)}$

■ It can be shown that (see Appendix) $\Rightarrow \begin{cases} V(z) = V_0^+ \exp(-\gamma z) + V_0^- \exp(+\gamma z) \\ I(z) = \frac{V_0^+}{Z_C} \exp(-\gamma z) - \frac{V_0^-}{Z_C} \exp(+\gamma z) \end{cases}$ with $Z_C = \sqrt{\frac{R + jL\omega}{G + jC\omega}}$

Characteristic impedance
of transmission line

$\Rightarrow Z_C = \frac{V^+(z)}{I^+(z)} = -\frac{V^-(z)}{I^-(z)}$

Z_C is an impedance, indeed!!!

Z_C est définie comme étant le rapport entre des tensions progressives $V^+(z)$ et $I^+(z)$ ou l'opposé du rapport entre les ondes régressives $V^-(z)$ et $I^-(z)$. Le terme Z_C est bien une **impédance**. Etant donné que les éléments R, L, G, C sont constants sur toute la longueur L de la ligne, Z_C est une valeur constante tout le long de la ligne (pour une fréquence de signal donnée). Ceci constitue un résultat intéressant car bien que $V^+(z)$ et $I^+(z)$ (respectivement, $V^-(z)$ et $I^-(z)$) varient en fonction de z, leur rapport $V^+(z)/I^+(z)$ (**donc** Z_C) ne dépend pas de z.

A retenir :

Pour une ligne sans perte ($R = G = 0$):

$$Z_C = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

■ **Lossless (or ideal)**
transmission line

$R = G = 0 \Rightarrow Z_C = \sqrt{\frac{L}{C}}$

■ **Lossy (or real)**
transmission line

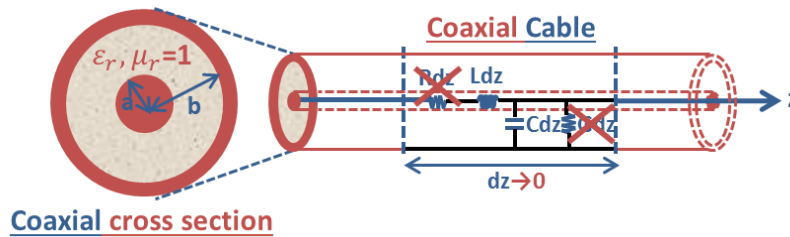
$R \text{ \& } G \neq 0 \Rightarrow Z_C = \sqrt{\frac{R + jL\omega}{G + jC\omega}}$



En prenant l'exemple du câble coaxial sans pertes, les expressions des modèles de L et C sont données au **paragraphe 2.2** de ce chapitre et on peut déterminer Z_C :

$$L = \frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a)$$

$$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$$



$$\boxed{Z_C = \sqrt{\frac{L}{C}}} \Rightarrow Z_C = \sqrt{\frac{\frac{\mu}{2\pi} \ln(b/a)}{\frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \ln(b/a) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \ln(b/a) \approx \frac{377}{2\pi \sqrt{\epsilon_r}} \ln(b/a)$$

$$\Rightarrow \mu_r = 1 \text{ et } \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \, \Omega \text{ alors } Z_C = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{377}{2\pi \sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \approx \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

since

$$\boxed{\mu_r = 1}$$

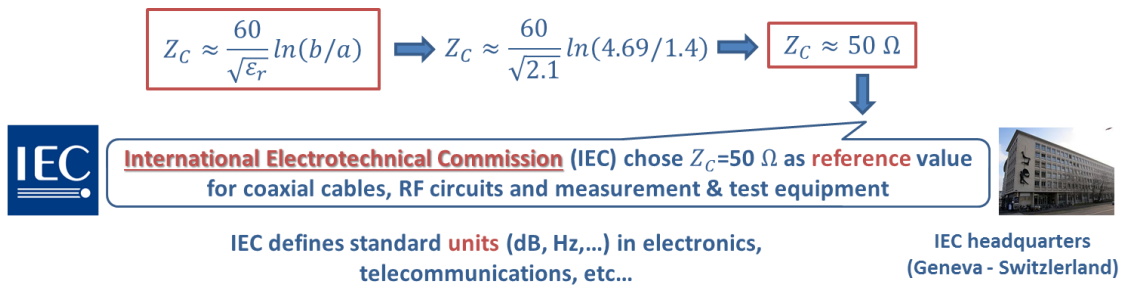
and

$$\boxed{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377 \, \Omega}$$



$$\boxed{Z_C = \sqrt{\frac{L}{C}} \approx \frac{60}{\sqrt{\epsilon_r}} \ln(b/a)}$$

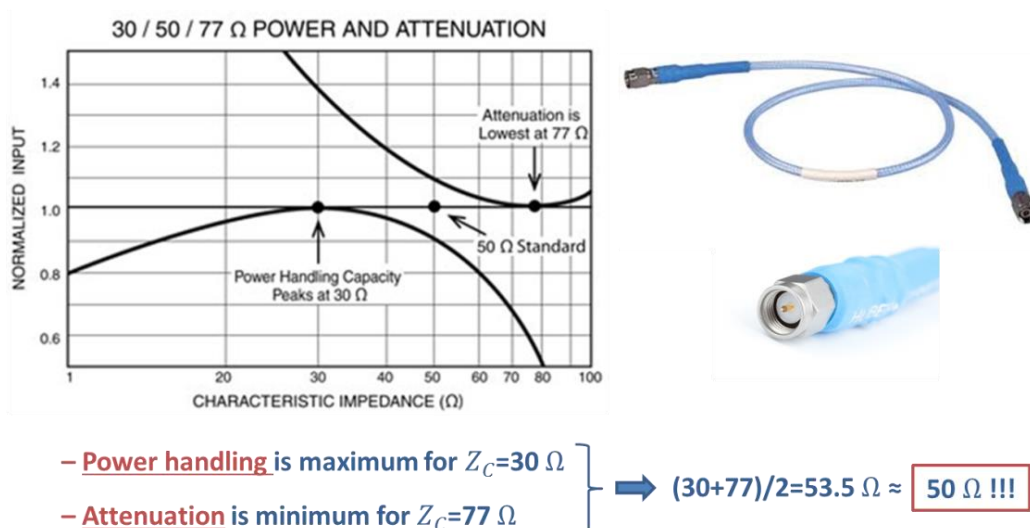
Le Téflon ($\epsilon_r=2,1$) est souvent utilisé comme matériau diélectrique dans les câbles. Les dimensions a et b , utilisées sont telles que $a = 1,4 \text{ mm}$ et $b = 4,9 \text{ mm}$, on obtient une valeur approximative de $Z_C = 50\Omega$.



Cette valeur d'impédance caractéristique ($Z_C = 50 \Omega$) a été choisie par la **Commission Electrotechnique Internationale (IEC)** comme valeur de référence (ou valeur standardisée) pour les câbles coaxiaux, les circuits RF et les appareils de test & mesures RF.

Le choix d'une impédance caractéristique de $Z_C = 50 \Omega$ comme valeur standardisée résulte de la recherche d'un compromis entre atténuation minimale du signal RF et puissance maximale de ce signal RF dans un câble coaxial. La Figure 3-14 montre que l'atténuation minimale d'un signal RF est obtenue pour un câble coaxial avec $Z_C = 77 \Omega$ tandis que la puissance maximale transportable est obtenue pour un câble coaxial avec $Z_C = 30 \Omega$.

- **Choice of 50 Ohms as standard value for Z_C is a trade-off between power handling & attenuation in coaxial cable**

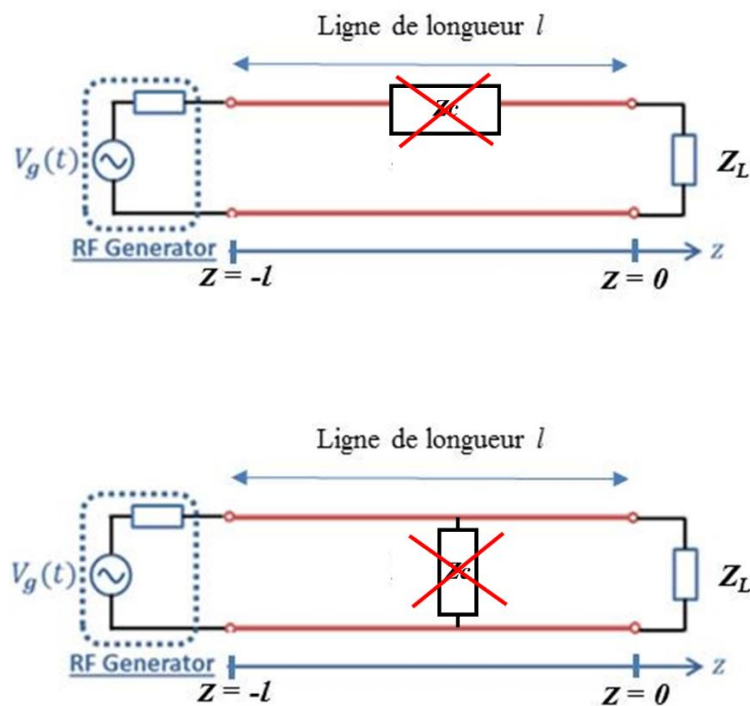


ATTENTION :

A retenir :

Signification physique d'une impédance caractéristique Z_C : Il ne s'agit pas d'une impédance « matérielle » mais d'un modèle décrivant la distribution de la puissance du signal progressif, à l'abscisse z , se propageant sur la ligne. En effet cette puissance est distribuée sur la tension $V^+(z)$ et le courant $I^+(z)$ à l'abscisse z en fonction des dimensions transversales et des caractéristiques du matériau diélectrique de la ligne de propagation .

En résumé :



5. Facteur de réflexion - Impédance ramenée - Ondes stationnaires

5.1 Facteur de réflexion Γ

Le schéma sur la *Figure 3-15* représente le cas où un générateur délivrant une tension $V_g(t)$ est relié à une impédance de charge Z_L quelconque par une ligne de propagation sans pertes ($\alpha = 0$) d'impédance caractéristique Z_C et de constante de propagation $\gamma = j\beta$.

NB : A noter que l'on va traiter exclusivement le cas de lignes sans pertes dans ce cours.

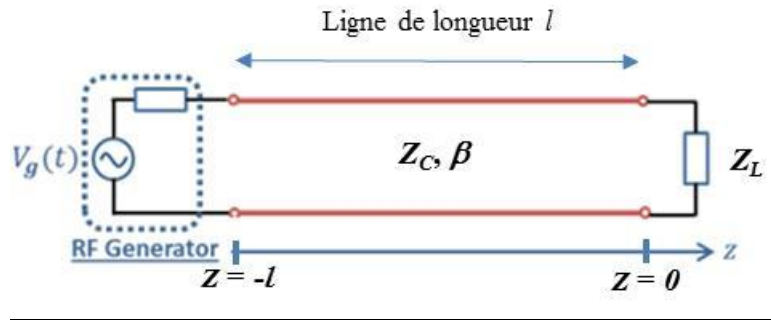


Figure 3-15 : Ligne de propagation sans pertes terminée par une impédance de charge Z_L quelconque.

En $z = 0$, les équations de la tension $V(z=0)$ et du courant $I(z=0)$ s'écrivent :

$$V(z = 0) = V_0^+ + V_0^-$$

$$I(z = 0) = \frac{V_0^+}{Z_c} - \frac{V_0^-}{Z_c}$$

L'existence d'une tension et d'un courant réfléchis (V^- et I^-) le long de la ligne est dépendante d'une réflexion de l'onde incidente au niveau de l'interface ligne/impédance de charge en $z = 0$. On peut exprimer le facteur de réflexion $\Gamma(z = 0)$ ainsi :

$$\Gamma(z = 0) = \frac{V_0^-}{V_0^+}$$

Avec V_0^+ : amplitude de la tension incidente et V_0^- : amplitude de la tension réfléchie en $z = 0$.

En $z = -l$, les équations de la tension $V(z=-l)$ et du courant $I(z=-l)$ s'écrivent :

$$V(z = -l) = V_0^+ \exp(-j\beta l) + V_0^- \exp(+j\beta l)$$

$$I(z = -l) = \frac{V_0^+ \exp(-j\beta l)}{Z_c} - \frac{V_0^- \exp(+j\beta l)}{Z_c}$$

Le facteur de réflexion $\Gamma(z = -l)$ s'écrit alors :

$$\Gamma(z = -l) = \frac{V_0^- \exp(+j\beta l)}{V_0^+ \exp(-j\beta l)} = \frac{V_0^-}{V_0^+} \exp(+2j\beta l)$$

A retenir :

En tout point z de la ligne sans perte, on peut écrire :

$$\Gamma(z) = \frac{V_0^-}{V_0^+} \exp(+2j\beta z)$$

avec V_0^+ : amplitude de la tension incidente et V_0^- : amplitude de la tension réfléchie en $z = 0$.

On notera : le module $|\Gamma(z)| = \frac{V_0^-}{V_0^+}$ et la phase $\varphi_{\Gamma(z)} = \exp(+2j\beta z)$, respectivement, du facteur de réflexion $\Gamma(z)$

5.2 Expression de l'impédance le long d'une ligne ou Impédance ramenée.

En $z = 0$, l'impédance de charge Z_L est liée à la tension $V(z = 0)$ et $I(z = 0)$ (paragraphe 5.1) par :

$$Z_L = \frac{V(z = 0)}{I(z = 0)} = Z_c \frac{V_0^+ + V_0^-}{V_0^+ - V_0^-}$$

Avec $\Gamma(z = 0) = \frac{V_0^-}{V_0^+}$, on en déduit :

$$Z_L = \frac{V(z = 0)}{I(z = 0)} = Z_c \frac{1 + \Gamma(z = 0)}{1 - \Gamma(z = 0)}$$

A retenir :

On peut ainsi écrire :

$$\Gamma(z = 0) = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$$

NB : quelques valeurs à retenir

- Si Z_L est un court-circuit ($Z_L = 0$) : $\Gamma(z = 0) = -1$
- Si Z_L est un circuit ouvert ($Z_L = \infty$) : $\Gamma(z = 0) = 1$
- Si Z_L est adaptée à la ligne ($Z_L = Z_c$) : $\Gamma(z = 0) = 0$ (pas de réflexion)
- $-1 \leq \Gamma(z = 0) \leq 1$

Pour une ligne sans perte de longueur l , on peut ainsi déterminer l'impédance dite **ramenée** $Z(z = -l)$ créée par l'impédance de charge Z_L et le tronçon de ligne de propagation de longueur l ci-dessous.

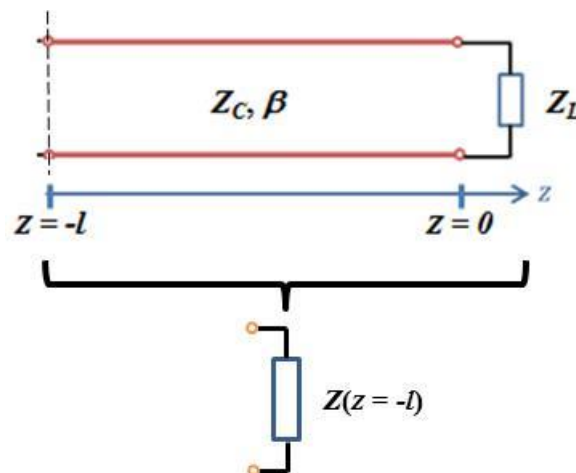


Figure 3-16 : Equivalence de l'impédance ramenée $Z(z = -l)$.

On peut écrire : $Z(z = -l) = \frac{V(z=-l)}{I(z=-l)} = Z_C \frac{V_0^+ e^{-j\beta l} + V_0^- e^{+j\beta l}}{V_0^+ e^{-j\beta l} - V_0^- e^{+j\beta l}}$

En mettant en facteur V_0^+ , on obtient :

$$Z(z = -l) = Z_C \frac{e^{-j\beta l} + \Gamma(z = 0) e^{+j\beta l}}{e^{-j\beta l} - \Gamma(z = 0) e^{+j\beta l}}$$

En introduisant $\Gamma(z = 0) = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}$, l'expression ci-dessus devient :

$$Z(z = -l) = Z_C \frac{Z_L (e^{-j\beta l} + e^{+j\beta l}) + Z_C (e^{-j\beta l} - e^{+j\beta l})}{Z_L (e e^{-j\beta l} - e^{+j\beta l}) - Z_C (e^{-j\beta l} + e^{+j\beta l})}$$

En faisant apparaître l'expression des lignes trigonométriques, $Z(z = -l)$ s'écrit :

A retenir :

Pour une **ligne sans pertes** d'impédance caractéristique Z_C fermée sur une impédance de charge Z_L , l'impédance $Z(z)$ vue à l'abscisse $z = -l$:

$$Z(z = -l) = Z_C \frac{Z_L + j Z_C \tan(\beta l)}{Z_C + j Z_L \tan(\beta l)}$$

* Le cas particulier d'une ligne de longueur $l = \lambda/4$ est intéressant et sera utilisé au chapitre suivant traitant de l'adaptation d'impédance.

Ici $\beta = 2\pi/\lambda$ et une impédance de charge Z_L associée à une ligne de longueur $l = \lambda/4$ donne l'impédance ramenée ci-dessous :

$$Z(z = -\lambda/4) = \frac{Z_C^2}{Z_L}$$

Il s'agit d'un transformateur d'impédance.

5.3 Ondes stationnaires

Selon l'impédance de charge Z_L fermant la ligne de propagation d'impédance caractéristique Z_C , il peut avoir sur la ligne une onde incidente et une onde réfléchie. Ceci est modélisé par les solutions générales des Equations des lignes des Télégraphistes (voir paragraphe 3.3). La ligne est parcourue par une onde incidente et une onde réfléchie ce qui se traduit par un régime d'onde stationnaire (avec la présence de maxima et de minima de tension le long de la ligne). Quand l'onde incidente n'est pas réfléchie par l'impédance de charge, une simple onde progressive se propage sur la ligne et la tension ne possède pas d'extremum.

La solution générale complète de la tension sinusoïdale, de pulsation $\omega = 2\pi F$ (F : fréquence), se propageant sur la ligne s'écrit :

$$V(z, t) = V(z) e^{j\omega t} = (V^+(z) + V^-(z)) e^{j\omega t}$$

Avec $V^+(z) = V^+ e^{-j\beta z}$ et $V^-(z) = V^- e^{+j\beta z}$

On représente ici, sur une période temporelle Δt , une propagation en régime d'onde stationnaire de la tension $V(z, t)$.

En bleu: la tension incidente $V^+(z)$ se propageant sur l'axe OZ dans le sens positif

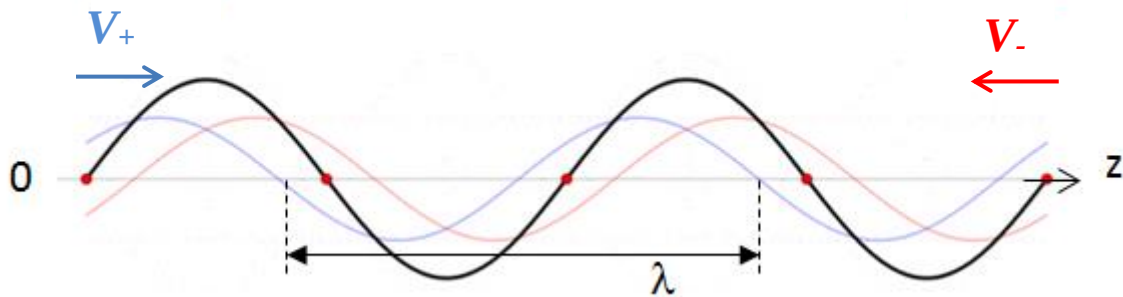
En rouge: la tension réfléchie $V^-(z)$ se propageant sur l'axe OZ dans le sens négatif

En noir: l'enveloppe de la tension résultante $V(z, t)$ observée

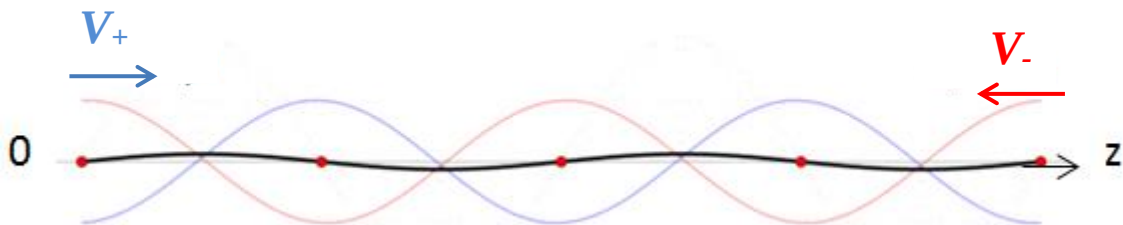
λ : longueur d'onde

Δt : période temporelle du signal incident ou réfléchi

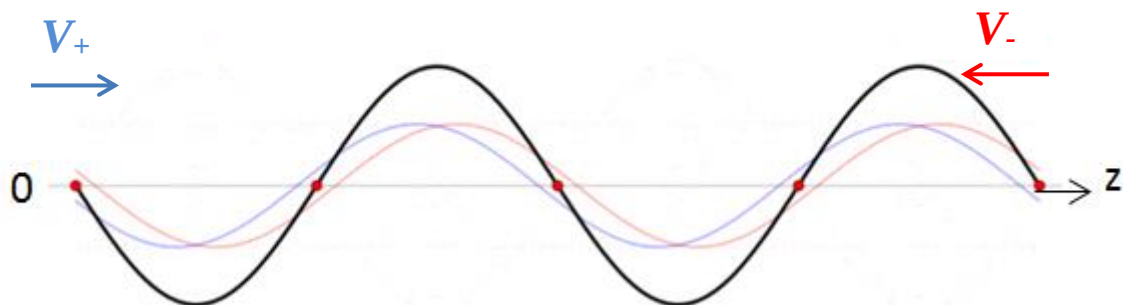
A l'instant T_0 :



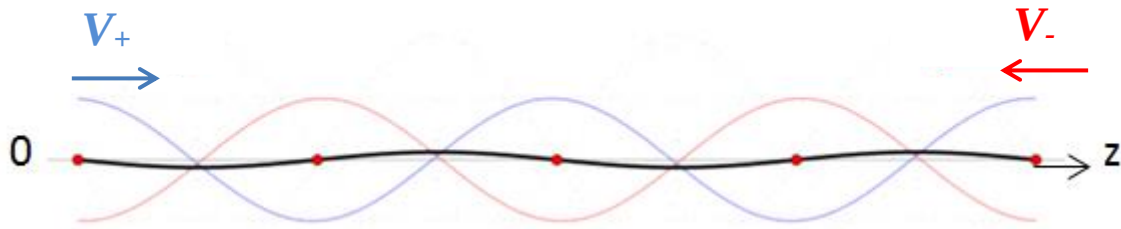
A l'instant $T_0 + \frac{\Delta t}{4}$:



A l'instant $T_0 + \frac{\Delta t}{2}$:



A l'instant $T_0 + \frac{3\Delta t}{4}$:



A l'instant $T_0 + \Delta t$:

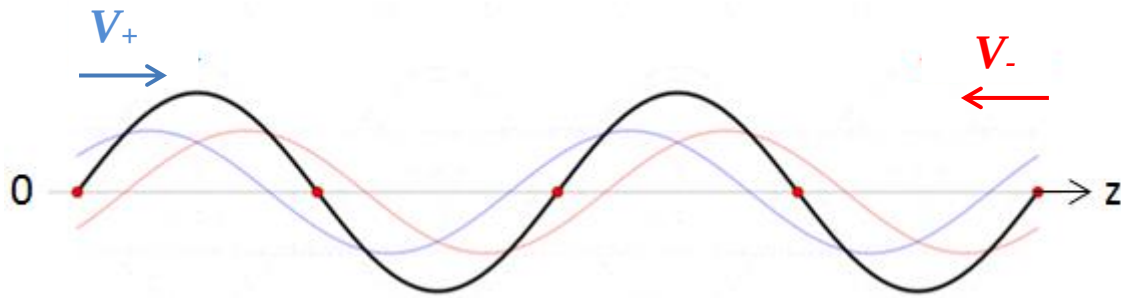


Figure 3-17: Représentation sur une période Δt d'un régime d'ondes stationnaires

Le signal résultant en noir provient de la superposition de $V^+(z)$ et $V^-(z)$.

On reporte sur la Figure 3-18, l'enveloppe de la tension $V^+(z) + V^-(z)$

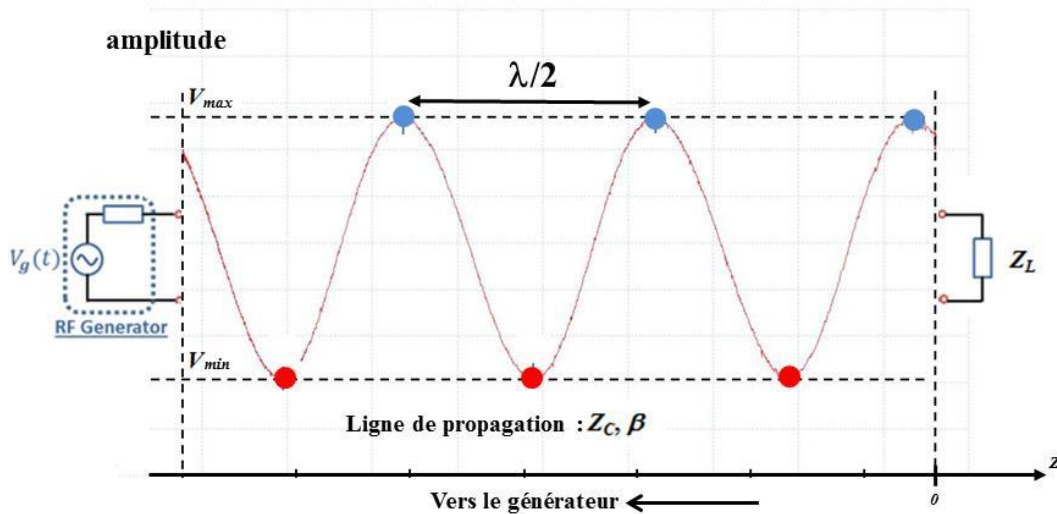


Figure 3-18: Représentation de l'enveloppe de la tension $V^+(z) + V^-(z)$ le long de la ligne de propagation

Les points matérialisés en rouge sont appelés **nœuds** (minima de tension le long de la ligne) et sont fixes, dans le temps, sur l'axe de propagation Oz. Les points matérialisés en bleu sont appelés **ventres** (maxima de tension le long de la ligne) et sont fixes, dans le temps, sur l'axe de propagation Oz.

Remarque: La distance entre 2 nœuds ou 2 ventres successifs est égale à $\frac{\lambda}{2}$.

Généralement, on caractérise ce phénomène de propagation par le **Rapport d'Onde Stationnaire** ou **ROS** ou (**VSWR: Voltage Standing Wave Ratio** en anglais).

Si V_{max} est l'amplitude de $V(z, t)$ à un point z correspondant à un ventre, c'est à dire où les tensions champs $V^+(z)$ et $V^-(z)$ sont en phase (Ex: cas proche de celui à $T_0 + \frac{\Delta t}{2}$ sur la Figure 3-17), alors on aura:

$$V_{max} = V^+ + V^-$$

Si V_{min} est l'amplitude de $V(z, t)$ à un point z correspondant à un nœud, c'est à dire où les tensions champs $V^+(z)$ et $V^-(z)$ sont en opposition de phase (Ex: cas proche de celui à $T_0 + \frac{\Delta t}{4}$ sur la Figure 3-17), alors on aura:

$$V_{min} = V^+ - V^-$$

On définit le **ROS** par:

$$\text{ROS} = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{V^+ + V^-}{V^+ - V^-}$$

A retenir :

On rencontre un phénomène de propagation par ondes stationnaires lorsque sur l'axe de propagation il existe une impédance de charge Z_L différente de l'impédance caractéristique Z_C de la ligne de propagation.

Pour une **ligne sans pertes**, avec le module du facteur de réflexion Γ en $z = 0$,

$$|\Gamma(z = 0)| = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_C}{Z_L + Z_C}, \text{ on peut écrire le ROS ainsi :}$$

$$|\Gamma(z = 0)| = \frac{\text{ROS} - 1}{\text{ROS} + 1}$$

et donc :

$$\text{ROS} = \frac{1 + |\Gamma(z = 0)|}{1 - |\Gamma(z = 0)|}$$

avec $\text{ROS} = \frac{V_{max}}{V_{min}}$.

A noter que : $0 \leq |\Gamma(z = 0)| \leq 1$ et naturellement $1 \leq \text{ROS} < \infty$. Lorsque $\text{ROS} \approx 1$, les impédances Z_L et Z_C sont identiques. L'impédance de charge est alors adaptée à l'impédance caractéristique et de la ligne et le maximum de puissance est transmis et dissipé dans l'impédance de charge.

5.4. Conséquences sur la puissance délivrée à l'impédance de charge

Si un générateur RF fournit un signal de puissance de 1 mW à l'entrée d'une ligne d'impédance caractéristique $Z_C = 50 \Omega$, la puissance mesurée par un wattmètre à la sortie, qui simule une impédance

de charge, sera de 1 mW car l'impédance d'entrée du wattmètre est aussi de 50 Ω : il y a alors **adaptation d'impédance** entre l'impédance d'entrée du wattmètre et l'impédance caractéristique du câble (Figure 3-19). Si maintenant on remplace la ligne par une ligne d'impédance caractéristique $Z_C \neq 50 \Omega$, la puissance mesurée par le wattmètre sera **inférieure** à 1 mW (et d'autant plus inférieure à 1 mW que Z_C s'éloigne de la valeur optimale de 50 Ω) : il y a dans ce cas une **désadaptation d'impédance**.

Pour une ligne **avec pertes** (réel), il faudra ajouter l'**atténuation** α , mais ça ne sera pas étudié dans ce cours.

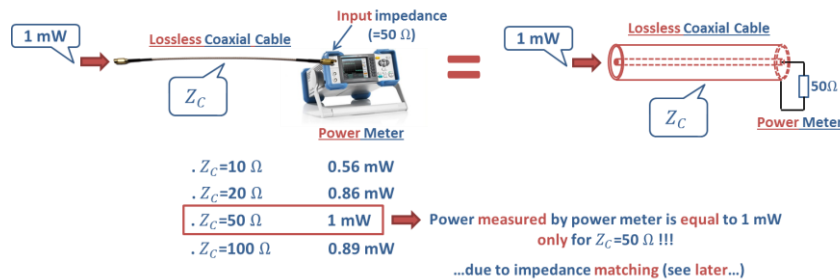
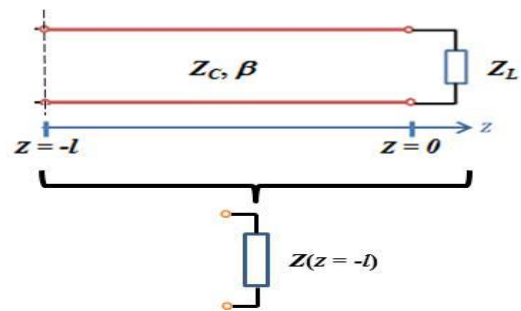


Figure 3-19 : Impédances désadaptée et puissance

6. Puissance transportée dans une ligne sans pertes

6.1 Expression de la puissance

Soit le schéma suivant :



où Z_L est quelconque.

La tension et le courant le long de cette ligne s'écrivent :

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} + V^- e^{+\gamma z}$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_C} (V^+ e^{-\gamma z} - V^- e^{+\gamma z})$$

Ici $\gamma = j\beta$ puisque la ligne est sans pertes.

Le générateur RF fournit un signal $Vg(t)$ sinusoïdale. La puissance moyenne $P(z)$, relevée à l'abscisse z sur la ligne, s'écrit :

$$P(z) = \Re \left[\frac{1}{2} V(z) I^*(z) \right]$$

Avec $\Gamma(z) = \frac{V_0^-}{V_0^+} e^{2j\beta z}$, V_0^+ et V_0^- les amplitudes des tensions incidentes et réfléchies en $z = 0$ respectivement, on peut écrire :

$$V(z) = V^+ e^{-\gamma z} (1 + \Gamma(z))$$

$$I(z) = \frac{1}{Z_c} V^+ e^{-\gamma z} (1 - \Gamma(z))$$

On obtient alors la puissance moyenne $P(z)$:

$$P(z) = \frac{V^{+2}}{2Z_c} \Re[e^{-(\gamma + \gamma^*)z} (1 + \Gamma(z)) (1 - \Gamma^*(z))]$$

La ligne est sans perte, l'expression $(\gamma + \gamma^*) = 0$, alors :

$$P(z) = \frac{V^{+2}}{2Z_c} \Re[1 + \Gamma(z) - \Gamma^*(z) - \Gamma(z)\Gamma^*(z)]$$

Ce qui donne :

$$P(z) = \frac{V^{+2}}{2Z_c} [1 - |\Gamma(z)|^2]$$

Le terme $\frac{V^{+2}}{2Z_c}$ est donc la puissance moyenne transportée par l'onde incidente.

Dans le cas général d'une ligne sans pertes, sur laquelle se propagent une onde incidente et une onde réfléchie, la puissance consommée par l'impédance de charge Z_L dépend du module du facteur de réflexion $|\Gamma(z = 0)|$. On peut écrire que :

$$P(z = 0) = P_{inc}(z = 0) - P_{ref}(z = 0)$$

où $P_{inc}(z = 0) = \frac{V_0^{+2}}{2Z_c}$ est la puissance incidente à l'abscisse $z = 0$ et $P_{ref}(z = 0) = |\Gamma(z)|^2 \frac{V_0^{+2}}{2Z_c}$ est la puissance réfléchie à l'abscisse $z = 0$ de la ligne. Si la ligne est sans pertes, la puissance incidente correspond à la puissance délivrée par le générateur RF, $|\Gamma(z)| = |\Gamma(z = 0)|$ (on notera $|\Gamma_0|$: facteur de réflexion en $z = 0$) et ne dépend pas de z .

On écrira alors que sur une ligne sans pertes, la puissance moyenne P transportée par un signal sinusoïdal:

$$P = P_{inc} [1 - |\Gamma_0|^2]$$

A retenir :

Pour une ligne sans pertes d'impédance caractéristique Z_c fermée sur une impédance de charge Z_L , la puissance moyenne P absorbée par l'impédance de charge Z_L s'écrit :

$$P = P_{inc} [1 - |\Gamma_0|^2]$$

avec P_{inc} : puissance moyenne fournie par le générateur et $\Gamma_0 = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c}$

6.2 Quelques références de valeur de puissance ... A savoir manipuler !

La puissance est exprimée en Watt (W). Dans le domaine des systèmes RF et microondes, on exprimera plus naturellement la puissance dans l'échelle logarithmique soit en dBm , soit en dBW.

On définit la puissance en dBm $P_{dBm} = 10 \log_{10}(P_{mW})$ où P_{mW} est la puissance exprimée en milliwatts (mW). On utilise cette grandeur pour les communications sans fils terrestres à courtes et moyennes distances (< 2 ou 3 km) entraînant des puissances maximales de l'ordre du Watt.

On définit la puissance en dBW $P_{dBW} = 10 \log_{10}(P_W)$ où P_W est la puissance exprimée en watts (W). On utilise cette grandeur pour les communications par satellites ou les radars c'est pour des distances > 10 km où de fortes puissances sont utilisées, de l'ordre du plusieurs dizaines de watts à centaines de kilowatts

Le tableau ci-dessous représente les correspondances entre la puissance exprimée en W, dBm et dBW.

Puissance en W	Puissance en dBm	Puissance en dBW
0.1 mW	-10 dBm	-40 dBW
1 mW	0 dBm	-30 dBW
10 mW	10 dBm	-20 dBW
20 mW	13 dBm	-17 dBW
100 mW	20 dBm	-10 dBW
1 W	30 dBm	0 dBW

On peut ainsi extrapoler facilement à plusieurs centaines de watts et on remarque aussi que :

$$P_{dBm} = P_{dBW} + 30 \text{ dB}$$

Un ordre de grandeur utile avec l'exemple du WiFi :

A l'**émission**, la puissance maximale ne peut dépasser (norme standardisée) **100mW** soit **20 dBm**. En **réception**, les valeurs de puissance sont comprises entre **-30 et -90 dBm**. À **-30 dBm**, votre puissance de réception est **excellente**. Entre **-50 et -60 dBm**, la qualité du réseau sans fil est qualifiée de **correcte** et **la puissance est suffisante pour une activité "normale" sur le Web**. À **-90 dBm**, votre connexion est réellement **mauvaise**, et il est probable que vous ne pourrez pas vous connecter.

Dans la partie 5 de ce cours, on aborde le dimensionnement d'un système de communication avec le bilan de liaison qui permet ainsi de manipuler les notions de puissance et l'échelle des « dB ».

4^{ème} partie

Adaptation d'impédances dans les lignes de transmission

Introduction aux Paramètres S

Table des matières de la 4^{ème} partie

1. Adaptation d'impédances dans les lignes de transmission	71
1.1 Introduction	71
1.2 Adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde ($\lambda/4$) ou transformateur d'impédance.	72
1.3 Adaptation d'impédance par l'ajout d'un STUB.	74
1.4 Adaptation par éléments localisés (quadripôle en « L »)	75
2. Introduction aux paramètres S	76
2.1 Introduction	76
2.2 Définition	77
2.3 Cas du dipôle	79
2.4 Cas du quadripôle	79
2.5 Mesure des paramètres S	80

1. Adaptation d'impédances dans les lignes de transmission

1.1 Introduction

L'objectif de l'adaptation d'impédances dans les lignes de transmission (d'impédance caractéristique Z_C) est de transmettre le maximum de puissance du générateur (de f.e.m. : $V_g(t)$, et d'impédance interne Z_G) vers le récepteur ou l'impédance de charge Z_L .

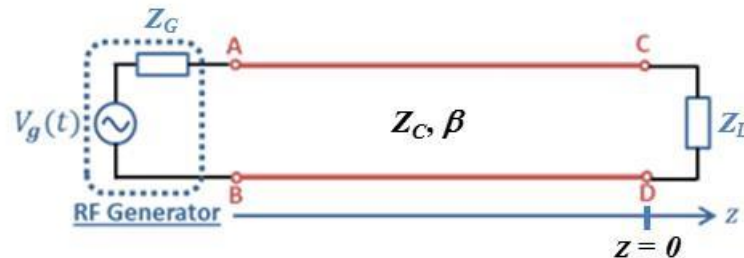


Figure 4-1 : Schéma d'un générateur, d'impédance interne Z_G , alimentant une impédance de charge Z_L via une ligne de transmission d'impédance caractéristique Z_C .

Ici l'impédance de charge Z_L modélise l'accès du composant ou de la fonction (amplificateurs, filtres, antennes...) suivante intervenant dans un chaîne de transmission ou une chaîne de réception d'un système de communication. Il est d'autant plus important d'optimiser et de maximiser ce transfert de puissance utile notamment pour des systèmes autonomes (smartphones, tablettes, IoT...) afin de préserver les batteries par exemple. Il est donc indispensable d'éviter toutes pertes de puissance par réflexion due à une désadaptation d'impédance.

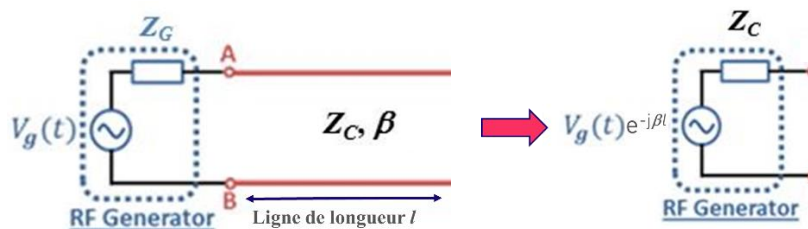
Le problème se pose et se résout à deux niveaux : au niveau du générateur et au niveau de l'impédance de charge. Il faut que :

- d'une part, le générateur puisse transmettre à la ligne le maximum de puissance (puissance disponible) ;
- d'autre part, le récepteur reçoive de la ligne le plus possible de cette puissance.

Dans ce cours on supposera, que le générateur présente une impédance interne adaptée à l'impédance caractéristique des lignes utilisées soit $Z_G = Z_C$.

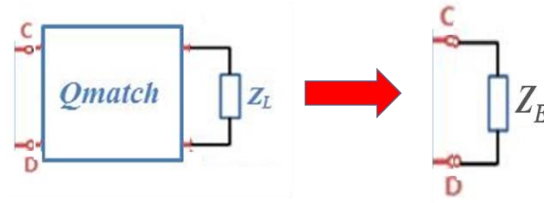
En outre, lorsqu'une onde est réfléchi, un régime d'ondes stationnaires existe dans la ligne. La conséquence peut être dans le meilleur des cas un système fonctionnant mal et, dans le pire cas, la destruction de certains composants du système.

Pour une ligne sans pertes de longueur l , on peut donc modéliser la partie « générateur » ainsi :



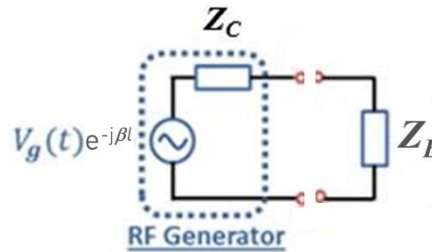
C'est-à-dire un générateur $V_g(t)$ avec une impédance interne Z_C affecté d'un déphasage βl dû à la ligne de propagation.

En ajoutant un quadripôle d'adaptation Q_{match} en amont de l'impédance de charge Z_L , on aura alors une impédance de charge globale équivalente notée Z_E comme ceci :



A retenir

Pour une ligne sans pertes, le circuit devient donc :



On réalise l'adaptation d'impédance lorsque $Z_E^* = Z_C$. Si Z_C est **réelle** alors $Z_E = Z_C$.

En résumé : Si l'on place une charge désadaptée au bout de la ligne, un observateur situé à gauche du quadripôle d'adaptation, ici *Qmatch* (Figure 4.2), doit voir une impédance équivalente du système - quadripôle + impédance de charge- égal à l'impédance caractéristique de la ligne Z_C et donc obtenir un facteur de réflexion Γ , du système quadripôle + impédance de charge, nul.

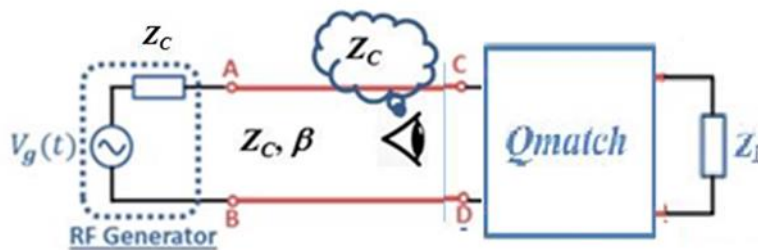


Figure 4-2: Principe de l'adaptation d'impédance

Afin de limiter les pertes de puissance, il faut de plus que le quadripôle d'adaptation soit sans pertes afin de ne pas perdre inutilement de la puissance utile.

Remarque : En électronique basse fréquence, on utilise aussi le terme d'adaptation d'impédance. Un oscilloscope ou un amplificateur, par exemple, possèdent une impédance d'entrée très grande pour éviter de diminuer la tension que l'oscilloscope doit mesurer ou que l'amplificateur doit amplifier. La source de tension au contraire doit posséder une impédance de sortie la plus faible possible. Contrairement à notre préoccupation, Il ne s'agit pas là d'optimiser le transfert de puissance mais de s'arranger pour ne pas écraser la tension disponible.

Ici pour réaliser cette adaptation d'impédance, on ajoutera des éléments réactifs en série ou en parallèle, ces éléments étant soit des éléments dits localisés (capacité, inductances) soit des tronçons de lignes sans pertes. Nous verrons, dans la suite, différents dispositifs d'adaptation d'impédance utilisant des lignes sans pertes.

Les dispositifs d'adaptation, que l'on va analyser, sont des dispositifs à bande passante étroite :

- l'adaptation en série par une ligne quart d'onde ($\lambda/4$) ou transformateur d'impédance
- l'adaptation en parallèle par l'ajout d'une ligne sans pertes appelée **stub**.
- L'adaptation par éléments localisés (quadripôle en « L »)

NB : On ne peut pas adapter une impédance Z_L purement réactive, il faut obligatoirement que Z_L possède une partie résistive pour absorber la puissance incidente.

1.2 Adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde ($\lambda/4$) ou transformateur d'impédance.

En reprenant l'expression de l'impédance ramenée, pour le cas particulier où la longueur de ligne vaut $\lambda/4$, présentée au paragraphe 5.2 :

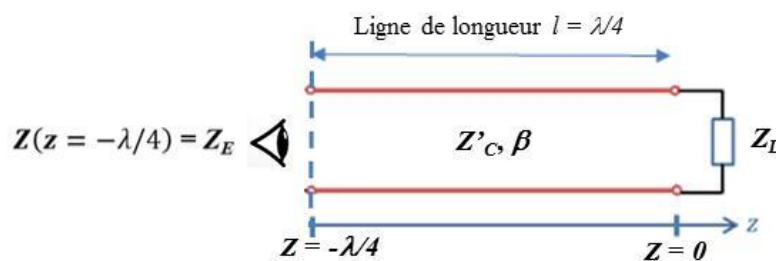


Figure 4-3 : Impédance ramenée sur une longueur $l = \lambda/4$

On montre que l'impédance $Z_E = \frac{Z_C'^2}{Z_L}$ avec Z_L l'impédance de charge vue sur l'accès opposée de la ligne d'impédance caractéristique Z'_C , réelle et quelconque, et de longueur $\lambda/4$.

- **Cas d'une impédance de charge Z_L réelle**

A retenir

On cherche ici à obtenir $Z_E = Z_C$ où Z_C est l'impédance de référence (exclusivement 50 Ω). Dans ce cas, l'adaptation sera réalisée en utilisant une ligne de longueur $\lambda/4$ (avec λ la longueur d'onde dans le matériau – tenir compte de ϵ_r) d'impédance caractéristique Z'_C :

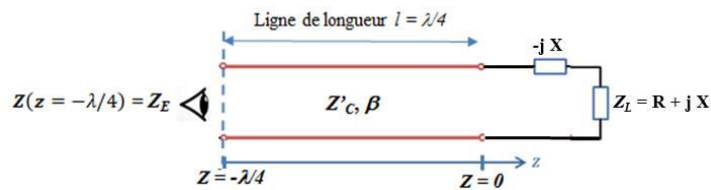
$$Z'_C = \sqrt{Z_L Z_C}$$

- **Cas d'une impédance de charge Z_L complexe** ce cas ne sera pas traité en TD en BCI

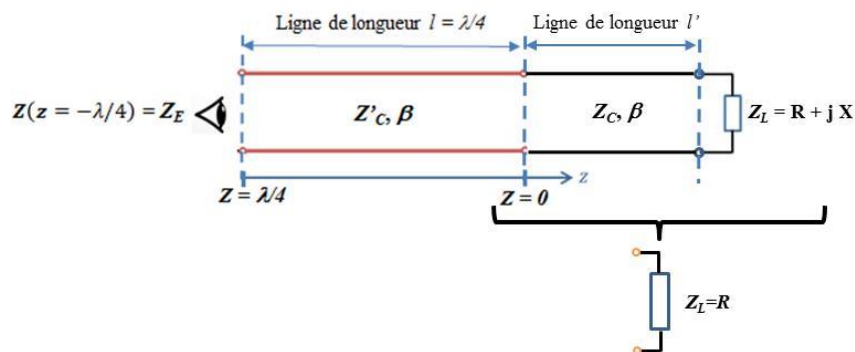
L'impédance caractéristique des lignes utilisées est réelle afin de ne pas avoir de pertes durant la propagation.

Dans ce cas, pour utiliser un transformateur d'impédance, il faut absolument éliminer la partie imaginaire de l'impédance de charge dans un premier temps :

- Soit en ajoutant une impédance purement imaginaire (ici $-jX$) pour compenser la partie imaginaire



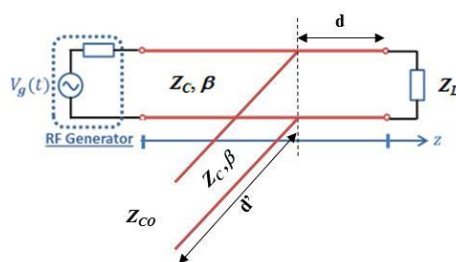
- Soit en ajoutant un tronçon de ligne d'impédance caractéristique Z_C et de longueur l' à ajuster en fonction de la partie imaginaire jX à éliminer.



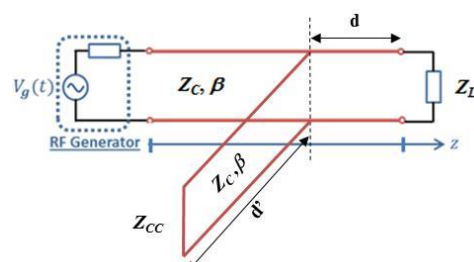
Dans les 2 cas, on peut ajouter ensuite la ligne d'impédance caractéristique Z'_C de longueur $\lambda/4$ pour réaliser l'adaptation finale.

1.3 Adaptation d'impédance par l'ajout d'un STUB.

Un Stub est un tronçon de ligne **sans pertes**, associé en parallèle à la ligne principale, et terminé par une impédance purement réactive, c'est-à-dire un circuit-ouvert (CO) ou un court-circuit (CC).



Stub fermé par un circuit ouvert



Stub fermé par un court-circuit

L'adaptation est obtenue en calculant les longueurs d et d' , différentes si on choisit un stub CC ou un stub CO, afin de réaliser l'adaptation d'impédance de Z_L .

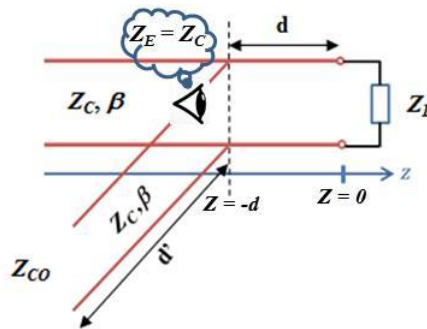


Figure 4-4 : Conditions d'adaptation par un STUB (ici fermé sur un CO)

A retenir

Les conditions d'adaptations sont obtenues lorsque l'impédance globale Z_E , formée par l'association en parallèle de l'impédance Z_L ramenée d'une distance d et le stub de longueur d' :

$$Z_E = Z_C$$

Puisque le STUB de longueur d' et l'impédance de charge Z_L ramenée à l'abscisse $z = -d$ sont en parallèle, on va raisonner en admittance :

$$Y_E = Y_C$$

avec $Y_E = 1/Z_E$ et $Y_C = 1/Z_C$

Ici : $Y_E = 1/Z_E = Y_{STUB} + Y_{Z_L}(z = -d)$

avec $Y_{Z_L}(z = -d) = \frac{1}{Z(z = -d)} = Y_C \frac{Z_C + j Z_L \tan(j\beta d)}{Z_L + j Z_C \tan(j\beta d)}$

En fonction de la terminaison du STUB, on détermine l'expression de Y_{STUB} à partir de l'expression de l'impédance ramenée à l'abscisse $z = -d'$:

Pour un CO : l'impédance de charge du STUB:
 $Z_{CO} = \infty$

Pour un CC: l'impédance de charge du STUB :
 $Z_{CC} = 0$

$$\text{et } Y_{STUB}(z = -d') = \frac{j \tan(j\beta d')}{Z_C}$$

$$\text{et } Y_{STUB}(z = -d') = \frac{1}{j Z_C \tan(j\beta d')}$$

Les calculs seront développés en TD.

Rq: Les longueurs d et d' sont déterminées "modulo" $\lambda/2$. Il existe donc une infinité de solutions, ce qui laisse la possibilité d'éloigner plus ou le moins le stub de l'impédance de charge. En pratique, on essaie de limiter les longueurs d et d' car les lignes ne sont pas parfaites. On peut ainsi jouer sur le choix d'un STUB CO ou STUB CC qui permettra de trouver le meilleur compromis pour le choix de d et d' . Dans ce cours, on vous donnera directement la terminaison du STUB pour l'adaptation.

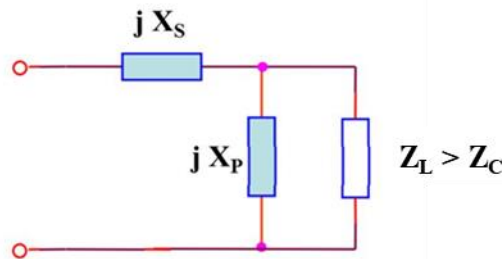
1.4 Adaptation par éléments localisés (quadripôle en « L »)

L'adaptation par éléments localisés consistent à insérer, entre la ligne de propagation et l'impédance de charge Z_L , un quadripôle en forme de « L » constitué de deux impédances purement imaginaires (afin de ne pas dissiper de puissance inutilement) et matérielles. Les 2 impédances sont représentées par jX_S et jX_P dans les schémas ci-dessous.

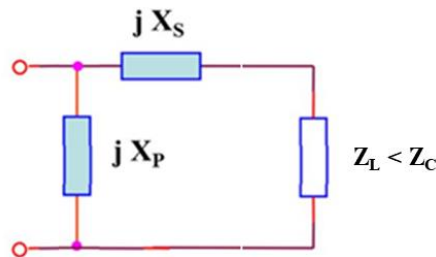
A retenir

Il y a donc deux structures possibles. Le choix se fait en fonction de la valeur de Z_L :

+ Si $Z_L > Z_C$ (impédance caractéristique de la ligne), on mettra en **parallèle l'impédance de charge Z_L avec l'impédance jX_P** , le tout sera en série avec jX_S .



+ Si $Z_L < Z_C$, on mettra en **série l'impédance de charge Z_L avec l'impédance jX_S** , le tout en parallèle avec jX_P .



Il y a donc **4 circuits possibles par structure** suivant le choix des composants pour jX_S et jX_P (inductance-inductance, inductance-capacité, capacité-inductance et capacité-capacité). Le choix du type de composant se fait en, fonction des valeurs réalisables.

L'adaptation de Z_L est obtenue quand l'impédance globale formée par $Z_L/jX_S/jX_P$ est égale à Z_C .

2 Introduction aux paramètres S

2.1 Introduction

La matrice S ou "Scattering Matrix" est un outil essentiel de caractérisation de multipôles en hyperfréquence. Les facteurs de cette matrice, appelés paramètres S, lient les puissances entrantes dans un multipôle aux puissances sortantes. Il existe de nombreuses représentations comportementales de multipôles en électronique (matrices Z, Y H ...) déterminées essentiellement par la mesure de tensions et courants aux accès. Historiquement les contraintes liées aux petites longueurs d'onde (voir le

chapitre 1) ne permettaient pas de d'accéder à ces grandeurs par mesure. Il était plus simple de mesurer des puissances aux accès. De plus, les puissances mises en jeu dans la majorité des applications en hyperfréquence (émission/réception d'ondes) sont très faibles (ex : GSM 900MHz ou DCS 1800MHz doit encore fonctionner avec une puissance de réception de -108dBm soit environ 10^{-14} W...). Afin de caractériser des composants ou des systèmes, connaître la distribution de la puissance utile dans un dispositif est incontournable si on veut optimiser le fonctionnement afin de limiter la consommation électrique et donc naturellement prolonger l'autonomie des dispositifs sans fil.

2.2 Définition

Ici on reste toujours sous l'hypothèse que les lignes sont sans pertes. Un multipôle linéaire à N accès possède $2N$ pôles. On choisira une **impédance de référence des paramètres S** que l'on notera Z_0 .

On note les tensions incidentes V_k^+ et les courants incidents I_k^+ associés, dans le plan de référence de l'accès k ($k=1..N$), ainsi que les tensions réfléchies V_k^- et les courants réfléchis I_k^- associés. On écrit alors la tension totale à l'accès k , V_k et le courant total à l'accès k , I_k :

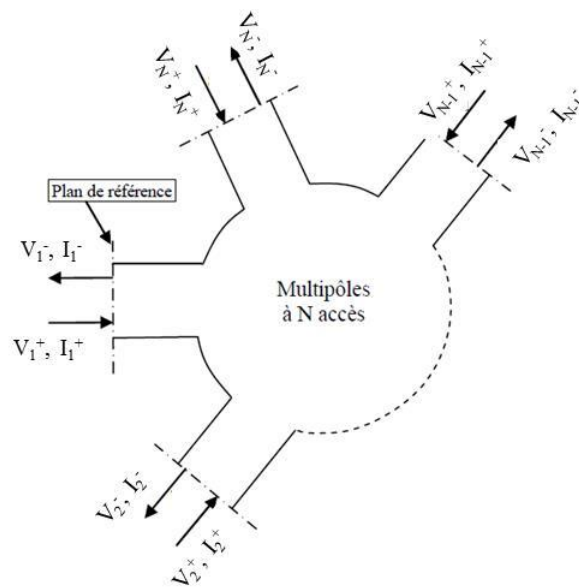
$$V_k = V_k^+ + V_k^-$$

$$I_k = I_k^+ + I_k^- = \frac{1}{Z_0} (V_k^+ - V_k^-)$$

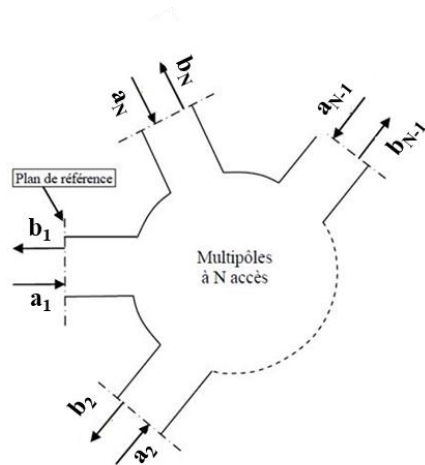
où Z_0 est l'impédance de référence adoptée pour établir les paramètres S du multipôle. La puissance des ondes incidentes (P_k^+) et réfléchies (P_k^-) sur l'accès k s'expriment comme:

$$\begin{aligned} P_k^+ &= \frac{1}{2} \Re(V_k^+ I_k^{+*}) \\ &= \frac{1}{2} \Re\left(\frac{V_k^+ V_k^{+*}}{Z_0}\right) \end{aligned}$$

Soit : $P_k^+ = \frac{|V_k^+|^2}{2Z_0}$ et de la même manière $P_k^- = \frac{|V_k^-|^2}{2Z_0}$. On pourrait caractériser le multipôle en reliant les puissances P_k^+ et P_k^- mais la phase des tensions et des courants disparaissent. On préfère donc définir des **ondes de puissance** a_k (entrantes) et b_k (sortantes) comme suit :



A retenir



$$a_k = \frac{V_k + Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}} \quad \text{et} \quad b_k = \frac{V_k - Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}}$$

avec $k = 1..N$ et Z_0 l'impédance de référence

Définition : On appelle Matrice S, la matrice qui lie, dans un multipôle, le vecteur ondes entrantes ($\mathbf{a}$) au vecteur ondes sortantes ($\mathbf{b}$). Ceci s'exprime de la manière suivante : $\mathbf{b} = \mathbf{S}(\mathbf{a})$

Ce qui donne :

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_{N-1} \\ b_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1N} \\ S_{21} & S_{22} & \dots & S_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_{N-1\,1} & S_{N-1\,2} & \dots & S_{N-1\,N} \\ S_{N1} & S_{N2} & \dots & S_{NN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{N-1} \\ a_N \end{pmatrix}$$

Soit :

$$\begin{aligned} b_1 &= S_{11} a_1 + S_{12} a_2 + \dots + S_{1N} a_N \\ &\vdots \\ b_N &= S_{N1} a_1 + S_{N2} a_2 + \dots + S_{NN} a_N \end{aligned}$$

La matrice S permet donc de calculer les ondes sortantes $\mathbf{b}_k$, d'un accès k connaissant les ondes $\mathbf{a}$ à tous les accès du multipôle.

Remarques :

- La matrice S caractérise un multipôle linéaire en régime harmonique.
- Les paramètres S sont des nombres complexes.
- Les paramètres S dépendent généralement de la fréquence.

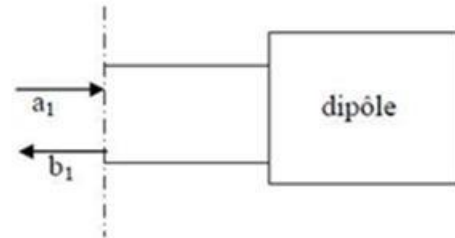
- Les paramètres S dépendent du plan de référence choisi et de l'impédance de référence Z_0 (Pour **simplifier**, on utilise, la plupart du temps, **une impédance de référence Z_0 égale à l'impédance caractéristique des lignes Z_C qui sera généralement 50Ω**).

2.3 Cas du dipôle

Dans le cas d'un dipôle (une antenne par exemple), on a un seul accès et 2 ondes a_1 et b_1 .

A retenir

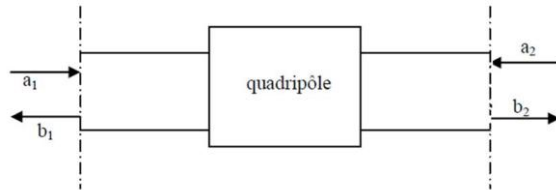
On a alors: $b_1 = S_{11} a_1$ soit $S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = \Gamma_1$ qui est donc le facteur de réflexion à l'accès du dipôle.



2.4 Cas du quadripôle

Dans le cas d'un quadripôle, les ondes entrante et sortante sont reliées par la relation :

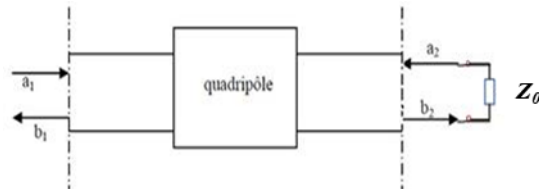
$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \\ b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \end{cases}$$



Afin de déterminer chaque paramètre S , il faut alimenter le quadripôle par l'accès 1 et fermer l'accès 2 par une impédance de charge adaptée (c'est-à-dire l'impédance de référence Z_0).

L'onde a_2 est donc par définition nulle puisqu'il n'y a pas de réflexion sur l'impédance de charge qui est adaptée. On a alors :

$$\begin{cases} b_1 = S_{11}a_1 \\ b_2 = S_{21}a_1 \end{cases}$$



On obtient alors :

$$\begin{cases} S_{11} = \frac{b_1}{a_1} \\ S_{21} = \frac{b_2}{a_1} \end{cases}$$

Ceci n'est valable que si a_2 est nulle !

A retenir

Ceci signifie que :

$$\begin{cases} S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \Gamma_1 \\ S_{21} = \frac{b_2}{a_1} = Tr_{21} \end{cases} \text{ pour } a_2 = 0.$$

S_{11} est donc le facteur de réflexion Γ_1 sur l'accès 1 quand aucune onde ne rentre par l'autre accès, c'est-à-dire lorsqu'aucune cause extérieure au quadripôle n'est responsable d'un retour d'onde.

S_{21} est le facteur de transmission direct Tr_{21} , c'est-à-dire de l'accès 1 vers l'accès 2 lorsqu'aucune onde ne rentre par l'accès 2 c'est-à-dire "qu'aucun obstacle extérieur ne vient diminuer l'onde transmise".

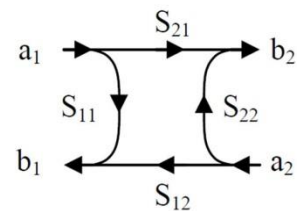
Pour obtenir S_{12} et S_{22} , on procède de manière symétrique, il faut alimenter le quadripôle par l'accès 2 et fermer l'accès 1 par une impédance de charge adaptée et dans ce cas (**ici a_1 sera nul**) :

$$\begin{cases} S_{12} = \frac{b_1}{a_2} = Tr_{12} \\ S_{22} = \frac{b_2}{a_2} = \Gamma_2 \end{cases} \text{ pour } a_1=0$$

S_{22} est le facteur de réflexion Γ_2 sur l'accès 2.

S_{12} est le facteur de transmission inverse c'est-à-dire de l'accès 2 vers l'accès 1 pour $a_1=0$.

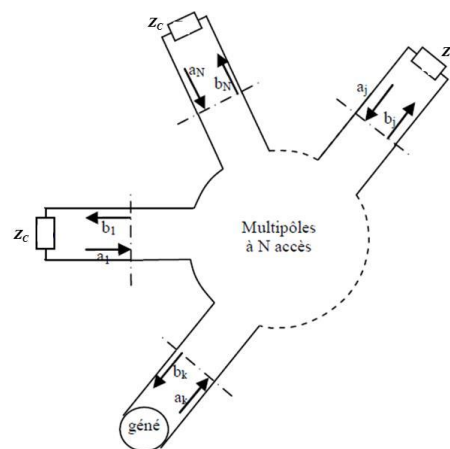
Les résultats précédents peuvent être représentés par le graphe de fluence ci-contre.



En TD, on étudiera la manière de calculer les paramètres S et aussi déterminer la fonction d'un multipôle à partir de sa matrice de paramètres S.

2.5 Mesure des paramètres S

Pour mesurer caractériser un multipôle par ses paramètres S, il faut alimenter, par un générateur avec une impédance interne adaptée, l'un des accès qui servira de référence et fermer les autres accès par une impédance de charge adaptée. En pratique on réalise la mesure à l'aide d'un analyseur de réseaux vectoriel (VNA) qui sera vu en TP.



5^{ème} partie

Antennes

Rayonnement

Bilan de liaison

Table des matières de la 5^{ème} partie

1. Qu'est-ce qu'une antenne ?	85
2. Antennes et applications	85
3. D'où vient le rayonnement d'une antenne ?	86
4. Comment caractériser une antenne ?	87
4.1. Impédance d'entrée de l'antenne	88
4.1.1 Facteur de réflexion	88
4.1.2 Bande passante	89
4.1.3 Rapport d'Ondes Stationnaires	89
4.2 Diagramme de rayonnement	90
4.2.1 Champ lointain	90
4.2.2 Coordonnées sphériques	90
4.2.3 Densité surfacique de puissance et puissance rayonnée	90
4.2.4 Directivité et gain d'une antenne	91
4.2.5 Les différentes représentations graphiques du diagramme de rayonnement	92
4.3 Polarisation	93
4.3.1 Polarisation rectiligne	93
4.3.2 Polarisation circulaire	93
4.3.3 Polarisation elliptique	94
4.3.4 Polarisation croisée	94
5. Quelques antennes usuelles	95
5.1 Antennes filaires	95
5.1.1 Antennes dipôles	96
5.1.2 L'antenne monopôle quart d'onde	98
5.1.3 Applications des antennes demi-ondes et quart d'ondes	98
5.1.4 L'antenne dipôle replié	99
5.1.5 Effet d'éléments parasites	100
5.1.6 Antenne Yagi	100
5.2. Antenne à ouverture rayonnante	101
5.2.1 Principe	101
5.2.2 Antenne cornet	102
5.2.3 Antenne à réflecteur	103
5.3 Antennes réseaux	106
5.4 Antennes planaires	107
5.4.1 Antennes microrubans	107
5.4.2 Antennes monopôles imprimées	108
6. Bilan de liaison	109
6.1 Equation des Télécommunications (Formule de Friis)	109

6.1.1 Surface équivalente d'une antenne	109
6.1.2 Equation des télécommunications (Formule de Friis)	110
6.1.3 Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente	110
6.2 Facteurs influençant la propagation	111
6.2.1 Généralités	111
6.2.2 Absorption dans la basse atmosphère	111
6.2.3 Atténuation due à la pluie	112
6.3 Propagation en visibilité directe	113
7. Références	114

L'objectif de cette première partie est de familiariser avec les antennes et le bilan de liaison.
A l'issue de ce cours :

- vous connaîtrez le vocabulaire associé
- vous serez capable d'interpréter la fiche technique d'une antenne, c'est-à-dire de comprendre ses caractéristiques (adaptation, diagramme de rayonnement et polarisation)
- vous pourrez choisir l'antenne répondant aux besoins techniques d'une application donnée
- vous saurez faire un bilan de puissance simple d'une liaison sans fil entre un émetteur et un récepteur en visibilité directe
- vous serez capable de calculer le dégagement nécessaire pour considérer une liaison en visibilité directe

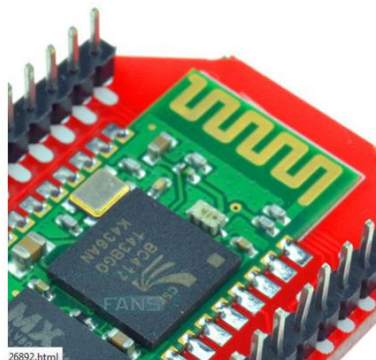
1. Qu'est-ce qu'une antenne ?

Une antenne est un dispositif qui assure la conversion d'une onde électromagnétique guidée en une onde électromagnétique rayonnée et inversement.

Une antenne est donc reliée physiquement à un dispositif de guidage des ondes. Il peut s'agir d'un câble coaxial, d'une ligne imprimée (ligne coplanaire, ligne microruban, ...) ou d'un guide d'onde.



Antenne de véhicule pour communications mobiles
Alimentation par ligne coaxiale



Antenne d'un module Bluetooth
Alimentation par ligne coplanaire



Antenne d'un radar
Alimentation par guide d'onde

Figure 5-1 : Exemples d'antennes alimentées par différents dispositifs

2. Antennes et applications

Visibles ou discrètes, les antennes permettent d'établir une communication sans fils entre au minimum deux terminaux.

Les applications des antennes sont de plus en plus nombreuses :

– Systèmes de télécommunication au sol : direct broadcasting, liaison radio, téléphone mobile et station de base, WLAN (Wireless Local Area Network) & Co, identification (RFID), navigation, IoT, ...

- Systèmes de télécommunication par satellite : liaisons entre stations terrestres éloignées, TV par satellite, terminaux mobiles par satellite pour téléphonie et transfert de données, ...
- Radars civils et militaires : radar météo, radar aviation, radar de recherche et détection militaire, ...
- Radiométrie : radioastronomie, météorologie et surveillance des ressources terrestres ...

En fonction de l'application, l'antenne devra répondre à certaines contraintes.

Performances électriques : L'antenne doit fonctionner sur la ou les bandes de fréquences liées à l'application. Nous détaillerons plus loin les différentes caractéristiques radioélectriques d'une antenne.

Dimensions physiques : Les antennes doivent être discrètes et petites pour des raisons esthétiques (smartphone, ...) mais parfois aussi pour des raisons aérodynamiques (avion, train, ...). Cette contrainte pose de nombreux défis pour la conception de l'antenne. En effet, pour qu'une antenne présente de « bonnes » performances, ses dimensions sont de l'ordre de la demi-longueur d'onde. Pour les fréquences LTE autour de 700 MHz, la longueur d'onde est égale à 43 cm !

Compte-tenu des nombreuses bandes de fréquences à couvrir, il est souvent souhaité que l'antenne fonctionne sur plusieurs bandes de fréquences, ce qui permet un gain de place mais augmente la difficulté de conception.

Environnement : D'autres contraintes apparaissent également dans la conception d'une antenne. Outre ses performances radioélectriques que nous étudierons dans la partie suivante, une antenne doit parfois si son environnement l'exige, être capable de fonctionner sur une grande gamme de température (typiquement -120°C, +120°C sur un satellite) et/ou supporter de fortes puissances (kW sur un radar d'aéroport).

3. D'où vient le rayonnement d'une antenne ?

On peut montrer qu'il existe des champs électriques et magnétiques produits en un point M de l'espace libre, par des répartitions de courants et de charges localisées dans un volume V' (cf **Figure 5-2**).

Les mouvements accélérés des charges sur l'antenne créent un champ électromagnétique.

Ainsi, seules les sources (densités de courant) variables dans le temps rayonnent.

Le champ électromagnétique se propage à la vitesse de la lumière (dans l'air ou le vide) :
 $c = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$

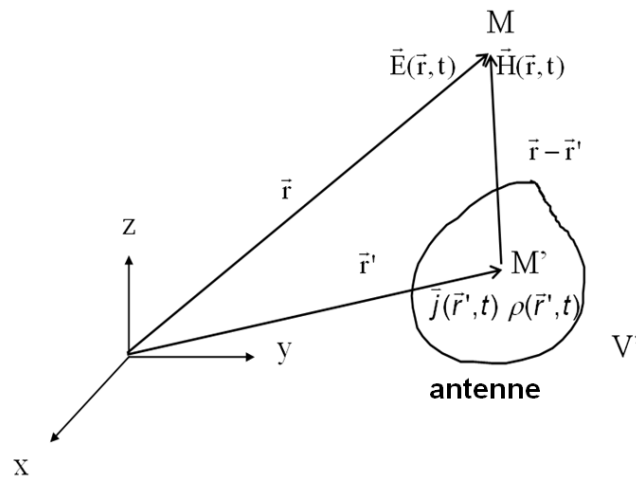


Figure 5-2 : Champ électromagnétique créé en tout point M de l'espace par des sources localisées dans un volume V'

4. Comment caractériser une antenne ?

Une antenne à l'émission doit :

- répartir dans l'espace toute la puissance tirée du générateur
- en respectant une loi d'éclairement
- et une orientation des champs donnée

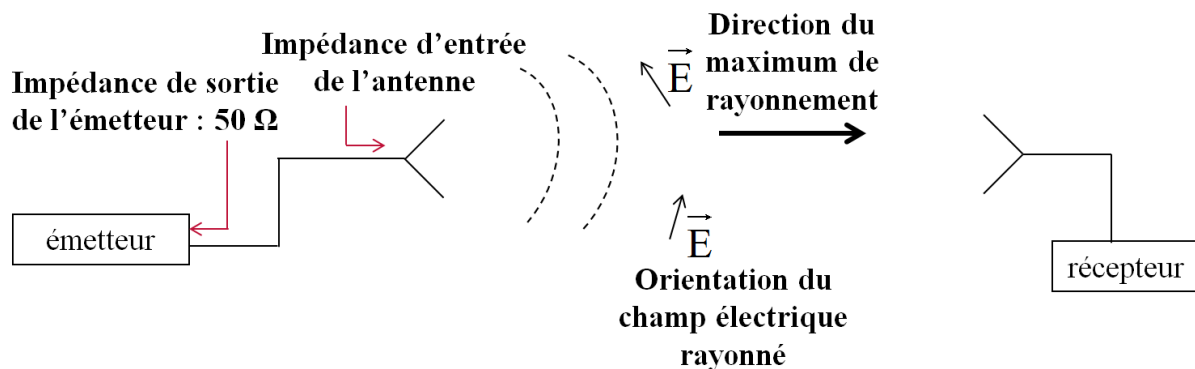


Figure 5-3 : Caractéristiques d'une antenne

A retenir :

On définit ainsi trois caractéristiques essentielles pour l'antenne à l'émission:

- l'**impédance d'entrée** que présente l'antenne au générateur et qui conditionne l'adaptation en puissance indispensable pour extraire du générateur toute la puissance disponible ;
- le **diagramme de rayonnement**, qui définit la répartition spatiale de la puissance rayonnée ;
- la **polarisation** qui spécifie l'orientation du champ rayonné et son évolution en fonction du temps.

Vous pouvez de même, définir les caractéristiques essentielles d'une antenne à la **réception**.

4.1. Impédance d'entrée de l'antenne

4.1.1. Facteur de réflexion

L'impédance d'entrée de l'antenne est une grandeur complexe : $Z_{ant} = R_{ant} + j X_{ant}$.

A retenir

A partir de la théorie des lignes qui sera vue dans la suite du cours et en TD, il est possible de définir le facteur de réflexion du signal Γ_{ant} à l'entrée de l'antenne :

$$\Gamma_{ant} = \frac{Z_{ant} - Z_C}{Z_{ant} + Z_C}$$

où Z_{ant} est l'impédance d'entrée de l'antenne

et Z_C l'impédance caractéristique de la ligne d'accès à l'antenne (câble coaxial, guide d'onde, ...)

NB : Γ_{ant} est une grandeur complexe.

D'après la formule ci-dessous, lorsque $Z_{ant} = Z_C$, il n'y a pas de réflexion à l'entrée de l'antenne. C'est le cas idéal ! Malheureusement, l'impédance Z_{ant} dépendant de la fréquence, on ne peut vérifier obtenir cette condition sur toute la bande de fréquences souhaitée (*rappel : on ne peut pas transmettre une information sur une seule fréquence !*). D'autre part, les caractéristiques d'une antenne et donc son impédance d'entrée dépendent de l'environnement. On ne peut donc obtenir un facteur de réflexion nul sur toute la bande souhaitée quel que soit l'environnement. Néanmoins, le travail du concepteur d'antenne consiste à le minimiser.

Comme nous le verrons dans le cours sur les lignes de transmission (Partie 3), Γ_{ant} est le rapport entre la tension réfléchie et la tension incidente à l'entrée de l'antenne.

Ainsi, le rapport entre la puissance réfléchie P_{refl} et la puissance incidente (c'est-à-dire la puissance issue du générateur si on considère une ligne d'accès sans pertes) P_{gen} s'écrit : $|\Gamma_{ant}|^2 = \frac{P_{refl}}{P_{gen}}$

La puissance transmise à l'antenne est donc $P_{ant} = (1 - |\Gamma_{ant}|^2)P_{gen}$

P_{ant} n'est pas la puissance rayonnée. En effet, même si nous avons pris en compte les pertes par réflexion, il existe d'autres pertes au niveau de l'antenne (pertes métalliques, diélectriques, ..). Ainsi la puissance rayonnée par l'antenne P_{ray} s'écrit :

$P_{ray} = e_{ray} P_{ant}$ où e_{ray} est l'efficacité de rayonnement ($0 < e_{ray} < 1$)

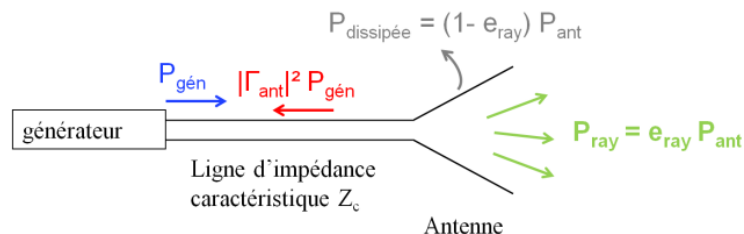


Figure 5-4: Répartition de la puissance au sein d'une antenne

4.1.2. Bande passante

Les caractéristiques d'une antenne et donc son facteur de réflexion Γ_{ant} dépendent de la fréquence. Il est donc nécessaire d'observer les performances d'une antenne sur la/les bande(s) de fréquences d'utilisation.

A retenir

Il existe de nombreuses définitions de la bande passante. La plus commune est la bande passante en adaptation où le module du facteur de réflexion de l'antenne $|\Gamma_{ant}|$ est inférieur à un certain niveau (généralement -10 dB).

Comme le facteur de réflexion est un rapport de puissance, son expression en dB est :

$$|\Gamma_{ant}|_{dB} = 20 \log |\Gamma_{ant}|$$

Exemple d'une antenne pour des applications de téléphonie mobile :

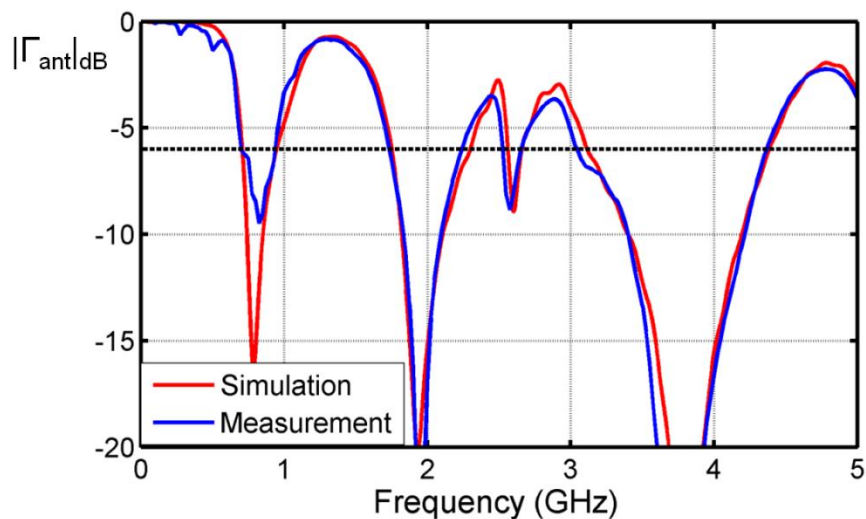


Figure 5-5 : Module du facteur de réflexion en dB en fonction de la fréquence.

En prenant comme critère $|\Gamma_{ant}|_{dB} < -6 \text{ dB}$, valeur typique pour des antennes de téléphone mobile, les bandes passantes mesurées sont :

[700 – 960 MHz], [1.75 – 2.3 GHz], [2.56 – 2.65 GHz] et [3.1 – 4.38 GHz].

Cette antenne couvre donc les standards GSM900/1800, PCS1900, UMTS2100 et LTE700/2300/2600/3400/3600.

4.1.3. Rapport d'Ondes Stationnaires

Pour caractériser une antenne en adaptation, au lieu d'étudier $|\Gamma_{ant}|_{dB}$ dans la bande de fréquences souhaitée, on utilise parfois le rapport d'ondes stationnaires ou VSWR (Voltage Standing Wave Ratio).

$$ROS = VSWR = \frac{1 + |\Gamma_{ant}|}{1 - |\Gamma_{ant}|}$$

NB : Un ROS = 2 correspond à $|\Gamma_{ant}|_{dB} = -9.5 \text{ dB}$

4.2. Diagramme de rayonnement

Le diagramme de rayonnement est une représentation graphique de la répartition spatiale de la puissance rayonnée par l'antenne.

4.2.1. Champ lointain

Pour tracer un diagramme de rayonnement, on s'intéresse au rayonnement en champ lointain c'est-à-dire loin des sources (antenne). En général, la zone de champ lointain est située au-delà d'une distance, appelée distance de Fraunhofer $= 2D^2/\lambda$, D étant la plus grande dimension de l'antenne et λ la longueur d'onde (voir le chapitre 2 paragraphe 2.1).

Dans la zone de champ lointain, les ondes électromagnétiques se propageant sont des ondes sphériques. L'amplitude des champs E et H varie en $\frac{1}{r}$.

Localement, l'onde pourra être considérée comme plane.

4.2.2. Coordonnées sphériques

Nous rappelons ci-dessous la définition des coordonnées sphériques qui sont souvent utilisées pour tracer le diagramme de rayonnement.

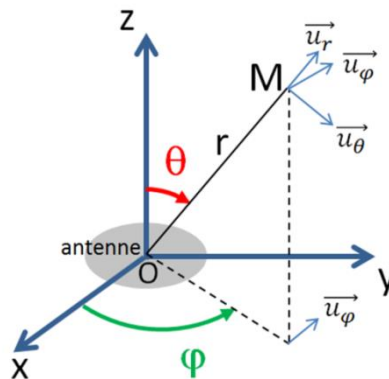


Figure 5-6 Coordonnées sphériques

4.2.3. Densité surfacique de puissance et puissance rayonnée

Densité surfacique de puissance :

La puissance d'une onde électromagnétique s'exprime par le vecteur de Poynting.

La moyenne temporelle du vecteur de Poynting en régime harmonique en M s'écrit :

$$\vec{\Pi}(r, \theta, \varphi) = \frac{\text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{H}^*)}{2}$$

La norme $\|\vec{\Pi}(r, \theta, \varphi)\|$ représente la **densité de puissance surfacique** au point M (r, θ, φ).

Elle sera notée $p(r, \theta, \varphi)$ dans la suite de ce document.

Puissance totale rayonnée :

La puissance totale rayonnée est égale au flux du vecteur de Poynting à travers une sphère de rayon r entourant l'antenne.

$$P_{ray} = \oint_{sphère} \vec{n} \cdot \vec{dS} = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} p(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

4.2.4. Directivité et gain d'une antenne

Pour quantifier l'aptitude d'une antenne à rayonner l'énergie dans une direction donnée, on définit la directivité de cette antenne. Pour cela, on la compare à l'antenne isotrope, c'est à dire à une antenne qui rayonne toute son énergie de manière uniforme dans tout l'espace.

La densité surfacique de puissance de l'antenne isotrope est donc $p_{iso} = \frac{P_{ray}}{4\pi r^2}$

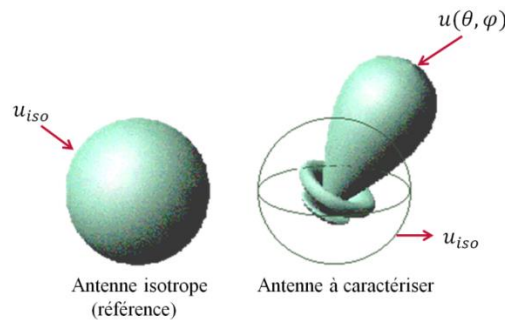


Figure 5-7 Densités de puissance d'une source isotrope et d'une antenne

A retenir

La directivité d'une antenne est définie par : $D(\theta, \varphi) = \frac{p(r, \theta, \varphi)}{p_{iso}(r)} = \frac{p(r, \theta, \varphi)}{P_{ray}} 4\pi r^2$

Elle s'exprime généralement en dBi : $D(\theta, \varphi)_{dBi} = 10 \log D(\theta, \varphi)$

La directivité d'une antenne ne peut être supérieure à 1 dans toutes les directions !

Une directivité élevée dans une direction donnée est obtenu au détriment des autres directions.

Le gain d'une antenne est défini par : $G(\theta, \varphi) = \frac{p(r, \theta, \varphi)}{P_{ant}} 4\pi r^2 = e_{ray} D(\theta, \varphi)$

Le gain s'exprime plutôt en dB.

e_{ray} est l'efficacité de rayonnement de l'antenne : $0 < e_{ray} < 1$

Elle représente les pertes dans l'antenne (pertes métalliques et diélectriques).

4.2.5. Les différentes représentations graphiques du diagramme de rayonnement

- **Diagramme de rayonnement en 3D (directivité ou gain) en dB**

Le diagramme en 3D apporte une information essentiellement qualitative sur les directions de rayonnement ou d'absence de rayonnement. En général, le gain ou la directivité sont représentées en dB (ou dBi).

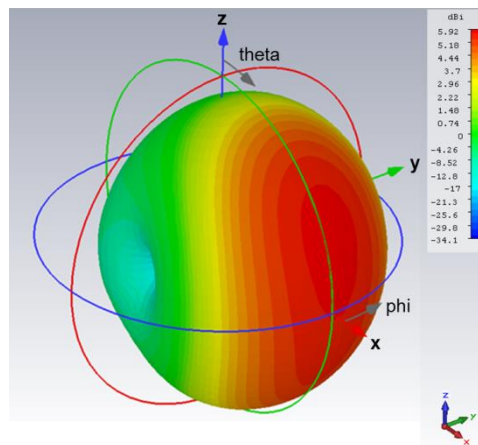


Figure 5- 8 Exemple de représentation 3D de la directivité

- **Diagramme de rayonnement : représentation polaire**

Afin d'obtenir une information plus quantitative, on réalise des plans de coupe à partir du diagramme 3D. Le diagramme dans un plan peut être tracé en coordonnées polaires ou cartésiennes.

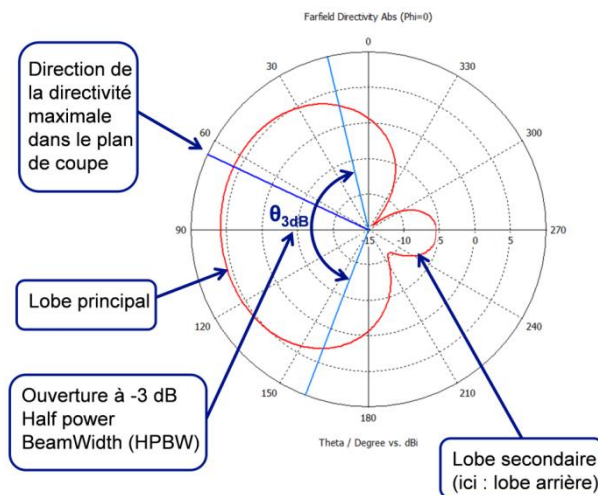


Figure 5- 9 Diagramme de rayonnement en coordonnées polaires, plan de coupe $\phi = 0^\circ$ (plan vert de la Figure 5- 8)

Le lobe principal est défini entre les deux minima de chaque côté du maximum. Des maxima secondaires apparaissent de chaque côté. Ils constituent les lobes secondaires.

A retenir :

L'ouverture à -3 dB, notée θ_{3dB} , est la plage angulaire sur laquelle $G_{dB} \geq G_{max\ dB} - 3\ dB$. On parle également d'ouverture à mi-puissance.

- **Diagramme de rayonnement : représentation cartésienne**

Un diagramme de rayonnement en 2D peut également être représenté dans un graphique cartésien.

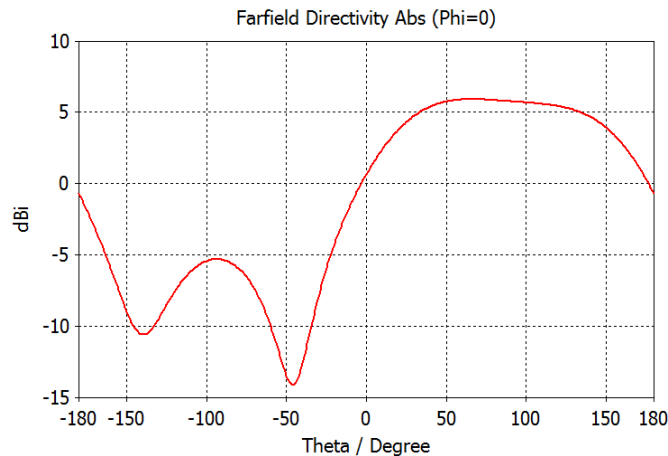


Figure 5- 10 Représentation cartésienne du diagramme de rayonnement, plan de coupe $\phi = 0^\circ$ (plan vert de la Figure 5- 8)

- **Diagramme de rayonnement normalisé**

Un diagramme 2D (représentation polaire ou cartésienne) peut être normalisé par rapport au gain maximal. Dans ce cas, le maximum de la courbe est 0 dB. On perd alors l'information du gain maximal, mais la lecture des niveaux relatifs entre les lobes est directe.

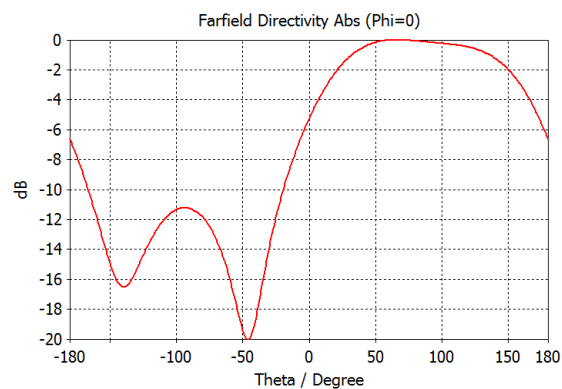


Figure 5- 11 Diagramme de rayonnement normalisé, plan de coupe $\phi = 0^\circ$ (plan vert de la Figure 5- 8)

4.3. Polarisation

La polarisation du champ électromagnétique rayonné par une antenne est donnée par la direction du champ électrique.

4.3.1. Polarisation rectiligne

La direction du vecteur $\vec{E}$ ne varie pas lors de la propagation. Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit une droite dans un plan orthogonal à l'axe de propagation.

Exemple de polarisation rectiligne : On considère une propagation suivant Oz

De façon générale, le champ électrique s'écrit $\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$

Avec $\vec{E}_x = E_{0x} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x$

$\vec{E}_y = E_{0y} e^{j(\omega t - kz + \varphi)} \vec{e}_y$

Le déphasage entre les composantes est $\varphi = 0$ ou π (0 ici)

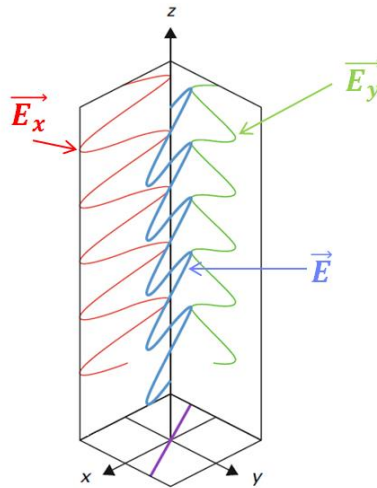


Figure 5- 12 Polarisation rectiligne

4.3.2. Polarisation circulaire

La direction du vecteur $\vec{E}$ varie lors de la propagation. Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit un cercle dans un plan orthogonal à l'axe de propagation.

Exemple de polarisation circulaire : on considère une propagation suivant Oz

De façon générale, le champ électrique s'écrit $\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$

Avec $\vec{E}_x = E_{0x} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x$

$\vec{E}_y = E_{0y} e^{j(\omega t - kz + \varphi)} \vec{e}_y$

Le déphasage entre les composantes est $\varphi = \pm \pi/2$ et $E_{0x} = E_{0y}$

Si $\varphi = -\pi/2$: polarisation circulaire droite (cf **Figure 5- 13**)

Si $\varphi = \pi/2$: polarisation circulaire gauche

Par convention, la polarisation est dite « droite » pour l'observateur qui voit s'éloigner l'onde, le champ électrique tourne alors dans le sens des aiguilles d'une montre (anti-trigonométrique). Elle est dite « gauche » dans le cas contraire.

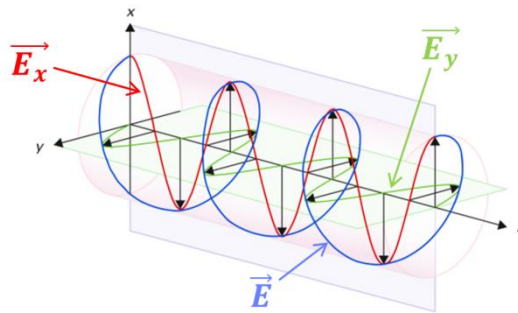


Figure 5- 13 Polarisation circulaire (droite ici)

4.3.3. Polarisation elliptique

La direction du vecteur $\vec{E}$ varie lors de la propagation.

Au cours du temps, l'extrémité du vecteur décrit une ellipse dans un plan orthogonal à l'axe de propagation.

Exemple de polarisation elliptique : On considère une propagation suivant Oz

De façon générale, le champ électrique s'écrit $\vec{E} = \vec{E}_x + \vec{E}_y$

Avec $\vec{E}_x = E_{0x}e^{j(\omega t - kz)}\vec{e}_x$

$\vec{E}_y = E_{0y}e^{j(\omega t - kz + \varphi)}\vec{e}_y$

Le déphasage entre les composantes φ est quelconque.

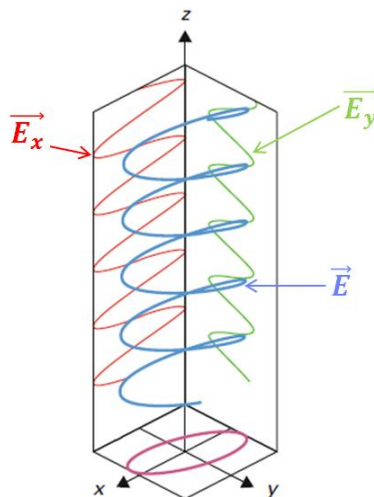


Figure 5- 14 Polarisation elliptique

4.3.4. Polarisation croisée

Pour optimiser une transmission, on utilise des antennes ayant une polarisation bien définie (linéaire ou circulaire).

Cependant l'antenne peut présenter des défauts et rayonner un champ électrique avec une polarisation dégradée.

On appelle **composante principale ou copolaire** la composante de champ désirée et **composante croisée** celle non voulue.

La composante croisée doit donc être la plus faible possible.

Exemple vu en TP : Antenne quasi-Yagi

La polarisation souhaitée est une polarisation linéaire suivant la direction des brins.

Le champ E est transverse (plan xOy).

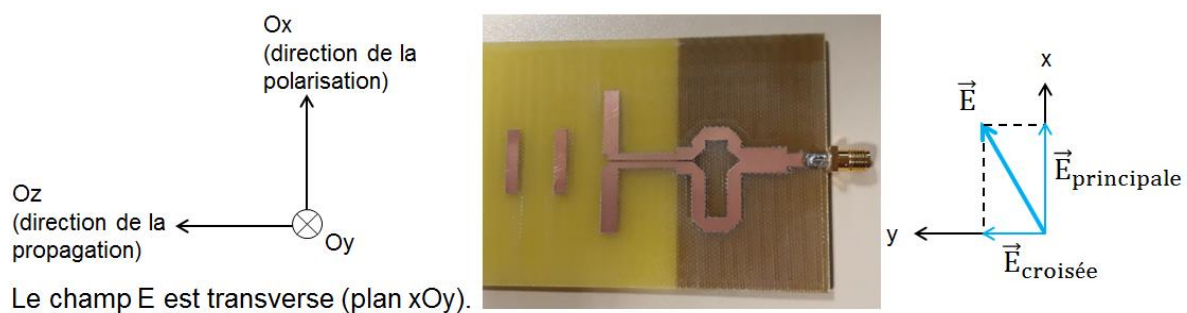


Figure 5- 15 Antenne quasi-Yagi

5. Quelques antennes usuelles

5.1. Antennes filaires

Les antennes filaires sont composées d'un ou plusieurs conducteurs linéaires de diamètre faible. Le diagramme de rayonnement est calculé à partir de la densité de courant sur l'antenne. Les antennes de base sont : les dipôles, les monopôles, les boucles. Des structures plus évoluées sont : les hélices, les antennes Yagi, les Log-périodiques...

5.1.1. Antenne dipôle

Un dipôle est une antenne filaire composée de deux brins conducteurs et alimentée au centre. La forme la plus courante est le dipôle demi-onde ; la longueur de chaque brin est dans ce cas égale à $\lambda/4$.

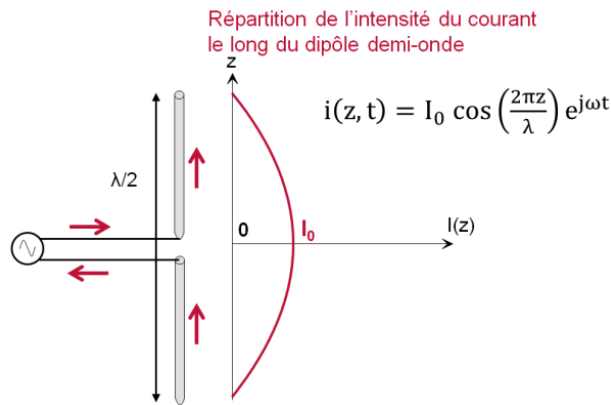


Figure 5- 16 Antenne dipôle demi-onde et répartition du courant

La polarisation d'un dipôle est **linéaire** et le champ électrique est parallèle au dipôle.

L'impédance d'entrée du dipôle demi-onde est $Z_{in} = 73 + j 42 \Omega$

A grande distance (champ lointain), le champ rayonné peut être calculé :

$$E_{\theta}(r, \theta) = -j \frac{60}{r} I_0 \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} e^{j(\omega t - kr)} \text{ et } H_{\varphi}(r, \theta) = \frac{E_{\theta}(r, \theta)}{Z_0}$$

avec Z_0 , l'impédance d'onde du vide = 377Ω .

On peut noter :

- que les champs sont transverses et que leur amplitude décroît en $1/r$.
- que les champs ne dépendent pas de l'angle φ , ce qui est cohérent avec la symétrie cylindrique de l'antenne.

A partir de l'expression des champs ci-dessus, on peut en déduire la directivité d'une antenne dipôle demi-onde :

$$D(\theta) = 1.64 \left(\frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} \cos\theta\right)}{\sin\theta} \right)^2$$

Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$, la directivité est maximale : $D_{\max} = 1.64$ soit 2.15 dBi

Pour $\theta = 0$ ou π , la directivité est nulle → **un dipôle ne rayonne pas suivant son axe**

La **Figure 5- 17** présente le diagramme de rayonnement d'un dipôle demi-onde. La directivité étant maximale et identique sur un plan (ici le plan xOy), le rayonnement est dit « omnidirectionnel » (à ne pas confondre avec isotrope !)

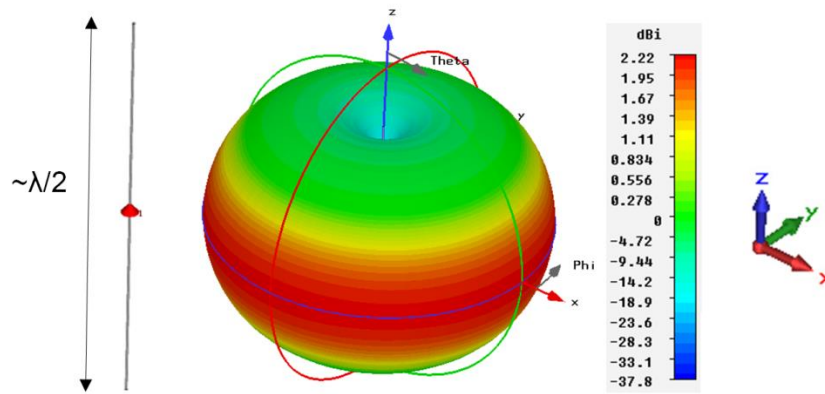


Figure 5- 17 Diagramme de rayonnement d'un dipôle demi-onde

5.1.2. L'antenne monopôle quart d'onde

Une antenne monopôle quart d'onde est constituée d'un seul brin de l'antenne dipôle demi-onde, de longueur $\lambda/4$ et situé au-dessus d'un plan conducteur qui joue le rôle de réflecteur comme le montre la **Figure 5- 18**.

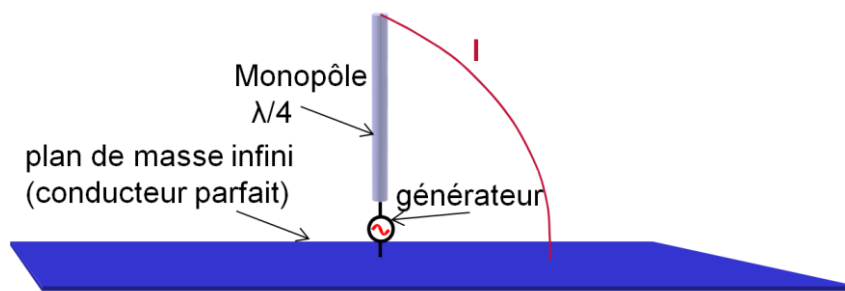


Figure 5- 18 Antenne monopôle quart d'onde au-dessous d'un plan réflecteur

Si le plan réflecteur est un conducteur électrique parfait de dimensions infinies, on peut appliquer le principe des images (cf **Figure 5- 19**). Le rayonnement dans le demi-espace supérieur est identique à celui d'un dipôle demi-onde comme le montre la **Figure 5- 20**. On note néanmoins que la directivité augmente de 3 dB compte-tenu que toute la puissance se trouve uniquement dans le demi-espace supérieur.

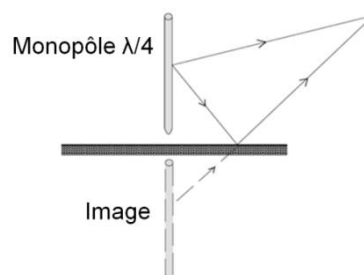


Figure 5- 19 Principe des images avec un monopôle quart d'onde

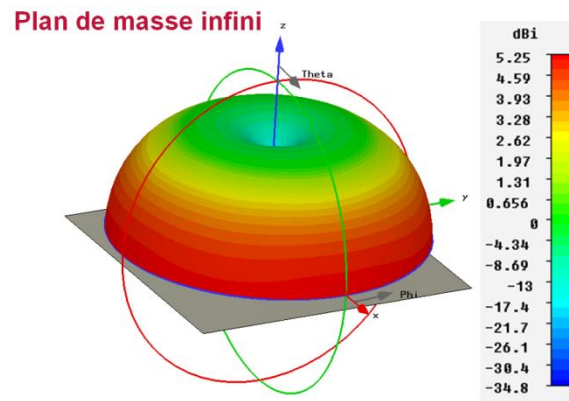


Figure 5- 20 *Diagramme de rayonnement d'un monopôle quart d'onde au-dessus d'un plan réflecteur infini*

Lorsque le plan réflecteur est de dimensions finies, la forme du diagramme de rayonnement change mais la symétrie cylindrique est conservée (cf **Figure 5- 21**).

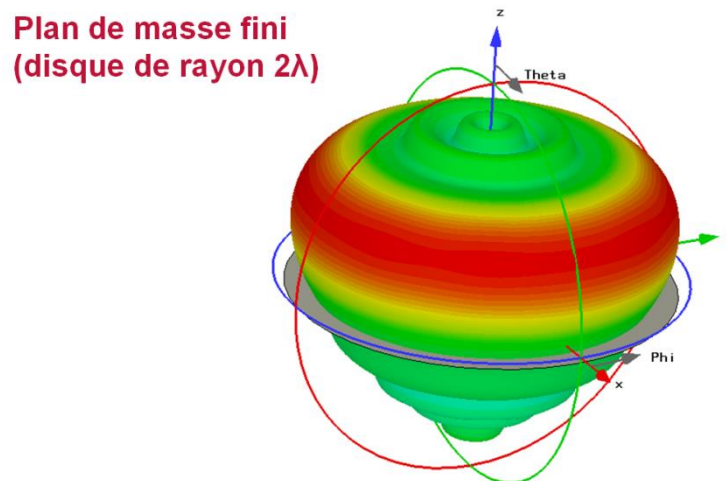


Figure 5- 21 *Diagramme de rayonnement d'un monopôle quart d'onde au-dessus d'un plan réflecteur circulaire de rayon 2λ*

5.1.3. Applications des antennes demi-ondes et quart d'ondes

Compte-tenu de leur rayonnement omnidirectionnel, les antennes demi-ondes et quart d'ondes sont utilisées pour la diffusion (TNT, radio) et pour les communications point-multipoints (Wifi, etc...)

5.1.4. L'antenne dipôle replié

L'antenne dipôle replié est constituée de deux dipôles demi-ondes connectés entre eux aux extrémités et espacés d'une distance très inférieure à la longueur d'onde. En fonction du diamètre des dipôles et de leur espacement, il est possible d'augmenter la bande passante.

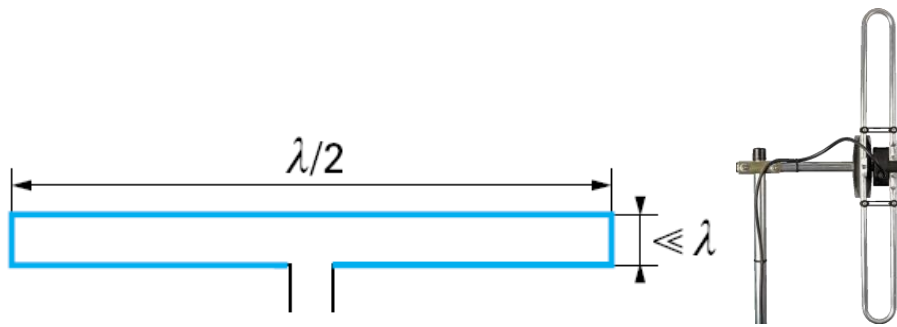


Figure 5- 22 Antenne dipôle replié : a) Principe ; b) Antenne VHF (~200 MHz) DigiTek

5.1.5. Effet d'éléments parasites

Si on place un dipôle non alimenté proche du dipôle initial, on alimente celui-ci par couplage. En choisissant des tailles légèrement différentes de ces parasites, on peut créer des comportements réflecteur ou directeur (**Figure 5- 23**).

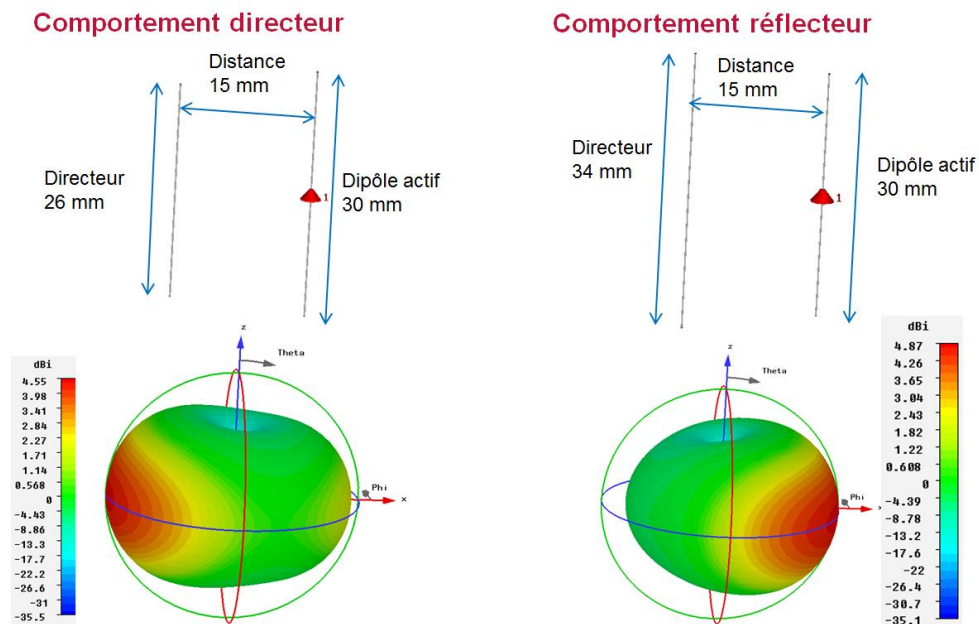


Figure 5- 23 Effet d'un élément parasite sur le rayonnement d'un dipôle

5.1.6. Antenne Yagi

L'antenne Yagi (ou Yagi-Uda) est une antenne couramment employée pour la réception de la télévision. Elle est constituée d'une antenne dipôle replié qui est alimentée et de dipôles passifs (directeurs et réflecteur) colinéaires. L'objectif est d'obtenir une antenne large bande et directive. Elle est en général utilisée pour la réception de signaux TV. La **Figure 5- 24** présente un exemple de dimensions.

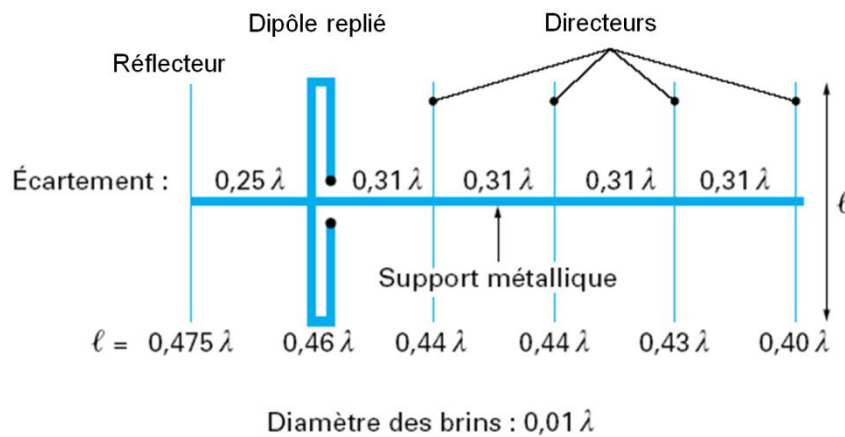


Figure 5- 24 Dimensions d'une antenne Yagi constituée de 4 directeurs et d'un réflecteur : exemple

Généralement, les antennes Yagi pour le grand public ont une impédance d'entrée de 75 Ohms.

Leur gain dépend du nombre de directeurs : 4 dB pour un directeur ; 20 dB pour une antenne de 20 directeurs.

Leur ouverture à 3 dB est liée au gain et varie de 60° pour les antennes à faible gain à 25° pour les antennes à grand gain.

Le rapport Avant/Arrière, c'est-à-dire la différence de gain entre l'avant et de l'arrière de l'antenne, est en général supérieur à 25 dB.

La **Figure 5- 25** présente une antenne Yagi commerciale pour la réception TNT. On remarquera que le réflecteur est constitué d'une grille repliée afin de maximiser l'effet réflecteur et augmenter davantage la directivité.



Figure 5- 25 Antenne TNT [470 – 790 MHz] : $\theta_{3dB} = 40^\circ$; $G_{max} = 15 \text{ dB}$; AV/AR = 23 dB

5.2. Antenne à ouverture rayonnante

5.2.1. Principe

Une ouverture rayonnante plane est une ouverture de surface quelconque dans un plan conducteur, illuminé par une onde incidente.

Selon le principe de Huygens, le champ rayonné en P est la superposition du rayonnement de sources secondaires réparties sur l'ouverture.

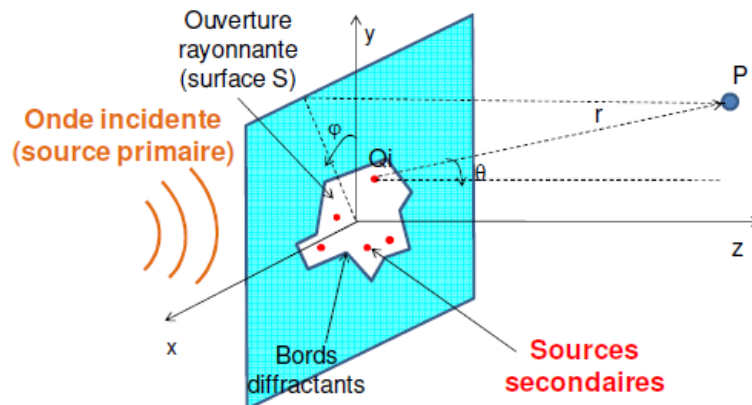


Figure 5- 26 Ouverture rayonnante

En 1^{ère} approximation, il est possible à partir des champs calculés en P, situé très loin de l'ouverture, d'établir l'expression de la directivité maximale de l'ouverture rayonnante :

$$D_{max} = \frac{4\pi A}{\lambda^2} \text{ avec } A : \text{surface de l'ouverture}$$

5.2.2. Antenne cornet

L'antenne cornet est une antenne métallique constituant une transition progressive d'un guide d'ondes vers l'espace libre.

La connaissance du champ dans l'ouverture permet le calcul du champ lointain.

Les avantages des antennes cornets sont les suivants :

- Grand gain
- Faibles pertes
- Large bande passante



Figure 5- 27 Antenne cornet Hemera [28-40 GHz], G = 20 dB

5.2.3. Antenne à réflecteur

Les antennes à réflecteur sont très utilisées dans les applications nécessitant une antenne directive : liaisons point à point, réception TV, ...

Une antenne à réflecteur est constituée d'une source située au foyer du réflecteur et d'un réflecteur.

Les antennes à réflecteur présentent plusieurs avantages :

- Un gain élevé qui augmente avec la surface de l'ouverture du réflecteur : $D_{max} = \frac{4\pi A}{\lambda^2}$
- Possibilité d'obtenir une couverture ad-hoc en déformant le réflecteur
- Possibilité d'obtenir plusieurs spots en plaçant plusieurs sources au niveau du foyer

L'inconvénient majeur de ce type d'antennes est l'encombrement.

- **La parabole centrée**

Elle est constituée d'une source au foyer et d'un réflecteur parabolique.

L'inconvénient majeur est le masquage d'une partie du faisceau réfléchi par la source et son système d'alimentation, ce qui détériore l'efficacité de l'antenne et la forme du diagramme de rayonnement.

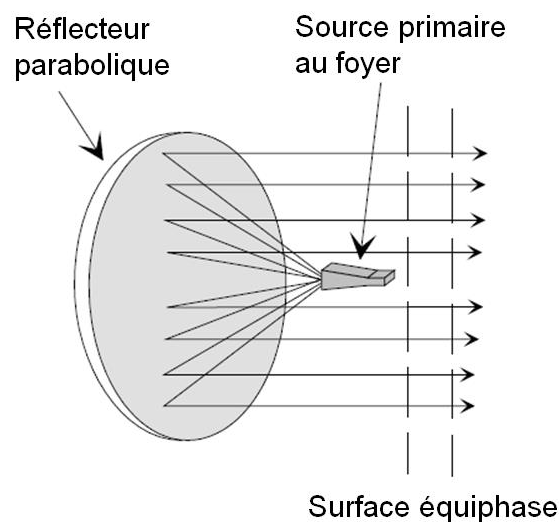


Figure 5- 28 Antenne parabolique centrée

Sachant que la directivité maximale d'une antenne à ouverture rayonnante est $D_{max} = \frac{4\pi A}{\lambda^2}$ avec A , la surface de l'ouverture et que $A = \pi r_d^2$ pour un réflecteur parabolique (car l'ouverture est alors un disque de rayon r_d), on en déduit les valeurs de directivité indiquées dans le **Tableau 1- 1** pour une fréquence de 11 GHz.

En supposant que l'efficacité est de 60 %, nous en déduisons les valeurs du gain maximal (**Tableau 1- 1**).

Enfin, l'ouverture à 3 dB est donné par la relation $\theta_{3dB} = 70 \lambda / D_o$ (en degré), avec D_o est le diamètre de l'ouverture.

Diamètre	Directivité max.	Gain max.	θ_{3dB}
1.8 m	46.3 dBi	44.1 dB	1°
1.2 m	42.8 dBi	40.6 dB	1.6°

Tableau 1- 1 : Directivité, gain et ouverture à 3 dB d'une antenne parabolique à 11 GHz.

- **La parabole offset**

La parabole offset (ou à foyer décalé) est constituée d'une source placée au foyer d'un réflecteur qui est une portion de paraboloïde au contour elliptique (cf **Figure 5- 29**).

Par rapport à la parabole centrée, le rendement est amélioré, surtout pour les petites antennes comme celles qui sont utilisées par le grand public pour la réception de la télévision par satellite.

D'autre part, dans cette géométrie, le réflecteur peut conserver une position quasi verticale même pour les satellites placés assez haut dans le ciel.

- **La parabole à double réflecteur de type Cassegrain**

Pour rendre plus compacte une antenne de grande focale, on utilise le montage de type Cassegrain qui est commun dans les télescopes. Le réflecteur secondaire peut être plan ou hyperbolique convexe dont le point focal arrière coïncide avec le point focal du réflecteur primaire parabolique. Dans le montage, le cornet d'alimentation se trouve au centre du réflecteur principal et envoie les ondes vers le réflecteur secondaire qui les retourne vers le réflecteur principal.

Afin d'améliorer les caractéristiques des antennes paraboliques à un réflecteur, on ajoute un deuxième réflecteur ce qui permet d'augmenter la directivité du système antennaire.

Dans l'antenne Cassegrain, la source émet une onde qui se réfléchit une première fois sur un réflecteur hyperbolique convexe, puis une seconde fois sur le réflecteur parabolique (cf **Figure 5- 29**).

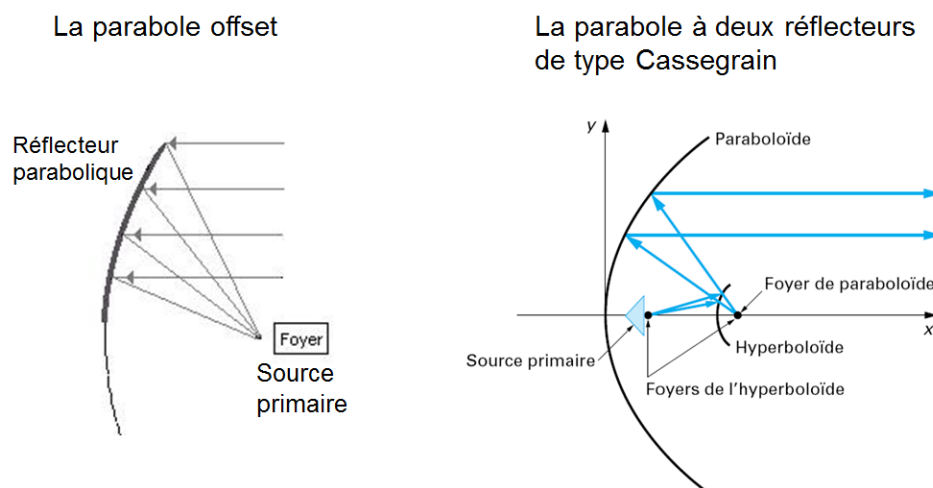


Figure 5- 29 Antenne offset (gauche) et antenne à double réflecteur (droite)

- **Applications des antennes à réflecteur**

Les antennes à réflecteur sont principalement utilisées :

- Sur les satellites (**Figure 5- 30**)
- Pour les faisceaux hertziens terrestres (liaisons point à point)
- Pour la réception TV par satellite (**Figure 5- 31**)
- Pour les stations sol d'émission-réception pour les communications satellitaires (**Figure 5- 31**)

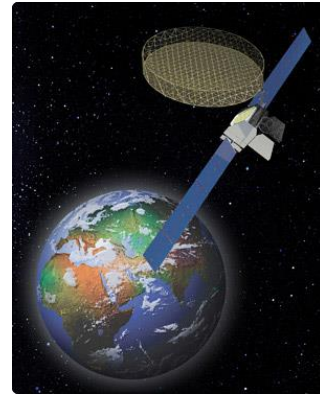


Figure 5- 30 Antennes à réflecteur sur des satellites de télécommunications



Figure 5- 31 Antenne offset (gauche) et Antenne à double réflecteur pour stations sol

5.3. Antennes réseaux

Un réseau d'antennes est une association de plusieurs éléments rayonnants disposés et excités de façon à augmenter le gain dans certaines directions et le réduire dans d'autres.

Les éléments peuvent être alimentés de la même façon ou avec une amplitude et une phase différente afin de dépointer le faisceau.

Pour créer les lois d'amplitudes et phases voulues, on peut utiliser un réseau de distribution fixe ou reconfigurable.

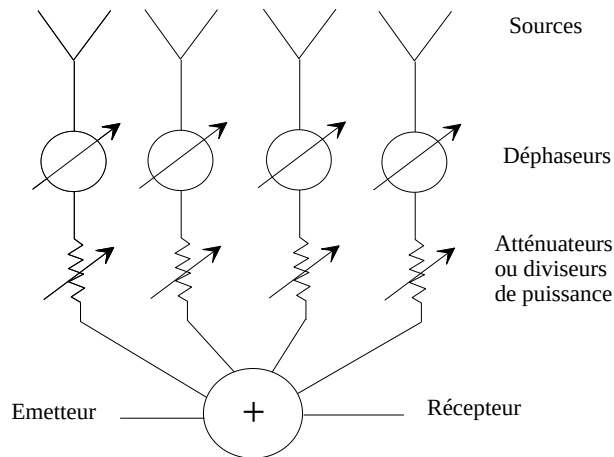
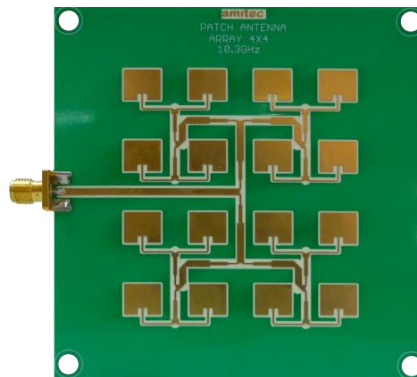


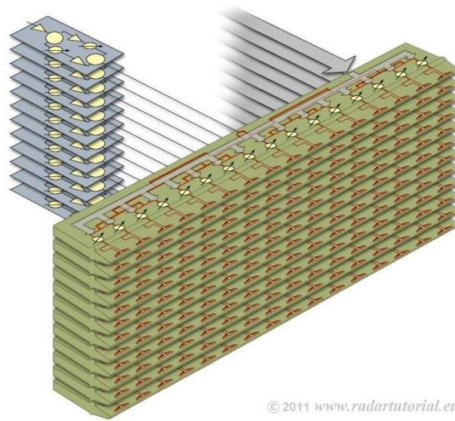
Figure 5- 32 Schéma général d'une antenne réseau

On distingue :

- les antennes à faisceaux conformés
- les antennes à balayage électronique
- les antennes adaptatives



**Figure 5- 33 Antenne réseau planaire à 16 éléments à faisceau conformé
(système d'alimentation fixe)**



**Figure 5- 34 Antenne réseau plan pour un balayage électronique
(un déphaseur par élément rayonnant)**

5.4. Antennes planaires

5.4.1. Antennes microrubans

Une antenne microruban (ou antenne patch) est constituée d'un élément rayonnant métallique, d'un substrat diélectrique et d'un plan de masse (**Figure 5- 35**).

La technologie imprimée est intéressante car elle présente :

- Un faible coût
- Un faible encombrement
- Une faible masse
- La possibilité d'être conformée sur un support de forme quelconque
- Une compatibilité avec l'intégration de composants actifs

Elle a néanmoins des limitations en termes de :

- bande passante (elle est en général faible)
- puissance maximale (celle-ci est limitée à cause des phénomènes de claquage dans le diélectrique)
- gain qui est relativement faible (~ 6 dB)

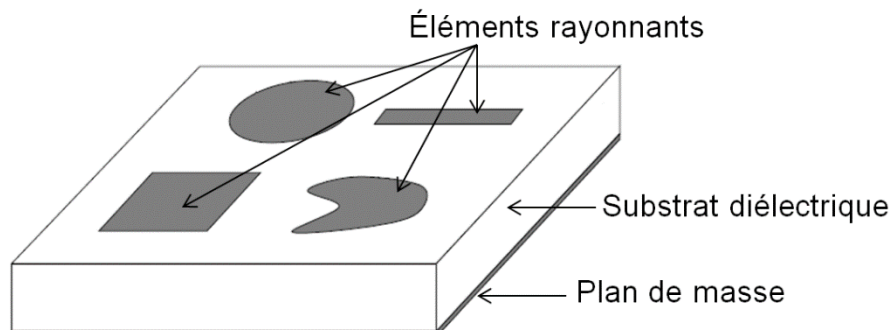


Figure 5- 35 Antennes microrubans

Une antenne microruban peut être alimentée de différentes façons, par une ligne microruban ou un connecteur coaxial (**Figure 5- 36**).

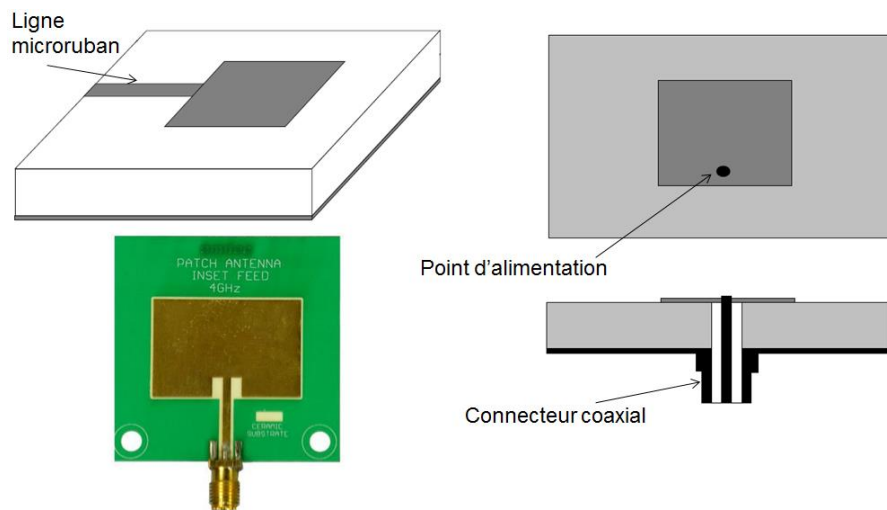


Figure 5- 36 Alimentation d'une antenne imprimée par ligne microruban (gauche) et par un connecteur coaxial (droite)

5.4.2. Antennes monopôles imprimées

Il est possible de supprimer le plan de masse sous l'antenne. Le rayonnement sera alors comparable à celui d'une antenne filaire.

La **Figure 5- 37** représente une antenne monopôle imprimée sur un substrat diélectrique. Il n'y a pas de plan de masse sur la face en regard de l'antenne. Le monopôle est alimenté par une ligne micro-ruban constituée d'un ruban conducteur et d'un plan de masse sur la 2^{ème} face. Un connecteur coaxial est soudé sur la ligne microruban et la masse du connecteur est reliée au plan de masse de la ligne. Dans cette configuration, le plan de masse de la ligne microruban agit comme un réflecteur pour le monopôle.

Le diagramme de rayonnement de cette antenne est omnidirectionnel dans le plan orthogonal.

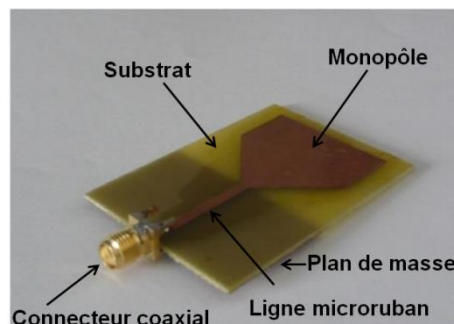


Figure 5- 37 Antenne monopôle imprimée

6. Bilan de liaison **A savoir manipuler....**

Le bilan de liaison est indispensable afin de dimensionner une liaison sans fil Emetteur – Récepteur. Par exemple, on souhaite établir une liaison ayant un signal reçu avec un Taux d'Erreur Binaire donné. Ce taux dépend entre autres de la puissance reçue, du bruit au niveau du récepteur et du traitement de signal effectué, ...

Dans ce cours, nous nous intéressons à la puissance reçue P_R .

Si P_R est inférieure à une certaine valeur notée $P_{R, \min}$ et appelée “sensibilité du récepteur”, alors il est impossible d’exploiter le signal utile.

Le calcul de la puissance reçue P_R s’effectue à partir des paramètres du système :

- Caractéristiques du signal à transmettre
- Caractéristiques de l’émetteur et du récepteur
- Milieu environnant
-

6.1. Equation des Télécommunications (Formule de Friis)

Nous allons dans cette partie supposer que le signal entre l’antenne d’émission et l’antenne de réception se propage dans le vide (ou dans l’air) **SANS** obstacle.

On considère que les deux antennes sont espacées d’une distance d .

6.1.1. Surface équivalente d’une antenne

Une antenne de réception présente au rayonnement provenant de l’antenne d’émission une certaine surface S (par exemple l’ouverture de l’antenne parabolique). L’antenne de réception va ainsi capter la densité de puissance $p(r, \theta, \varphi)$ rayonnée par l’antenne d’émission se trouvant à la distance d . La direction de la liaison est définie par les angles (θ, φ) .

Cette surface S est appelée surface équivalente d’antenne ou surface de captation.

Pour une antenne à ouverture rayonnante, sa surface équivalente est inférieure ou égale à la surface de son ouverture.

La puissance reçue est alors donnée par : $P_{R, watt} = p(r, \theta, \varphi)_{Watt/m^2} * S_{m^2}$

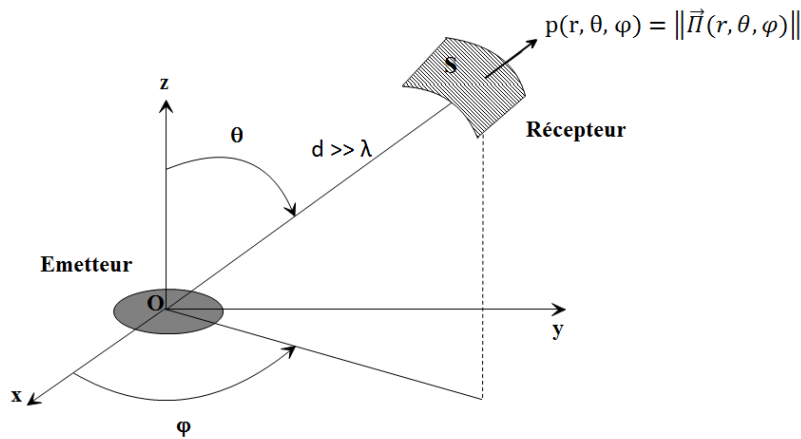


Figure 5- 38 Puissance captée par l'antenne de réception

6.1.2. Equation des télécommunications (Formule de Friis)

La puissance reçue est égale à $P_R = p(r, \theta, \varphi) * S$

En reprenant la définition du gain d'une antenne et en supposant que l'efficacité de rayonnement $e_{ray} = 1$, on peut écrire : $p(r, \theta, \varphi) = p_{iso}(r) * G_e(\theta, \varphi)$ avec $G_e(\theta, \varphi)$, le gain de l'antenne d'émission dans la direction (θ, φ) de la liaison.

En considérant P_e la puissance de l'émetteur, nous en déduisons :

$$p_{iso}(r) = \frac{P_e}{4\pi d^2} \Rightarrow p(r, \theta, \varphi) = \frac{P_e}{4\pi d^2} \cdot G_e(\theta, \varphi)$$

Il existe une relation qui lie le gain d'une antenne à la surface équivalente de l'antenne S : $G_r = \frac{4\pi}{\lambda^2} S$ où G_r est le gain de l'antenne réception dans la direction de la liaison.

A retenir :

En combinant les équations précédentes, on peut écrire :

$$P_R = P_e \cdot G_e \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$$

Cette équation est appelée **Equation des télécommunications** pour une liaison en espace libre ou **Equation de Friis**.

Le terme $\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2$ représente l'**affaiblissement en espace libre** L_{FS} .

Ecriture de l'Equation des Télécommunications en dBW ou dBm:

$$P_{R,dBW \text{ ou dBm}} = P_{e,dBW \text{ ou dBm}} + G_{e,dB} + G_{r,dB} - L_{FS,dB}$$

6.1.3. Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente

Dans l'équation des Télécommunications, apparaît le produit $P_e * G_e$. Ce produit caractérise la partie **Emission** de la liaison. Il est appelé la Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) ou Effective Isotropic Radiated Power (EIRP).

$$P.I.R.E = P_e * G_e \text{ (en Watt)}$$

On exprime souvent la PIRE en dBW, c'est à dire en calculant $10 \log(P.I.R.E)$.

NB : les normes des systèmes de télécommunications précisent la puissance d'émission des systèmes avec la PIRE max admissible.

6.2. Facteurs influençant la propagation

6.2.1. Généralités

L'équation de Friis a été obtenue avec l'hypothèse d'une propagation dans le vide sans obstacles. Or dans la réalité, l'influence de l'environnement sur la propagation est importante.

En effet, lors de la propagation, le signal subit de l'absorption, de la diffraction, des réflexions, de la diffusion, de la réfraction, etc... (**Figure 5- 39**)

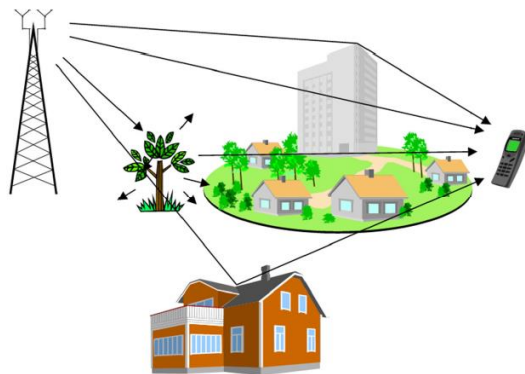


Figure 5- 39 Phénomènes lors de la propagation d'un signal radiofréquences

Par conséquent, dans de nombreux cas (milieu urbain, milieu, rural, ...), la formule de l'affaiblissement en espace libre contenu dans la formule de Friis ne reflète pas la réalité. Il est alors nécessaire d'utiliser d'autres expressions pour l'affaiblissement comme la formule d'Okumura-Hata (cf TD n°2 : Bilan de liaison : Dimensionnement d'une liaison sans fil).

6.2.2. Absorption dans la basse atmosphère

Lors de la propagation d'un signal dans l'atmosphère, celui-ci subit un affaiblissement linéique (en dB/km) dû à l'absorption des molécules de dioxygène et des molécules d'eau. Cette absorption dépend de la fréquence du signal comme le montre la **Figure 5- 40**. On remarque en particulier des pics d'absorption autour de 22.3 GHz, 183.3 et 323 GHz (H₂O) et autour de 60 GHz et à 118.74 GHz (O₂). L'application visée (communications longue portée ou discrètes) oriente le choix de la fréquence.

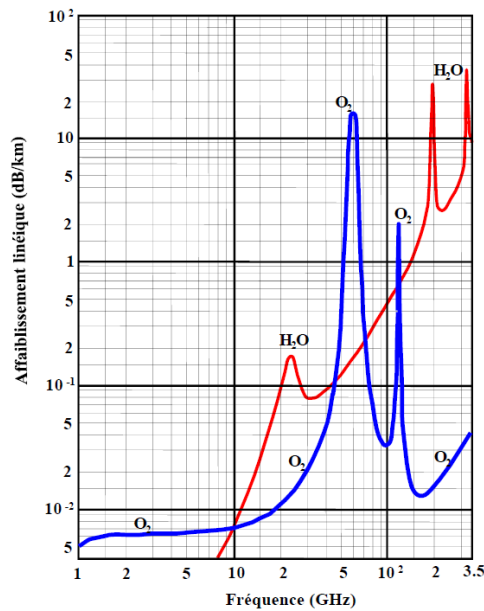


Figure 5- 40 Affaiblissement linéique par les gaz de l'atmosphère (ITU-R 719)
Pression : 1013.6 mbar. Température : 20°. Vapeur d'eau : 7.5 g/m³

6.2.3. Atténuation due à la pluie

La présence de pluie sur une liaison peut induire une atténuation plus ou moins importante. D'après la **Figure 5- 41**, on constate que :

- Pour une fréquence donnée, plus la pluie est forte, plus l'atténuation est importante.
- Pour un taux de pluie donnée, l'atténuation augmente avec la fréquence.

Dans les régions tempérées, on considère que la pluie a un effet significatif au-delà de 5 GHz, et un effet prépondérant au-delà de 10 GHz.

NB : L'atténuation due à la pluie se calcule en multipliant l'affaiblissement linéique par la longueur du trajet dans la tranche de pluie.

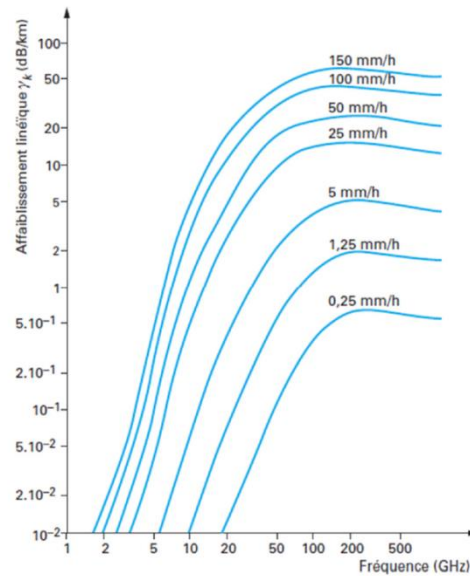


Figure 5- 41 Affaiblissement linéique de la pluie en fonction de la fréquence et du taux de pluie

6.3. Propagation en visibilité directe

Par analogie avec l'optique, on pourrait penser que seule l'absence d'obstacles sur la ligne de visée séparant des antennes d'émission et de réception est nécessaire pour assurer une visibilité directe et appliquer ainsi la formule de Friis (en négligeant les effets de l'atmosphère décrits ci-dessus : gaz et pluie).

Mais bien que les ondes lumineuses et radio soient des ondes électromagnétiques et donc soumises aux mêmes lois (équations de Maxwell), leurs domaines de fréquence sont très différents et les phénomènes de diffraction ne présentent pas les mêmes ordres de grandeurs. Ainsi, si un obstacle est situé à proximité de la ligne de visée entre 2 antennes, celui-ci va causer une diffraction. L'onde diffractée va s'ajouter ou se soustraire avec l'onde transmise en visibilité directe (interférences d'ondes). Ce phénomène devient négligeable si l'obstacle ne se trouve pas à l'intérieur d'un volume délimité par le premier ellipsoïde de Fresnel (*cf Figure 5- 42*). On parle de la **règle du dégagement du premier ellipsoïde**.

Le rayon R_f du 1^{er} ellipsoïde de Fresnel est défini par la formule suivante qui sera établie en TD :

$$R_f = \sqrt{\lambda \frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

Cet ellipsoïde est centré sur la ligne de visée directe.

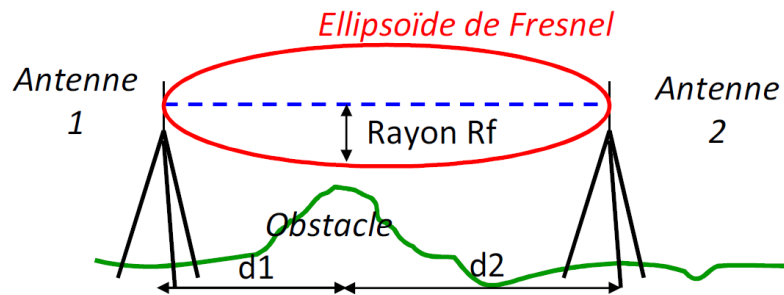


Figure 5- 42 Premier ellipsoïde de Fresnel.

Le rayon R_f de l'ellipsoïde est inversement proportionnel avec la fréquence. Plus la fréquence augmente, plus l'ellipsoïde se rapproche de la ligne de visée directe (cas de l'optique).

Par exemple, soit 2 antennes séparées de 1 km, avec un obstacle à mi-chemin. A 2 GHz, le dégagement nécessaire autour de la ligne de visée pour assurer la condition de visibilité directe est de 6m.

7. Références

- C. A. Balanis, Antenna Theory, Wiley, 2005.
- W. L. Stutzman and G. A. Thiele : Antenna Theory and Design, Wiley, 2012.
- X. Begaud : Rayonnement et antennes. Propagation. Support de cours TELECOM 201.
- X. Begaud : Conception d'antennes – Fondamentaux, Techniques de l'Ingénieur, 2015.
- C. Roblin : Propagation, Support de cours de ECE_3TC03_TP, 2016.
- A. Boyer : Antennes & Outils et modèles pour la transmission, Support de cours, INSA Toulouse, 2017.

Partie 6

Rappel sur les opérateurs vectoriels

Et pour aller plus loin ...

Table des matières de la 6^{ème} partie

1. Définition des opérateurs différentiels utilisés pour la résolution des équations de propagation d'ondes électromagnétiques en coordonnées cartésiennes	117
1.1 Nabla $\vec{\nabla}$	117
1.2 Gradient $\overrightarrow{grad}$	118
1.3 Divergence div	118
1.4 Rotationnel $\overrightarrow{rot}$	119
1.5 Laplacien vectoriel Δ	119
2. Milieux imparfaits	120
2.1 Cas d'un diélectrique imparfait	120
2.2 Cas d'un conducteur imparfait	121
3. Metamatériaux	122
3.1 Introduction	122
3.2 Principe	123
3.3 Structures des métamatériaux	124
3.3.1 Permittivité négative	124
3.3.2 Perméabilité négative	125
3.4 Les métamatériaux dans les systèmes micro-ondes	127
3.4.1 Les lignes de propagation	128
3.4.2 Les absorbeurs électromagnétiques micro-ondes	129
3.4.3 Les antennes	129
4. Références	131

1. Définition des opérateurs différentiels utilisés pour la résolution des équations de propagation d'ondes électromagnétiques en coordonnées cartésiennes.

Dans ce chapitre, nous définissons de manière générale les opérateurs différentiels mathématiques appliqués dans un repère de coordonnées cartésiennes. Ces opérateurs seront utilisés pour résoudre les équations de propagation. Nous concluons par la simplification de ces opérateurs appliqués au cas particulier de la propagation d'une onde plane monochromatique.

Soit un vecteur $\vec{F}(x, y, z)$ dépendant des variables d'espace x, y, z définies dans le repère (O, X, Y, Z) . On définit $\vec{F}$ par:

$$\vec{F}(x, y, z) = F_x \cdot \vec{u}_x + F_y \cdot \vec{u}_y + F_z \cdot \vec{u}_z$$

où F_x, F_y et F_z sont les composantes de $\vec{F}$ et $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ représentent le système de vecteurs unitaires associé au repère (O, X, Y, Z) ci-dessous :

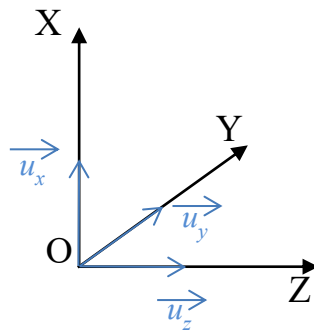


Figure 6-1: Système de vecteurs unitaires associé au repère (O, X, Y, Z)

1.1 Nabla $\vec{\nabla}$

C'est l'opérateur différentiel générique qui sert à calculer le gradient, la divergence, le rotationnel et le Laplacien. Sa représentation mathématique est la suivante:

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \partial/\partial x \\ \partial/\partial y \\ \partial/\partial z \end{pmatrix} \quad (1)$$

Il exprime ainsi la variation (dérivée) d'un vecteur en fonction de sa position dans l'espace.

1.2 Gradient $\overrightarrow{grad}$

En analyse vectorielle, le gradient est une grandeur vectorielle indiquant la variation d'une grandeur physique dans l'espace. On écrit :

$$\overrightarrow{grad}(F_{x,y,z}) = \begin{pmatrix} \partial F_{x,y,z} / \partial x \\ \partial F_{x,y,z} / \partial y \\ \partial F_{x,y,z} / \partial z \end{pmatrix} = \vec{\nabla} F_{x,y,z} \quad (2)$$

Il représente la variation de la valeur du champ scalaire dans l'espace.

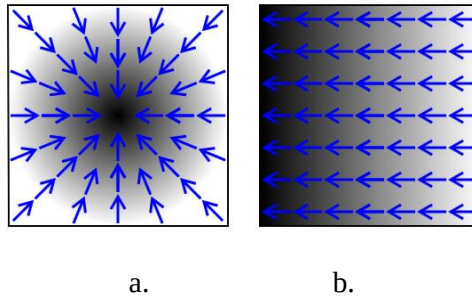


Figure 6-2: Représentation du gradient d'un champ scalaire les lignes bleues représentant ici les gradients de couleur, du plus clair au plus foncé (a. concentrique, b. unidirectionnel)

1.3 Divergence div

D'une manière générale, la divergence est reliée en physique à l'expression locale de la propriété de conservation d'une grandeur. On écrit l'opérateur divergence de cette manière:

$$div(\vec{F}) = \partial F_x / \partial x + \partial F_y / \partial y + \partial F_z / \partial z \quad (3)$$

Dans le cas d'un **MLHI**, le milieu est conservateur, dans ce cas **$div(\vec{F}) = 0$** . Cette propriété permet de simplifier la détermination de l'équation de propagation d'une onde électromagnétique dans un MLHI (chapitre 2).

1.4 Rotationnel $\overrightarrow{rot}$

L'opérateur rotationnel exprime la tendance qu'ont les lignes de champ d'un champ vectoriel à tourner autour d'un point : sa circulation locale sur un contour entourant ce point est non nulle quand son rotationnel ne l'est pas. Par exemple : dans une tornade, le vent tourne autour de l'œil du cyclone et le champ vectoriel vitesse du vent a un rotationnel non nul autour de l'œil du cyclone.

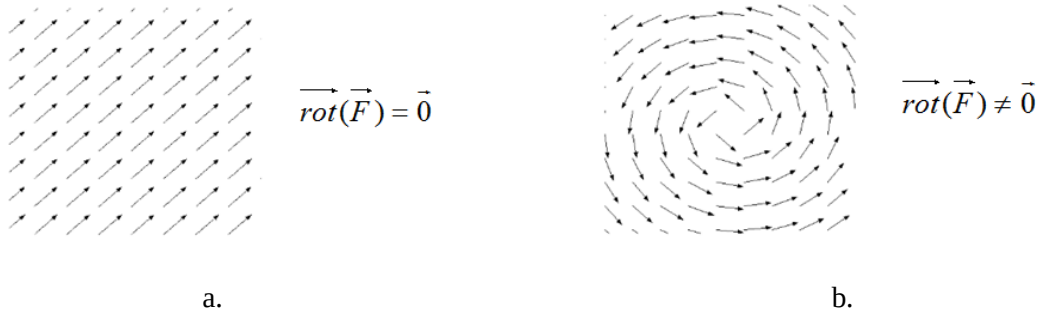


Figure 6-3: Exemple d'interprétation d'un rotationnel appliqué au vecteur $\vec{F}$
(a. $\overrightarrow{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$, b. $\overrightarrow{rot}(\vec{F}) \neq \vec{0}$)

On développe le calcul ainsi:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{F}) = \begin{pmatrix} \partial F_z / \partial_y - \partial F_y / \partial_z \\ \partial F_x / \partial_z - \partial F_z / \partial_x \\ \partial F_y / \partial_x - \partial F_x / \partial_y \end{pmatrix} = \vec{\nabla} \wedge \vec{F} = \begin{pmatrix} \partial / \partial_x \\ \partial / \partial_y \\ \partial / \partial_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \quad (4)$$

Le $\overrightarrow{rot}(\vec{F})$ revient donc à faire le produit vectoriel de $\vec{\nabla}$ avec $\vec{F}$ soit $\vec{\nabla} \wedge \vec{F}$.

1.5 Laplacien vectoriel Δ

Le Laplacien vectoriel permet d'estimer la différence entre la valeur de $\vec{F}$ en un point quelconque du milieu et la valeur moyenne de $\vec{F}$ au voisinage de ce point. On le définit par:

$$\Delta(\vec{F}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \vec{F} = \begin{pmatrix} \partial^2 F_x / \partial_x^2 + \partial^2 F_x / \partial_y^2 + \partial^2 F_x / \partial_z^2 \\ \partial^2 F_y / \partial_x^2 + \partial^2 F_y / \partial_y^2 + \partial^2 F_y / \partial_z^2 \\ \partial^2 F_z / \partial_x^2 + \partial^2 F_z / \partial_y^2 + \partial^2 F_z / \partial_z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta(F_x) \\ \Delta(F_y) \\ \Delta(F_z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{div}(\overrightarrow{grad}(F_x)) \\ \text{div}(\overrightarrow{grad}(F_y)) \\ \text{div}(\overrightarrow{grad}(F_z)) \end{pmatrix} \quad (5)$$

Une relation fondamentale avec l'utilisation du Laplacien vectoriel est la suivante:

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot}(\vec{F})) = \overrightarrow{grad}(\text{div}(\vec{F})) - \Delta(\vec{F}) \quad (6)$$

Cette relation est importante pour résoudre les équations de Maxwell comme nous le verrons dans le chapitre 2 au paragraphe 3.2.

2. Milieux imparfaits

Dans le chapitre 2, nous avons présenté le cas de milieux linéaires homogènes isotrope parfaits. Un milieu imparfait présente des pertes. Nous présentons ici la conséquence sur l'expression des champs ainsi que du vecteur d'onde.

2.1 Cas d'un diélectrique imparfait

Le diélectrique présente une conductivité σ non nulle mais $\sigma \ll \omega\epsilon$. L'équation de Maxwell-Ampère s'écrit alors:

$$\overrightarrow{rot}(\vec{H}(z, t)) = \sigma \vec{E}(z, t) + \epsilon \frac{\partial \vec{E}(z, t)}{\partial t} = \sigma \vec{E}(z, t) + j\omega\epsilon \vec{E}(z, t) = j\omega\epsilon(\omega) \vec{E}(z, t) \quad (7)$$

avec $\epsilon(\omega) = \epsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right)$ et $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$.

En remplaçant ϵ par $\epsilon(\omega)$, la norme du vecteur d'onde $\|\vec{k}\| = k_z$, pour une OPPM se propageant suivant l'axe Oz, s'écrit:

$$k_z^2 = \omega^2 \mu_0 \epsilon \left(1 - j \frac{\sigma}{\omega\epsilon}\right) \quad (8)$$

ce qui donne :

$$k_z \approx \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon} \left(1 - j \frac{\sigma}{2\omega\epsilon}\right) \quad (9)$$

Sur l'axe Oz, Le champ électrique $\vec{E}(z, t)$ s'écrit:

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_+(z) e^{\left(-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon}} \frac{\sigma}{2} z\right)} e^{j(\omega t - \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon} z)} \quad (10)$$

Dans ce cas le terme $e^{\left(-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon}} \frac{\sigma}{2} z\right)}$ correspond à l'atténuation supplémentaire de l'onde en fonction de z par les pertes du milieu et $\vec{H}(z, t)$ s'écrit:

$$\vec{H}(z, t) = \vec{H}_+(z) e^{\left(-\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon}} \frac{\sigma}{2} z\right)} e^{j(\omega t - \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon} z)} \quad (11)$$

2.2 Cas d'un conducteur imparfait

A l'inverse du cas précédent, ici la conductivité $\sigma \gg \omega\epsilon$. La norme du vecteur d'onde $\|\vec{k}\| = k_z$ sera donc égale à :

$$k_z^2 \approx -j\omega\mu_0\sigma \quad (12)$$

soit

$$k_z \approx \pm\sqrt{\omega\mu_0\sigma}\sqrt{-j} \quad (13)$$

en posant $\sqrt{-j} = \frac{j-1}{\sqrt{2}}$

A retenir

k_z devient:

$$k_z \approx \pm\sqrt{\omega\mu_0\sigma}\frac{j-1}{\sqrt{2}} = -j\sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}} - \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}} \quad (14)$$

Sur l'axe Oz, Le champ électrique $\vec{E}(z, t)$ s'écrira:

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_+(z) e^{\left(-\sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}z\right)} e^{j\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}z\right)} \quad (15)$$

Dans ce cas le terme $\sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}$ correspond à un effet pelliculaire, ce qui indique la présence d'un courant simplement en périphérie et non au centre du conducteur. Il s'agit de la définition de la pénétration δ de l'onde dans le conducteur ou autrement appelé **effet de peau**, avec $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}$. Plus la fréquence augmente plus l'épaisseur est fine. Le champ $\vec{H}(z, t)$ s'écrit:

$$\vec{H}(z, t) = \vec{H}_+(z) e^{\left(-\sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}z\right)} e^{j\left(\omega t - \sqrt{\frac{\omega\mu_0\sigma}{2}}z\right)} \quad (16)$$

3. Métamatériaux

3.1 Introduction

Cette partie est une présentation introductive des travaux de recherche actuels en effervescence dans le domaine de la propagation électromagnétique. Ce domaine n'est pas figé aux équations de Maxwell de la fin du XIX^{ème} siècle. Ces activités trouvent leur plein intérêt dans l'ère du numérique et de l'IoT notamment quand on aborde la réduction de dimensions souvent liées à la longueur d'onde exploitée dans les systèmes de communications. Cela concerne aussi le domaine de la furtivité (ou la transparence) électromagnétique.

En physique, en électromagnétisme, le terme métamatériau sert à désigner un matériau artificiel qui présente des propriétés électromagnétiques qu'on ne retrouve pas dans un matériau naturel. Il s'agit généralement de structures périodiques, diélectriques ou métalliques, qui se comportent comme un matériau homogène n'existant pas à l'état naturel. Il existe plusieurs types de métamatériaux en électromagnétisme, les plus connus étant ceux susceptibles de présenter à la fois une permittivité et une perméabilité négatives. Mais il en existe d'autres : milieux d'impédance infinis, milieu à permittivité relative inférieure à 1, etc



Figure 6-4: Classification des matériaux en fonction de leur permittivité ϵ et perméabilité μ

Ces structures trouvent un intérêt remarquable, dans les dispositifs de télécommunications à ondes millimétriques et submillimétriques qui seront majeurs pour les standards 5G, 6G et au-delà. Ces ondes trouvent déjà leur place dans divers domaines tels que la spectroscopie, les applications satellites, les communications, la radioastronomie etc. Malgré cela, les caractéristiques requises des systèmes de communications micro-ondes constituent une nouvelle exigence et un nouveau défi pour les chercheurs. Les nouvelles approches pour concevoir des composants et des éléments micro-ondes se sont intensifiées récemment. L'une d'entre elles consiste à mettre en œuvre, dans le design de dispositifs hyperfréquences, cette nouvelle classe de matériaux avec les propriétés exclusives aux métamatériaux. Les structures aux propriétés électromagnétiques contrôlées ont un impact significatif sur le développement de dispositifs micro-ondes avancés. Les matériaux et les milieux présentant des propriétés électriques et magnétiques inhabituelles suscitent un grand intérêt pour la recherche.

3.2 Principe

Les caractéristiques extraordinaires et même paradoxales des métamatériaux sont difficiles à réaliser technologiquement et indétectables en pratique dans les matériaux naturels. Elles sont obtenues grâce aux propriétés du substrat de base et aux paramètres des cellules unitaires judicieusement sélectionnés. Les métamatériaux forment alors une large classe de structures composites constituant des inclusions artificielles nommées cellules unitaires. Les inclusions ont certaines formes et sont incorporées dans le milieu de base, généralement un substrat diélectrique (Figure 6-5).

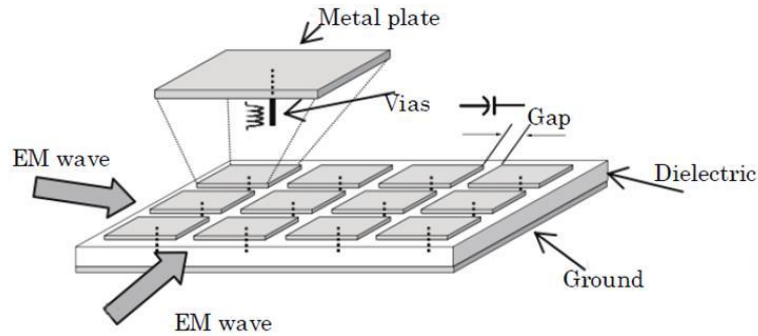


Figure 6-5: Exemple de structure composite d'un métamatériau constitué d'inclusions artificielles (ici des pads carrés) nommées cellules unitaires

Ces derniers comprennent les dimensions, et la forme des cellules individuelles. La taille (dimensions du « Metal plate ») et la période (dépendante du Gap) des cellules unitaires de la plupart des métamatériaux sont beaucoup plus petites que la longueur d'onde opérationnelle. Par conséquent, un tel matériau peut être représenté comme un milieu homogène avec des valeurs effectives de permittivité et de perméabilité. Ces constantes peuvent être modifiées par la manipulation des inclusions individuelles pour obtenir les valeurs requises. En d'autres termes, on peut interagir avec les "atomes" séparés du matériau entier.

La perméabilité et la perméabilité des composites métamatériaux peuvent prendre des valeurs très grandes ou très petites, y compris 0, mais peuvent aussi être négatives dans une certaine bande de fréquence. Dans ce dernier cas, il est possible de réaliser un milieu à indice de réfraction négatif. Ainsi, les propriétés électrophysiques peuvent directement être affectées en modifiant les constantes du matériau.

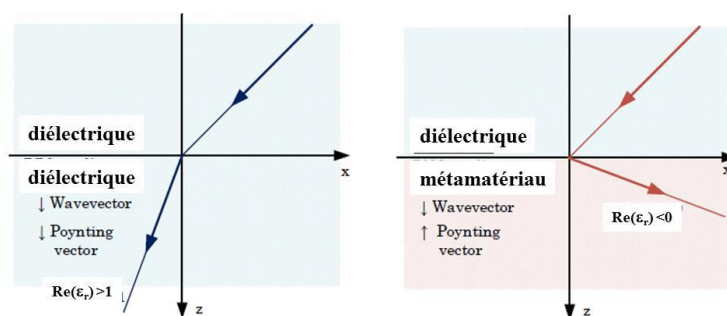


Figure 6-6: Illustration de l'effet d'un indice de réfraction négatif matérialisé ici par la partie réelle de la permittivité

3.3 Structures des métamatériaux

3.3.1 Permittivité négative

Les fils métalliques minces sont le premier et le plus connu des matériaux à permittivité négative pour les applications micro-ondes. Cette structure a été étudiée par Pendry (and all) au milieu des années 90s. Ce sont des fils métalliques fins. La structure consiste en une matrice carrée de fils métalliques minces parallèles et infiniment longs, noyés dans un milieu diélectrique.

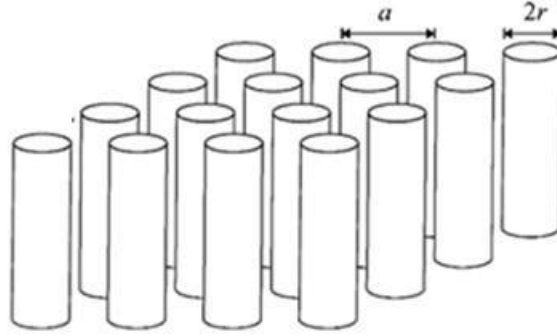


Figure 6-7: Illustration d'une structure à matériau de Pendry

La propagation des ondes électromagnétiques dans une telle structure est similaire à la propagation dans un plasma. La permittivité du matériau composite est négative à la pulsation $\omega < \omega_p$, où ω_p est la pulsation du plasma de la structure. Sa valeur dépend du rayon ($2r$) et de la période ($2a$) de placement des fils. La permittivité effective ϵ_{eff} de la structure peut s'écrire ainsi :

$$\epsilon_{eff} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega \left(\omega - j \frac{(\omega_p^2 a^2 \epsilon_0) / \sigma \pi r^2}{\omega} \right)}$$

où r est le rayon du fil individuel, a est la période entre les fils (avec $r \ll a$) et σ la conductivité électrique des fils.

La structure tridimensionnelle proposée par Hudlicka est un autre exemple de structure à permittivité négative à fils proposée. Un treillis de fils connectés infiniment à l'infini forme un élément triplet (Figure 6-8).

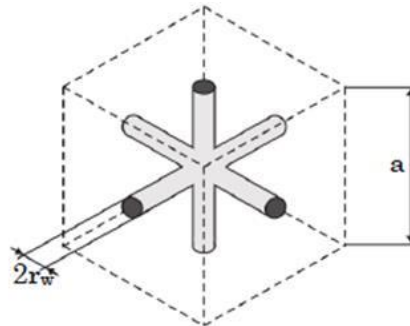


Figure 6-8 : Cellule unitaire tridimensionnelle proposée par Hudlicka

En utilisant l'approche du milieu effectif, l'atténuation et les constantes de phase des modes qui se propagent dans le milieu à triple fil ont été calculés à la fois au-dessous et au-dessus de la fréquence du plasma. On a découvert que l'onde se propage en dessous de la fréquence du plasma le long de toutes les directions spatiales avec le même facteur d'atténuation. Ainsi, la triple structure est caractérisée par l'isotropie par rapport à la direction des ondes électromagnétiques.

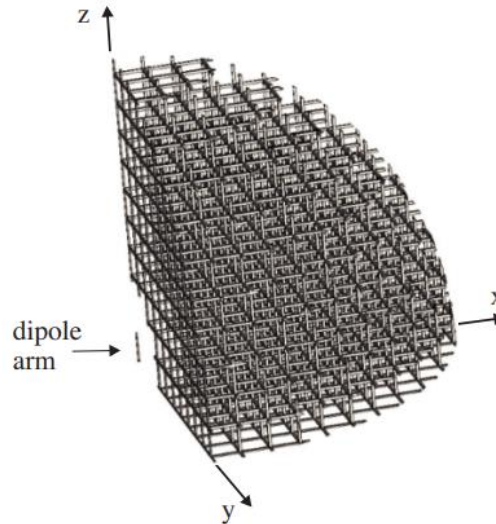


Figure 6-9: Vue partielle de la structure tridimensionnelle proposée par Hudlicka

3.3.2 Perméabilité négative

La première structure à perméabilité négative, la plus utilisée, est le résonateur à anneau divisé (SRR). Les SRR peuvent être à la fois géométriquement ronds et carrés et sont caractérisés comme étant structure résonante hautement conductrice dans laquelle la capacité entre les deux anneaux équilibre l'inductance.

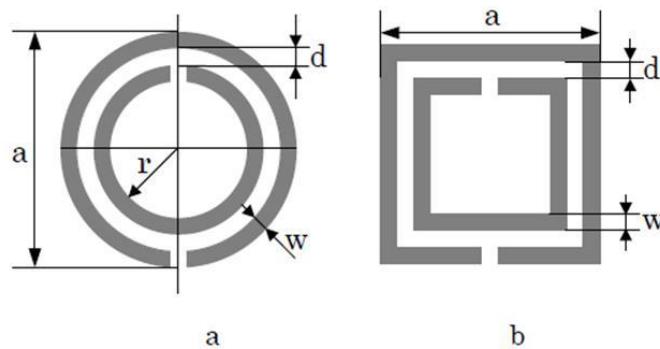


Figure 6-10 : Cellule unitaire de résonateur à anneau (a : circulaire , b : carré)

Un champ magnétique variable dans le temps appliqué perpendiculairement à la surface des anneaux induit des courants qui produisent le champ magnétique secondaire. En fonction des propriétés de résonance de la structure, il peut soit s'opposer au champ incident, soit le renforcer, ce qui entraîne une perméabilité effective μ_{eff} positive ou négative.

Pour un résonateur circulaire, dans le vide, à double anneau fendu, l'expression approximative de la permittivité effective (on suppose une épaisseur négligeable):

$$\mu_{eff} = 1 - \frac{\pi r^2/a}{1 - 3d/\pi^2 \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r^3 + j 2\sigma/\omega r \mu_0}$$

où a est la longueur unitaire de la cellule, d est l'intervalle entre les anneaux, r est le rayon de l'anneau intérieur et σ est la conductivité électrique du métal formant l'anneau.

Les principaux inconvénients des premiers métamatériaux basés sur des résonateurs circulaires ou rectangulaires sont une bande de fréquence étroite où $\mu_{eff} > 0$ et des niveaux élevés de conductivité électrique. L'incidence de l'onde éclairant la structure est aussi cruciale. L'effet de perméabilité négative est observée sous incidence normale ou proche de la normale, ce qui réduit fortement le champ d'utilisation. Les travaux actuels sont souvent liés à l'augmentation de la bande de fréquence ainsi qu'à une incidence d'ondes plus large.

Diverses structures ont été élaborées sur différentes topologies (2D et 3D) modifiées pour répondre aux problèmes et dont certains exemples sont présentés sur la Figure 6-11.

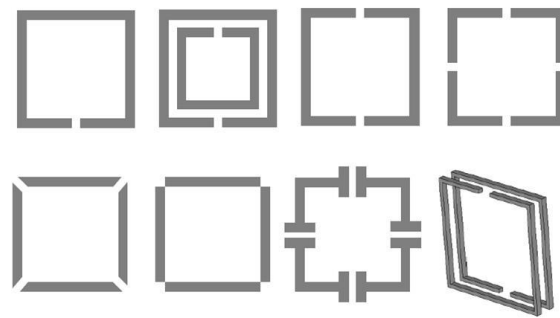


Figure 6-11 : Evolution des cellules unitaires de résonateur en anneau

Ce qui a réellement attiré l'attention sur ces matériaux atypiques a été la proposition par J. Pendry de la possibilité de réaliser une "superlentille" dont la résolution ne serait plus limitée par les lois classiques de l'optique. En 2006, J. Pendry et U. Leonhardt proposaient la réalisation d'une cape d'invisibilité utilisant des métamatériaux.

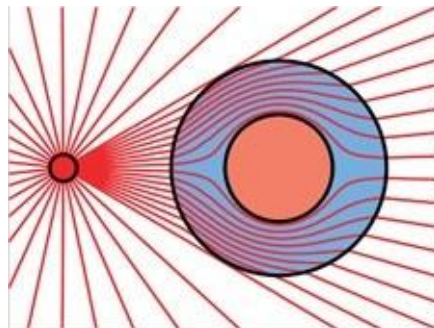


Figure 6-12: Concept de la cape d'invisibilité



Figure 6-13: De Harry Potter au Projet US: Quantum Stealth

Le principe semble simple: on utilise un métamatériau dans lequel on fait entrer la lumière, qui contourne alors le centre pour reformer l'image initiale intacte de l'autre côté. On a alors l'illusion qu'il n'y a rien à l'intérieur du milieu, créant ainsi une invisibilité parfaite. En l'occurrence, le métamatériau n'est pas une cape mais une sphère qui est utilisée puisqu'elle doit être capable de couvrir tous les angles. Elle sera composée de résonateurs disposés sur des cercles concentriques agencés selon de nombreux calculs complexes que seul la puissance des ordinateurs actuels peut rendre réalisable. Ces différentes couches se distinguent par leur nombre de charges électriques puisque ce sont elles qui vont permettre de guider la lumière à l'intérieur du milieu. Les rayons lumineux y rencontreront plus ou moins de charges qui soit les attireront soit les repousseront, les guidant ainsi de l'autre côté du métamatériau.

La **Figure 6-14** présente la réalisation, dans le domaine des microondes, d'une sphère d'invisibilité capable de rendre invisible un cylindre d'une vingtaine de centimètre de diamètre.



**Figure 6-14: Cape d'invisibilité microonde réalisée au C2N (ex IEF) à Orsay
(Equipe André de Lustrac)**

3.4 Les métamatériaux dans les systèmes micro-ondes

Les propriétés électrophysiques particulières des structures artificielles composites permettent de les utiliser avec succès dans le domaine des micro-ondes. La plupart des métamatériaux, tels que les structures à permittivité, perméabilité ou les 2 négatives sont activement mis en œuvre dans les guides d'ondes, les résonateurs, les diviseurs de puissance, les absorbeurs, filtres, coupleurs, isolateurs, antennes

et leurs éléments constructifs. On peut concevoir un guide d'ondes multibande, des réseaux et des systèmes basés sur les métamatériaux, des composants à bande passante améliorée, amplificateurs distribués, résonateurs d'ordre zéro, filtres hyperfréquences avancés, etc.

3.4.1 Les lignes de propagation

Les milieux métamatériaux combinés (permittivité et perméabilité) ont trouvé une place dans les systèmes micro-ondes. On a découvert que les propriétés électromagnétiques non conventionnelles des métamatériaux sont observées lorsqu'un matériau est associé avec un autre matériau ayant au moins une constante matérielle effective de signe opposé.

Certaines propriétés sont utilisées sur les lignes de propagation telles que les guides d'ondes à faces parallèles en associant différentes couches, il est possible d'obtenir un mode de propagation TEM (Transverse Electrique Magnétique) avec les propriétés physiques associées identiques à celles que l'on rencontre en espace libre.

Dans les lignes sur substrat, les utilisations de ces types de matériau sont recherchées aussi. Un exemple concerne les coupleurs. L'exemple *Figure 6-15* illustre un cas où la principale caractéristique recherchée est la suppression complète ou partielle du déphasage de l'onde électromagnétique en sortie de coupleur.

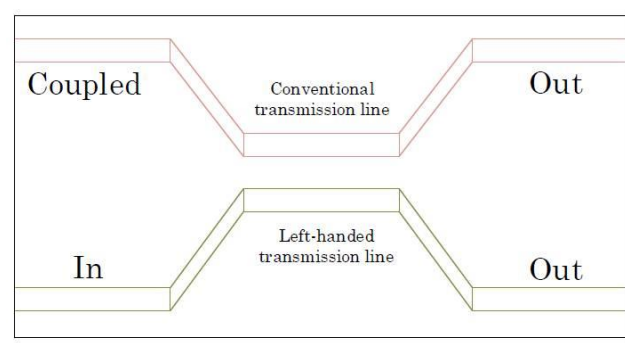


Figure 6-15 : Schéma d'un coupleur utilisant une ligne de transmission « main gauche »

L'ajout d'une structure dite à « main gauche (Left Hand) permet de contrôler la phase en sortie de coupleur. On peut obtenir ainsi deux sorties en phase sans compensation de longueur sur des bandes de fréquence multiples. En remplaçant les lignes de transmission conventionnelles dans les coupleurs par des structures LH, on a fabriqué un coupleur de branche à double bande de fréquence. En ajustant la phase en sortie (Out) de la ligne de transmission LH, le coupleur peut fonctionner à la fréquence fondamentale et la première harmonique sans changer de structure.

Les coupleurs directionnels basés sur des lignes de transmission à métamatériau présentent ainsi un couplage amélioré et une gamme de fréquences de fonctionnement étendue en ayant des dimensions plus compactes par rapport aux coupleurs conventionnels. Le phénomène de compensation de phase, caractéristique des structures CRLH est la suppression complète ou partielle

Plus généralement l'exploitation de ces structures permet d'obtenir des déphaseurs à large bande avec une erreur de phase faible, des filtres passe-bas et passe-haut compacts à faibles pertes basées sur l'utilisation de la résonance de la structure. On y assure de faibles pertes dans la bande et des pertes très

élevées en dehors de la bande tout en conservant une compacité impossible à atteindre avec une structure traditionnelle.

3.4.2 Les absorbeurs électromagnétiques micro-ondes

Une branche particulière des applications est celle des absorbeurs électromagnétiques pour les bandes micro-ondes et térahertz. Ils sont constitués d'une couche de métamatériaux et d'une plaque métallique séparée par un diélectrique. Les résonateurs de base et les dérivés sont largement utilisés comme éléments métamatériaux des absorbeurs de micro-ondes. Les principaux avantages de ces absorbeurs sont la compacité et la facilité de fabrication avec une indépendance vis-à-vis de la polarisation dans une large bande de fréquences. Un facteur d'absorption élevé pour de larges angles d'incidence et la possibilité de réglage dynamique ont été obtenus. L'objectif principal de ces études est de concevoir des absorbeurs métamatériaux parfaits qui fournissent un facteur d'absorption égal à l'unité dans une large gamme d'angles d'incidence et de fréquences. Des dispositifs capables d'absorber l'énergie électromagnétique en certains points et la transférer en chaleur ont été développés.

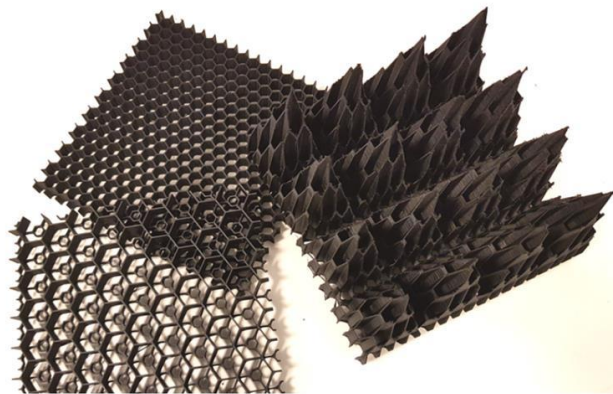


Figure 6-16 : Exemples d'absorbeurs électromagnétiques à métamatériaux

Il est possible aussi d'accorder la fréquence de fonctionnement pour les utiliser comme capteurs sensibles au spectre, notamment dans micro bolomètres, mais l'application principale demeure la réduction la surface équivalente radar SER ou radar cross section (RCS) d'un objet fortement réflecteur, comme dans les applications militaires mais aussi satellites, en minimisant le volume et le poids de cette structure additionnelle.

3.4.3 Les antennes

Dans le cadre de la conception d'antennes, les applications les plus répandues se focalisent sur les antennes imprimées miniaturisées. Les caractéristiques d'une antenne sont liées à ses dimensions, aussi réduire la taille d'une antenne ne doit pas ou peu dégrader les performances nominales. L'une des approches les plus efficaces pour améliorer le comportement des antennes électriquement petites est de couvrir le ou les éléments rayonnants par un radom (capot de couverture) à métamériau dont l'impédance équivalente est adaptée avec l'espace environnant (*Figure 6-17*).

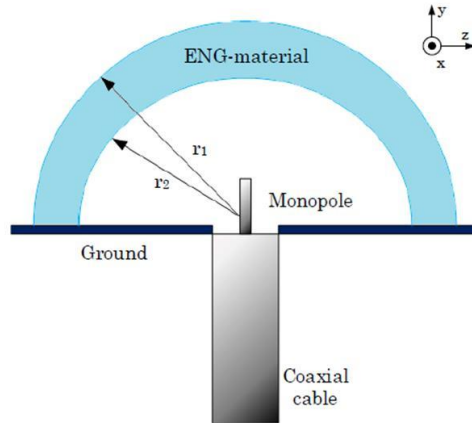


Figure 6-17 : Exemple d'antennes monopole couverte par un radom à métamatériau ENG

On peut donc réaliser des antennes à haut rendement avec un facteur de qualité supérieur en repoussant la limite fondamentale liée à la taille physique de l'antenne. Afin de compenser la puissance réactive, on utilise des matériaux à permittivité négative (ENG) à forte auto-inductance. En outre, l'épaisseur de la couche de métamatériau peut être inférieure au centième de la longueur d'onde, ce qui permet d'éviter toute atténuation notable dans ce type de système.

L'utilisation de matériaux DNG (diélectrique négatif) permet d'améliorer la conception en réduisant davantage la taille physique et les coûts en compensant la puissance rayonnée.

L'application dans des substrats pour antennes miniaturisées imprimées permet de réduire la taille des éléments rayonnants conventionnels, d'augmenter la largeur de bande de l'antenne et d'améliorer l'efficacité du rayonnement. La structure du substrat est homogène comme d'habitude et est composée de SRR, d'anneaux chiraux ou de métasolénoïdes ou en comporte plusieurs types dans une même structure. Il devient intéressant d'employer les technologies de lignes d'alimentation « main gauche » pour des antennes réseaux afin de réduire la taille globale de l'antenne réalisée et de supprimer les interférences des éléments rayonnants adjacents.

Les métamatériaux ont aussi un rôle crucial pour les antennes à réflecteur. On peut ainsi plaquer l'antenne sur son réflecteur annulant ainsi l'espace entre les 2, ce qui en réduit le volume globale ou la prise au vent.

A Telecom Paris, une activité reconnue de recherches concerne la réduction de dimensions des absorbeurs à métamatériau ainsi que celle des antennes exploitant un réflecteur magnétique à métamatériau.



Figure 6-18: Un exemple d'application pour les antennes est proposé dans le TD "Réflexion sur un conducteur et sur un métamatériau"

Cette structure sera étudiée en TD "Réflexion sur un conducteur et sur un métamatériau".

4 Références

- I.A. Buriak, and all : « Metamaterials: Theory, Classification and Application Strategies », JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS , 2016, Vol. 8 No 4(2), 04088(11pp)
- J.B. Pendry, A.J. Holden, D.J. Robbins, W. J. Stewart, IEEE Trans. Microwave Theory. Tech. 10, 4785 (1998).
- M. Hudlicka, J. Machac, I.S. Nefedov, PIER 65, 233v (2006).
- G.V. Eleftheriades, K.G. Balmain, Negative-refraction metamaterials: Fundamental Principles and Applications, (New York: IEEE-Wiley: 2005).
- <https://www.images-et-reseaux.com/3dram-ouvre-de-nouvelles-voies-pour-absorber-les-ondes-electromagnetiques/>
- *Pour en savoir plus : Djoma, C.; Jousset, M.; Lepage, A.C.; Mallegol, S.; Renard, C.; Begaud, X., "Maximal Bandwidth of an Archimedean Spiral Antenna Above a Reflector," in Antennas and Wireless Propagation Letters, IEEE , vol.13, no., pp.333-336, 2014. Doi: 10.1109/LAWP.2014.2303858*